Revisão

Estados de Humor em Atletas de Handebol no Treinamento e na Competição: Revisão Sistemática

[Autor 1] [1], [Autor 2] [1], [Autor 3] [1] e [Autor 4] [1],†

[1] Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis 88080-350, SC, Brasil; [e-mails]
† Correspondência: [e-mail]

Resumo

Esta revisão sistemática sintetizou as evidências sobre estados de humor em atletas e praticantes de handebol, com pergunta estruturada pelo acrônimo PCC. Oito bases foram consultadas entre maio e setembro de 2026, e a busca foi atualizada em outubro de 2026 em cinco fontes, com busca de citações. Todos os relatórios incluídos foram relidos na íntegra, com ficha padronizada, conferência dos números e reavaliação da qualidade, e a certeza da evidência foi julgada pela consistência, pela precisão, pela validade interna e pela direcionalidade. Foram incluídos 36 estudos (38 relatórios), publicados entre 2008 e 2026, concentrados na Espanha, na Tunísia e no Brasil, com predomínio de amostras femininas e mediana de 25 participantes. O Profile of Mood States foi usado em 18 estudos, em versões heterogêneas e com momento da medida nem sempre declarado. O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, com certeza baixa em escolares e muito baixa em atletas. A vitória, a carga de treino, as habilidades psicológicas e o convívio social associaram-se ao humor, com certeza baixa a muito baixa, e os achados sobre o ciclo menstrual, o horário do dia e as intervenções nutricionais, psicológicas e musicais tiveram certeza muito baixa. A qualidade foi alta em 15 estudos, moderada em 15 e baixa em 6, e a leitura integral identificou contradições entre resumos e resultados e estatísticas incompatíveis com os dados. O humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinador e colegas, mas a evidência é escassa, heterogênea e raramente experimental.

Palavras-chave: handebol; estados de humor; afeto; psicologia do esporte; revisão sistemática

Abstract

This systematic review synthesised the evidence on mood states in handball athletes and practitioners, with the question structured by the PCC framework. Eight databases were searched between May and September 2026, and the search was updated in October 2026 in five sources, with citation searching. All included reports were re-read in full with a standardised form, verification of every figure and reassessment of quality, and the certainty of the evidence was judged by consistency, precision, internal validity and directness. 36 studies (38 reports) published between 2008 and 2026 were included, mostly from Spain, Tunisia and Brazil, with predominantly female samples and a median of 25 participants. The Profile of Mood States was used in 18 studies, in heterogeneous versions and often without a stated timing of measurement. Verbal encouragement and feedback changed mood during practice, with low certainty in schoolchildren and very low certainty in athletes. Winning, training load, psychological skills and social contact were associated with mood, with low to very low certainty, and findings on the menstrual cycle, time of day and nutritional, psychological and music interventions had very low certainty. Quality was high in 15 studies, moderate in 15 and low in 6, and the full reading revealed contradictions between abstracts and results and statistics inconsistent with

the data. Mood responds to load, competitive context and interaction with coaches and teammates, but the evidence is scarce, heterogeneous and rarely experimental.

Keywords: handball; mood states; affect; sport psychology; systematic review

1. Introdução

O estado de humor designa uma disposição afetiva difusa, de intensidade moderada e duração variável, que persiste além do evento desencadeador e influencia a avaliação dos acontecimentos subsequentes (Beedie et al., 2005; Lazarus, 2000). Essa propriedade distingue o humor da emoção, que responde a um objeto identificável e se extingue com ele, e justifica sua medida em dimensões separadas, como tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, em vez de um escore único de bem-estar (Lane & Terry, 2000; Meyers & Tamir, 2024). Na atividade física, distingue-se ainda a resposta afetiva ao exercício do afeto incidental, sem relação com o comportamento-alvo (Stevens et al., 2020), e o modelo circumplexo avalia a valência e a ativação afetivas, embora com inconsistências quanto aos momentos e aos métodos de medida (Evmenenko & Teixeira, 2022).

O modelo conceitual de Lane e Terry (2000) situou a depressão no centro da estrutura do humor e propôs que ela modera a relação das demais dimensões, como a raiva e a tensão, com o desempenho. A interpretação deslocou-se, assim, do escore isolado para a configuração do perfil. A análise de agrupamentos identificou seis perfis de humor, denominados iceberg, iceberg invertido, Everest invertido, barbatana de tubarão, superfície e submerso, cuja prevalência variou com o sexo, a idade e a escolaridade (Terry et al., 2021). As normas da Brunel Mood Scale, revistas com mais de 15 mil respondentes, passaram a distinguir o sexo e a condição de atleta (Terry & Parsons-Smith, 2021). Em amostra finlandesa, os atletas estiveram sobrerrepresentados no perfil iceberg invertido, e as mulheres, nos perfis Everest invertido e barbatana de tubarão, ambos associados a riscos para a saúde mental (Luojumäki et al., 2026). O sexo e o nível competitivo integram, portanto, a interpretação dos escores.

A medida do humor no esporte originou-se de um problema aplicado. O acompanhamento psicométrico de atletas submetidos a variação programada da carga mostrou que a perturbação do perfil de humor acompanha o aumento da carga e regride com a recuperação (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001). Seguiram-se valores normativos para amostras atléticas (Terry & Lane, 2000), a versão abreviada validada para adultos, a Brunel Mood Scale (Terry et al., 2003), sua adaptação brasileira (Rohlfs et al., 2008) e validações transculturais recentes (Han et al., 2020; Terry et al., 2022; Vlachopoulos et al., 2023). Outras famílias de instrumentos medem construtos próprios, como o afeto positivo e negativo (Watson et al., 1988) e a valência afetiva durante o esforço (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy

& Rejeski, 1989), e tratá-las como equivalentes compromete a síntese. As medidas autorrelatadas de humor e de recuperação mostraram-se mais sensíveis à carga que muitos marcadores objetivos (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Os itens únicos mais usados na ciência do esporte, contudo, não foram validados (Jeffries et al., 2020), e os métodos de amostragem de experiência surgem como alternativa que reduz o viés retrospectivo (Majer et al., 2026).

Por situar-se entre a resposta transitória à carga e o sinal precoce de sofrimento mental, o humor tornou-se indicador de bem-estar e de tolerância ao treinamento (Gouttebarge et al., 2019; Reardon et al., 2019; Terry & Parsons-Smith, 2021). O consenso atualizado do Comitê Olímpico Internacional reafirmou que sintomas e transtornos mentais são comuns em atletas de elite e podem afetar o desempenho, e recomendou seu monitoramento rotineiro com instrumentos validados (Reardon et al., 2026). Nessa população, as prevalências de sintomas autorrelatados variaram de 4%, para o uso indevido de drogas, a 33%, para o sofrimento psíquico (Gouttebarge et al., 2026).

A relação entre humor e desempenho permanece em debate. Metanálises clássicas e recentes associaram vigor elevado e baixos escores de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão a melhor desempenho, com efeitos de magnitude pequena a moderada, dependentes do tipo de esporte e do momento da medida (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021). Em síntese de 30 metanálises, variáveis consideradas prejudiciais, como a ansiedade cognitiva e a depressão, tiveram efeito negativo pequeno sobre o desempenho ($d = -0{,}21$) (Lochbaum et al., 2022). Os perfis de humor revelaram padrões de risco em atletas de elite e de formação (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Parsons-Smith et al., 2017), mas o humor como sinal de sobrecarga carece de confirmação, pois nenhum estudo documentou a transição até a síndrome de overtraining com evidência objetiva de queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022). Em contrapartida, intervenções sobre o sono produzem efeitos mensuráveis no humor de atletas (Gwyther et al., 2022).

Nos esportes coletivos, o humor individual não se forma isoladamente. Em duplas de tênis de mesa, a alegria, o desânimo e a raiva convergiram entre os parceiros (Freemantle et al., 2022). No futebol, as emoções coletivas da equipe após o jogo associaram-se às emoções de cada jogador mais do que a suscetibilidade individual ao contágio emocional (Rumbold et al., 2022). Em praticantes amadores de cross-fit, a indução de estado agradável e de alta ativação por colegas treinados resultou em maior esforço, eficácia coletiva, coesão e desempenho do que a indução de estado desagradável e de baixa ativação (Eldadi et al.,

2023). Emoções compartilhadas em episódios do jogo podem, portanto, contribuir para disposições afetivas mais duradouras do grupo.

No handebol, essas questões assumem forma específica. A modalidade é intermitente, de alta intensidade e de contato constante (Michalsik et al., 2012; Póvoas et al., 2012), com perfis físicos e técnicos distintos entre armadores, pontas e pivôs (García-Sánchez et al., 2023) e demandas que variam conforme a posição e o sistema defensivo (Saal et al., 2026; Wagner et al., 2025). No handebol de praia juvenil, as medidas objetivas e subjetivas de carga interna relacionaram-se com a carga externa (Iannaccone et al., 2022). O regulamento impõe situações de pressão contínua, como o ataque com goleiro substituído (Gümüş & Gençoğlu, 2020; Macedo et al., 2025), cujo uso depende do placar e do momento do jogo (Prudente et al., 2024), a inferioridade numérica nas exclusões (Trejo-Silva et al., 2025) e o tempo técnico em jogos equilibrados (Jetzke & Winter, 2022). O jogador decide em frações de segundo sob oposição direta do adversário (Hinz et al., 2022; Raab & Johnson, 2007), e o clima criado pelo treinador e as interações do grupo modulam as emoções dos atletas (Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019). Em handebolistas jovens, o comportamento controlador percebido do treinador predisse mais ansiedade (Wang et al., 2024), e o clima orientado à tarefa associou-se a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse (Greblo Jurakić et al., 2026). Em jogadores de elite, a intervenção baseada em mindfulness reduziu a frustração percebida (Staiano et al., 2026).

Essas exigências acumulam-se ao longo da temporada. Em jogadores da primeira divisão alemã, as semanas com dois ou mais jogos não alteraram a carga semanal absoluta, mas ampliaram a variação interindividual da carga acumulada, com discrepâncias entre armadores e pontas ligadas ao tempo de jogo e à função (Büchel et al., 2026). A fadiga aguda mostrou tendência pequena a moderada de reduzir a velocidade do arremesso, com prejuízo mais consistente no arremesso em suspensão (Hadjisavvas et al., 2026). No maior torneio juvenil da modalidade, a incidência de lesões aumentou ao longo de seis dias consecutivos de competição (Lindman & Abrahamson, 2026). Em jogadoras universitárias, quatro jogos de um torneio elevaram o cortisol e reduziram o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), perfil compatível com ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e com ambiente hormonal catabólico (Pancar et al., 2026). Como o humor acompanha a carga e a recuperação (Morgan et al., 1987; Saw et al., 2016), a soma de contato físico, intermitência, decisões sob pressão temporal, situações regulamentares de pressão e calendário comprimido torna plausível que o estado afetivo do jogador oscile em intervalos curtos. As categorias de base e o handebol feminino merecem atenção específica, pois suas respostas à carga

competitiva ainda são pouco caracterizadas (Lindman & Abrahamson, 2026; Pancar et al., 2026).

Apesar dessa relevância, a evidência sobre humor no handebol permanece dispersa. A revisão de mapeamento conduzida em paralelo por esta equipe identificou o humor e o afeto entre os domínios psicológicos investigados na modalidade, com estudos que o relacionaram ao horário do dia (Essid et al., 2022), à dieta de jogadoras com baixa disponibilidade energética (Miralles-Amorós et al., 2023), à comparação entre jogos oficiais e testes de campo (Batalla-Gavalda et al., 2025) e ao estado endócrino (Ratz-Sulyok et al., 2026b). Há revisões sobre humor em contextos específicos, como a perda rápida de peso no judô (Lakicevic et al., 2024) e o futebol (Selmi et al., 2023), mas não foram identificadas revisões que reúnam, com critérios explícitos, a evidência sobre estados de humor em atletas de handebol nem que avaliem a qualidade metodológica desses estudos.

As revisões sobre esportes coletivos tampouco preenchem essa lacuna. A revisão sobre o efeito dessas modalidades na saúde mental de adultos sem transtornos diagnosticados reuniu seis estudos, com efeitos inconsistentes sobre a ansiedade e o humor e fortemente influenciados pelo contexto da intervenção, mas tratou o esporte coletivo como meio de promoção da saúde, e não como contexto de rendimento (Rodrigues Rocha et al., 2026). No voleibol, a revisão sobre estresse do treinamento, fadiga e bem-estar recomendou o uso diário do índice de Hooper, que reúne bem-estar, fadiga, estresse, dor muscular, humor e qualidade do sono (Rebelo et al., 2024), o que ilustra como o humor costuma aparecer diluído em escores compostos. No hóquei no gelo, a revisão de escopo sobre o bem-estar de atletas de elite organizou os achados em sintomas de ansiedade e depressão, variáveis motivacionais e estratégias de enfrentamento, sem eixo próprio para os estados de humor (Veillette et al., 2025). No próprio handebol, o protocolo de revisão sobre o monitoramento de atletas incluiu o bem-estar entre os desfechos, mas antecipou número limitado de estudos elegíveis e dados muito heterogêneos (Henze et al., 2025). Uma síntese específica acrescenta, portanto, três elementos. Separa o humor de construtos vizinhos, como o afeto e o bem-estar. Organiza os achados segundo o instrumento, o momento da medida e o contexto de treino ou de competição. Avalia, por fim, a qualidade metodológica e a certeza de um corpo de evidência pequeno e disperso, condição prévia para recomendações aplicadas à modalidade.

Diante dessa lacuna, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa, estruturada segundo o acrônimo PCC (população, conceito e contexto) (Munn et al., 2018b; Peters et al., 2020): *como os estados de humor foram medidos em atletas e praticantes de handebol (população) e quais resultados foram relatados sobre o humor e as variáveis a ele relacionadas (conceito)*

nos contextos de treinamento e de competição (contexto)? O objetivo geral foi sintetizar sistematicamente as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol e avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Para tanto, foram definidas cinco questões de pesquisa (QP):

QP1. Quais são as características dos estudos que investigaram o humor no handebol e de suas populações?

QP2. Com quais instrumentos, em quais dimensões e em que momentos o humor foi medido?

QP3. A que variáveis o humor foi relacionado (carga, recuperação, desempenho, marcadores biológicos, variáveis psicológicas, lesão e ciclo menstrual) e com que resultados?

QP4. Quais intervenções foram testadas sobre o humor e com que efeitos?

QP5. Qual é a qualidade metodológica dos estudos e quais lacunas persistem?

2. Método

2.1. Delineamento e diretrizes

Trata-se de revisão sistemática conduzida segundo o guia de Galvão e Ricarte (2019) e relatada conforme o PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A pergunta foi estruturada pelo acrônimo PCC, recomendado para perguntas descritivas, de medida e de caracterização, nas quais não há intervenção atribuída nem comparação obrigatória (Munn et al., 2018b; Peters et al., 2020). A opção por revisão sistemática, e não de escopo, seguiu o critério de Munn et al. (2018a): a pergunta trata de um construto específico, medido em um conjunto delimitado de estudos, com avaliação da qualidade metodológica. Nesta versão atualizada, o fluxo de seleção segue o modelo do PRISMA 2020 para atualizações, que distingue os estudos da versão anterior dos identificados na nova busca (Page et al., 2021). A revisão compartilhou a infraestrutura de busca e de registro da revisão de mapeamento conduzida em paralelo, mas não seus critérios de elegibilidade. O protocolo foi redigido antes da busca, e declara-se que o registro prospectivo no PROSPERO não foi concluído.

Quadro 1. Estrutura da pergunta de pesquisa segundo o acrônimo PCC.

Elemento	Definição nesta revisão
P: População	Atletas e praticantes de handebol de quadra, de praia ou em cadeira de rodas, de qualquer sexo, idade e nível competitivo; amostras multiesporte apenas com dados do handebol separáveis
C: Conceito	Estado de humor, de afeto ou de ânimo medido por instrumento declarado (POMS e versões, BRUMS, PANAS, Feeling Scale, subescala afetiva do SAM, dimensões isoladas do perfil de humor), e as variáveis a ele relacionadas
C: Contexto	Treinamento e competição, em qualquer país, período da temporada ou condição

Elemento	Definição nesta revisão
	experimental

2.2. Fontes de informação e estratégia de busca

A busca foi realizada entre maio e setembro de 2026, sem restrição de data, em oito bases: Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science (Coleção Principal). Examinaram-se também as listas de referências dos estudos incluídos e, como fonte complementar, a revisão de mapeamento paralela. Foram construídas cinco estratégias, que geraram 45 consultas: a estratégia mestra cruza os blocos de handebol e de humor; três estratégias combinam o handebol, respectivamente, com os nomes dos instrumentos, as dimensões do perfil de humor e os termos de afeto; e a quinta busca revisões sobre o tema (Tabela 1). Após a primeira rodada, a busca foi repetida na LILACS e na SciELO em português e em espanhol, para recuperar estudos ibero-americanos. Os registros foram reunidos e deduplicados pelo DOI, pelo identificador PubMed e pelo título normalizado.

A busca foi atualizada em outubro de 2026, sem restrição de data, em duas rodadas e cinco fontes com acesso programático: PubMed (título e resumo e todos os campos), Europe PMC (resumo e texto completo) e Crossref, na primeira rodada, e Semantic Scholar (busca booleana em lote) e Dialnet, na segunda, esta voltada à produção ibero-americana. Os registros foram deduplicados pelos mesmos identificadores, e um filtro automático reteve apenas aqueles em que o termo handebol aparecia associado a termo de humor, de afeto ou psicológico. A busca de citações percorreu, no OpenCitations, as referências e as citações dos estudos incluídos. A triagem e a extração da atualização seguiram os critérios e os formulários da versão anterior. O OpenAlex recusou as consultas por limite de requisições, o DOAJ esteve fora do ar, e a LILACS e a SciELO bloquearam o acesso automatizado. A Scopus e a Web of Science não foram consultadas na atualização, por exigirem acesso institucional.

Tabela 1. Blocos de termos e estratégias de busca.

Bloco ou estratégia	Termos
B1 Handebol	“handball” OR “team handball” OR “beach handball” OR “wheelchair handball” OR “handebol” OR “balonmano”
B2 Humor e afeto	“mood” OR “mood state” *OR* “*affect*” OR “positive affect” OR “negative affect” OR “feeling” OR “humor” OR “estado de ánimo” OR “estados de humor”
B3 Instrumentos	“Profile of Mood States” OR “POMS” OR “Brunel Mood Scale” OR “BRUMS” OR “PANAS” OR “Feeling Scale” OR “Self-Assessment Manikin”
B4 Dimensões	“vigor” OR “tension” OR “anger” OR “depression” OR “confusion” OR “fatigue” OR “total mood disturbance”

Bloco ou estratégia	Termos
Estratégias	E1: B1 AND B2; E2: B1 AND B3; E3: B1 AND B4; E4: B1 AND “affective response*”; E5: B1 AND B2 AND “review”

Nota: as strings completas, base a base, constam do material suplementar.

2.3. Critérios de elegibilidade

Os critérios foram fixados no protocolo antes da busca (Tabela 2). A decisão de maior consequência foi a definição explícita do que conta como medida de humor: a fronteira entre humor e carga é tênue na literatura esportiva, e deixá-la implícita resultaria em um conjunto impossível de delimitar posteriormente (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Cada exclusão registrou um único motivo, em vocabulário fechado.

Tabela 2. Critérios de inclusão e de exclusão.

Elemento	Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
População	Atletas ou praticantes de handebol, de qualquer sexo, idade e nível	Amostras sem handebol ou multiesporte sem separação; árbitros, treinadores ou torcedores
Conceito	Humor, afeto ou ânimo medido por instrumento declarado	Índice de Hooper ou escalas de bem-estar sem dimensão afetiva; esforço percebido; fadiga mental por tarefa; ansiedade ou depressão clínica medidas isoladamente
Contexto	Treinamento, competição ou condição experimental	Contexto exclusivamente clínico ou de reabilitação
Tipo de estudo	Estudos originais com dados primários, de qualquer delineamento	Anais sem dados, editoriais, protocolos, resenhas e revisões
Idioma	Inglês, português e espanhol	Outros idiomas

2.4. Seleção dos estudos

A triagem por título e resumo foi realizada em duplicata, com as categorias incluir, excluir e dúvida. Os registros classificados como dúvida seguiram obrigatoriamente para o texto completo, e as divergências foram resolvidas por uma terceira avaliação (Ouzzani et al., 2016). As etapas foram assistidas por modelo de linguagem submetido aos critérios do protocolo, com registro da justificativa de cada decisão. A concordância foi expressa pelo kappa de Cohen (Cohen, 1960; Landis & Koch, 1977), que, nessas condições, mede a consistência entre regras de decisão, e não a concordância entre avaliadores humanos independentes (McHugh, 2012). A conferência humana por amostragem está em andamento, e os resultados devem ser considerados provisórios até sua conclusão.

2.5. Extração dos dados

Os textos completos foram buscados em acesso aberto. De cada estudo, extraíram-se: autoria, ano, país, tamanho, sexo, idade e nível competitivo da amostra, modalidade,

delineamento, contexto e momento da medida, instrumento e dimensões do humor, variáveis relacionadas, intervenção, principais resultados sobre o humor e direção do achado (associação ou efeito relatado, ausência de associação, resultado misto, descritivo ou não determinável). Cada resultado foi vinculado a um trecho literal da fonte, e a origem da informação (texto completo ou resumo) foi registrada. A extração completa consta do Apêndice A.

Em segunda etapa, todos os relatórios incluídos foram relidos na íntegra, ou no resumo quando o texto completo não estava disponível, com ficha padronizada. A ficha registrou o desenho, os participantes, os procedimentos e os momentos da medida, o instrumento, a análise, todos os resultados numéricos sobre o humor, a interpretação e as limitações declaradas pelos autores e as fragilidades observadas pelos revisores. Os números foram conferidos com o texto e as tabelas da fonte, e as divergências em relação à primeira extração foram registradas e corrigidas. Quando o estudo relatava médias e desvios-padrão de duas condições sem tamanho de efeito, os revisores calcularam o d de Cohen pela diferença de médias dividida pelo desvio-padrão combinado. Esses valores são sinalizados como calculados pelos revisores e não substituem as estimativas dos autores. As limitações e as fragilidades de cada estudo constam do Apêndice C.

2.6. Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade metodológica foi avaliada por seis itens adaptados de instrumentos para estudos observacionais e transversais (Downes et al., 2016): definição clara do objetivo e da população; descrição da amostra; uso de instrumento de humor validado e nomeado; declaração do momento da medida; presença de comparador, controle ou ajuste para confundimento; e análise estatística adequada, com medidas de variabilidade. Cada item foi classificado como sim, não ou incerto, e a pontuação correspondeu ao número de itens atendidos (0 a 6). Escores de 5 ou 6 indicaram qualidade alta, de 3 ou 4, moderada, e de 0 a 2, baixa. A pontuação descreve o relato e o delineamento e não substitui a avaliação formal do risco de viés.

Na leitura integral, a qualidade de cada estudo foi reavaliada, e a pontuação foi revista quando a ficha indicou divergência, como versão incongruente do instrumento, momento da medida contraditório ou estatísticas incompatíveis com os dados relatados. Problemas de integridade do relato que a pontuação não capta, como contradições entre o resumo e os resultados, foram registrados no Apêndice C. A certeza da evidência de cada achado principal

foi julgada de forma qualitativa, segundo a consistência, a precisão, a validade interna e a direcionalidade da evidência, sem atribuição de níveis formais.

2.7. Síntese dos dados

A síntese foi narrativa e estruturada conforme a diretriz SWiM (Campbell et al., 2020), com agrupamento por instrumento, variável relacionada e delineamento, e com a direção do achado como métrica padronizada. A metanálise não foi realizada, por decisão anterior à inspeção dos dados: os estudos diferem em instrumento, momento da medida, delineamento e desfecho, e a recomendação para as ciências do esporte condiciona a combinação de estimativas à existência de métrica comum e de informação suficiente sobre a incerteza (Hopkins et al., 2009). A trajetória temporal da produção foi descrita por média móvel centrada de três anos, com intervalo de confiança exato de Poisson (Garwood, 1936). A suavização reduz a variação aleatória e preserva a tendência (Cleveland, 1979; Hyndman, 2011), e a derivada da série suavizada identifica o ponto de maior aceleração sem amplificar o ruído (Savitzky & Golay, 1964; Truong et al., 2020).

3. Resultados

3.1. Seleção dos estudos

Na versão inicial, a busca identificou 1.421 registros nas oito bases e 2 nas listas de referências. Após a remoção de 734 duplicatas, 689 registros foram triados por título e resumo, com exclusão de 576. Dos 113 relatórios procurados, 54 não foram recuperados ou localizados, e 59 foram avaliados quanto à elegibilidade, 5 deles apenas pelo resumo, por falta do texto completo. Foram excluídos 33 e incluídos 26, aos quais a revisão de mapeamento paralela acrescentou um relatório, o que totalizou 26 estudos e 27 relatórios. Na atualização, as cinco fontes retornaram 4.326 registros. Após a remoção de 894 duplicatas e de 2.708 registros pelo filtro automático, 724 foram triados e 683, excluídos. Dos 41 relatórios procurados, 14 já constavam da versão anterior, 5 não foram recuperados ou identificados e 22 foram avaliados. Destes, 12 foram excluídos e 10 incluídos, correspondentes a nove estudos novos e a um relatório adicional de estudo já incluído. A busca de citações acrescentou um estudo (Morenas-Aguilar et al., 2023). O conjunto final reúne 38 relatórios de 36 estudos, pois dois deles descrevem a mesma amostra (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) e um resumo de congresso complementa o artigo completo de outro estudo (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b) (Figura 1). Na versão inicial, a concordância entre as passagens de triagem foi

de 0,988, com kappa de 0,959 (IC 95%: 0,926 a 0,984). A Tabela 3 apresenta os motivos de exclusão.

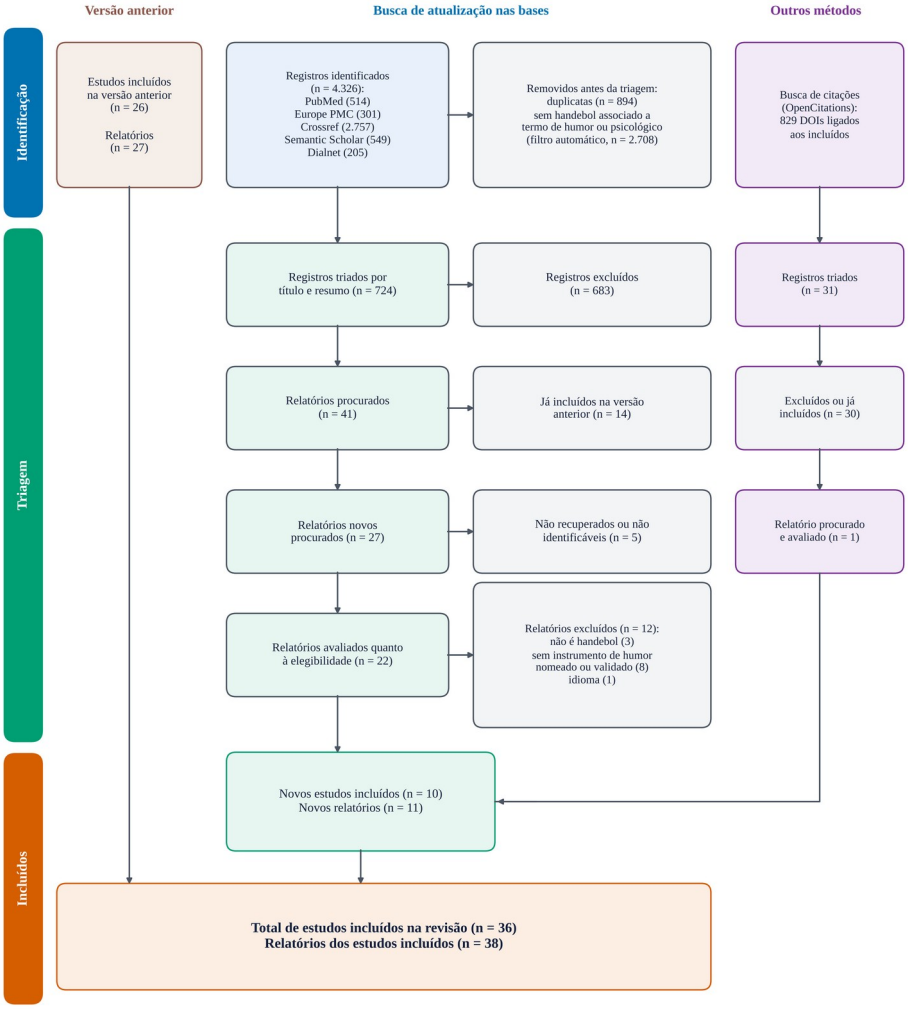


Figura 1. Fluxograma PRISMA 2020 da seleção dos estudos. Busca inicial entre maio e setembro de 2026 e atualização em outubro de 2026; modelo do PRISMA 2020 para revisões atualizadas.

Tabela 3. Motivos de exclusão, por etapa da seleção.

Motivo da exclusão	Triagem inicial	Texto completo inicial	Triagem atualização	Texto completo atualização	Total
Não mede humor por instrumento declarado	395	31	432	8	866
Sem handebol ou amostra multiesporte sem separação	141	1	97	3	242
Mesmo estudo repetido (duplicata)	17	1	7	–	25
Medida de árbitro, treinador ou torcedor	11	–	30	–	41
Anais, editorial, protocolo ou resenha	7	1	111	–	119
Idioma diferente do inglês, do português e do espanhol	5	–	6	1	12
Total	**576**	**34**	**683**	**12**	**1.305**

Nota: a coluna de texto completo da versão inicial inclui o relatório excluído entre os identificados por outros métodos. Na atualização, a categoria sem handebol abrange três registros em que o termo handball tinha outro sentido, e a categoria de humor inclui instrumentos sem nome, sem validação ou sem natureza de escala de humor, como uma lista de adjetivos de afeto e um teste projetivo de cores.

A releitura integral dos relatórios incluídos na versão anterior desta revisão alterou onze decisões. Em dois registros, o identificador digital correspondia a outro artigo, sem medida de humor; cinco mediam construtos fora do conceito, como a raiva isolada, o prazer esportivo ou um item único de bem-estar; um era duplicata de outro relatório; e três não foram localizados em nenhuma fonte. Essas decisões foram registradas com a evidência textual correspondente. A atualização resolveu dois desses casos: localizou o estudo com o POMS em jovens jogadores, de identificador incorreto (Buchheit, 2015), e recuperou o estudo sobre saúde, solidão e afeto em jogadores juniores, antes não localizado (Ivanović & Ivanović, 2023). Por fim, os 38 relatórios incluídos foram lidos na íntegra com ficha padronizada, que corrigiu dados da extração anterior e reavaliou a qualidade metodológica.

3.2. Características dos estudos e das populações (QP1)

Os 36 estudos foram publicados entre 2008 e 2026, com média de quase dois estudos por ano e maior concentração a partir de 2018 (Figura 2A). A produção distribuiu-se por 17 países, com predomínio da Espanha (8 estudos), da Tunísia (5) e do Brasil (5). Dezesseis estudos (44,4%) investigaram apenas mulheres, dez (27,8%) apenas homens e seis amostras mistas, enquanto quatro não relataram o sexo. Os níveis de elite e de formação reuniram 8 estudos cada, e o nacional, 6; os demais envolveram atletas universitários, amadores e escolares. O tamanho da amostra, relatado em 35 estudos, variou de 6 a 584 participantes, com mediana de 25, e vinte estudos reuniram menos de 30 atletas.

A amostra mais jovem reuniu escolares de 9,1 ± 0,54 anos (Nugraha et al., 2020). Sete estudos avaliaram adolescentes (Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2021; Bugten et al., 2026; Lujic et al., 2023; Pereira et al., 2014; Sahli et al., 2022, 2024), com médias de 13,81 ± 0,73 anos (Aydi et al., 2025) a 17,4 ± 2,08 anos (Sahli et al., 2024), e dois descreveram a amostra apenas como adolescente (Buchheit, 2015; Diachenko & Tyshchenko, 2025). Entre os juniores, as médias foram de 18,6 ± 2,4 anos (Assunção Carvalho et al., 2018) e de 18,8 ± 0,20 anos (Zurita Ortega et al., 2014); nos adultos, de 19,8 ± 1,9 anos (Morenas-Aguilar et al., 2023) a 30,46 ± 8,29 anos (Lagner et al., 2015). O estudo húngaro abrangeu atletas de 14 a 35 anos (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b), e quatro estudos não relataram a idade (Akroush et al., 2025; Farzanegi et al., 2008?; Khazdozi et al., 2017; Rocha et al., 2010). Os dois estudos de handebol de praia avaliaram 17 jogadoras da seleção brasileira, com 27,1 ± 3,8 anos

(Padilhas et al., 2018), e 181 atletas de ambos os sexos, com 25,68 ± 5,95 anos, de equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016 (Reigal et al., 2020). Seleções nacionais compuseram ainda a amostra de dois estudos, com 39 jogadoras das seleções adulta, júnior e juvenil do Chile (Soto et al., 2020) e 584 atletas húngaros das seleções sub-17, sub-19, sub-21 e adulta e do programa de talentos sub-15 (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b). Entre as maiores amostras estiveram também 407 adolescentes croatas, comparados a 349 inativos (Lujic et al., 2023), e 187 atletas federados, 77 deles profissionais (Mon-López et al., 2020). No outro extremo, o programa de autorregulação do humor envolveu 6 jogadores, selecionados entre 20 pelos escores mais negativos (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014).

Quanto ao delineamento, onze estudos foram transversais, oito longitudinais, seis quase-experimentais, seis cruzados e cinco ensaios randomizados (Figura 2E). A medida ocorreu no treinamento em quinze estudos, em laboratório em seis, na competição oficial em seis e ao longo do período competitivo em seis. Dois estudos avaliaram atletas durante o confinamento da pandemia de COVID-19 (Batalla-Gavalda et al., 2021; Mon-López et al., 2020). A leitura integral apoiou-se no texto completo em 29 relatórios e apenas no resumo em 9. A Tabela 4 resume cada estudo, e o Apêndice A apresenta a extração completa.

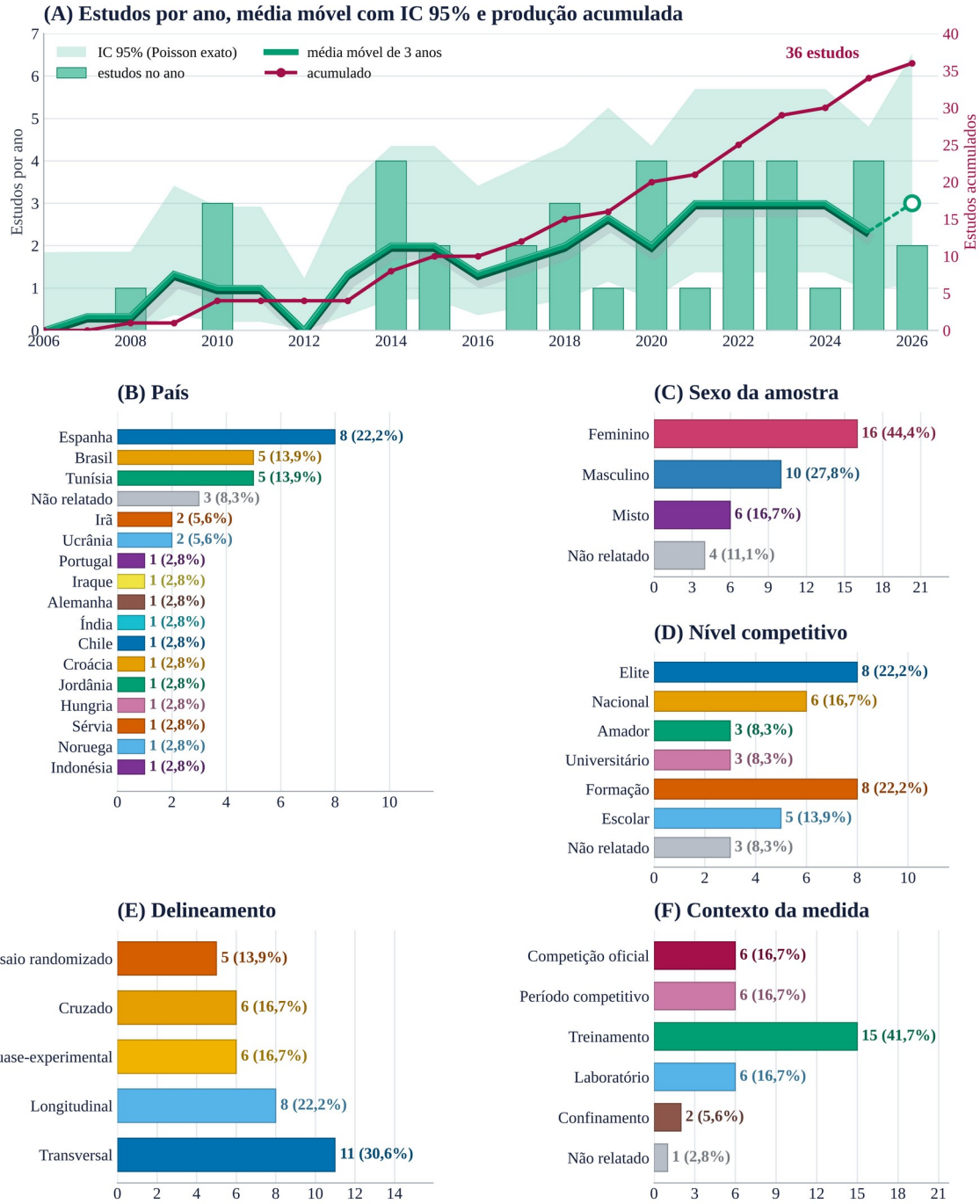


Figura 2. Características dos estudos e das populações (QP1). (A) estudos por ano, média móvel centrada de três anos com intervalo de confiança de Poisson exato e produção acumulada, com 2026 em curso; (B) país; (C) sexo da amostra; (D) nível competitivo; (E) delineamento; (F) contexto da medida; percentuais sobre os 36 estudos.

Tabela 4. Características dos estudos incluídos, em ordem cronológica.

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Farzanegi et al. (2008?)	Irã	n.r.; F; universitário	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; marcadores biológicos	Efeito	3 (moderada)
Bresciani et al. (2010)	Espanha	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; marcadores	Misto	5 (alta)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
					biológicos		
Rocha et al. (2010)	Brasil	18; misto; não relatado	Cruzado; laboratório	Feeling Scale	carga e recuperação; marcadores biológicos; intervenção psicológica ou verbal	Efeito	4 (moderada)
Schiavini e Arena (2010)	Brasil	51; F; universitário	Transversal; competição oficial	Outras escalas de humor	competição e resultado do jogo	Descritivo	4 (moderada)
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	Iraque	6; n.r.; formação	Quase-experimental; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal	Efeito	3 (moderada)
Zurita Ortega et al. (2014)	Espanha	48; F; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	lesão e dor; variáveis psicológicas	N.d.	4 (moderada)
Montes e Gomes (2014)	Portugal	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Misto	4 (moderada)
Pereira et al. (2014)	Brasil	7; F; escolar	Transversal; treinamento	POMS	marcadores biológicos; carga e recuperação	Sem efeito	5 (alta)
Lagner et al. (2015)	Alemanha	61; M; amador	Quase-experimental; competição oficial	SAM (afeto)	competição e resultado do jogo; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Buchheit (2015)	Não relatado	37; n.r.; formação	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Sem efeito	3 (moderada)
Khazdozi et al. (2017)	Irã	24; F; nacional	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	2 (baixa)
Obregón Sibón et al. (2017)	Não relatado	12; M; não relatado	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; lesão e dor	Misto	3 (moderada)
Assunção Carvalho et al. (2018)	Brasil	25; M; formação	Ensaio randomizado; treinamento	POMS	nutrição e suplementação; marcadores biológicos; desempenho físico	Misto	5 (alta)
Durai e Athisayaraj (2018)	Índia	12; M; universitário	Transversal; não relatado	POMS	comparação entre modalidades	Efeito	2 (baixa)
Padilhas et al. (2018)	Brasil	17; F; elite	Longitudinal; treinamento	POMS	carga e recuperação; marcadores biológicos	Misto	3 (moderada)
Lisenchuk et al. (2019)	Ucrânia	32; F; elite	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	ciclo menstrual	Efeito	1 (baixa)
Mon-López et al. (2020)	Espanha	187; misto; elite	Transversal; confinamento	POMS	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Reigal et al. (2020)	Espanha	181; misto; nacional	Transversal; competição oficial	POMS	variáveis psicológicas; competição e resultado do jogo	Efeito	5 (alta)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Soto et al. (2020)	Chile	39; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Misto	6 (alta)
Nugraha et al. (2020)	Indonésia	40; misto; escolar	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	desempenho técnico	Efeito	4 (moderada)
Batalla-Gavalda et al. (2021)	Espanha	16; F; formação	Longitudinal; confinamento	POMS	comparação entre modalidades; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	73; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Sem efeito	6 (alta)
Ghazel et al. (2022)	Tunísia	14; F; não relatado	Cruzado; laboratório	POMS	ciclo menstrual; desempenho físico	Efeito	2 (baixa)
Sahli et al. (2022)	Tunísia	20; M; escolar	Cruzado; treinamento	Feeling Scale	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Essid et al. (2022)	Tunísia	18; M; elite	Cruzado; laboratório	POMS	horário do dia; desempenho físico	Efeito	4 (moderada)
Lujic et al. (2023)	Croácia	407; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas; comparação entre modalidades	Efeito	4 (moderada)
Miralles-Amorós et al. (2023)	Espanha	21; F; elite	Ensaio randomizado; período competitivo	POMS	nutrição e suplementação; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)
Ivanović e Ivanović (2023)	Sérvia	132; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas	Efeito	4 (moderada)
Morenas-Aguilar et al. (2023)	Não relatado	8; F; amador	Longitudinal; treinamento	SAM (afeto)	ciclo menstrual; desempenho físico	Sem efeito	5 (alta)
Sahli et al. (2024)	Tunísia	28; misto; escolar	Ensaio randomizado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	4 (moderada)
Akroush et al. (2025)	Jordânia	76; M; nacional	Transversal; período competitivo	Outras escalas de humor	variáveis psicológicas	Sem efeito	2 (baixa)
Batalla-Gavalda et al. (2025)	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	6 (alta)
Aydi et al. (2025)	Tunísia	16; M; escolar	Cruzado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Diachenko e Tyshchenko (2025)	Ucrânia	28; F; formação	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	2 (baixa)

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Batalla-Gavalda et al. (2026)	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	5 (alta)
Ratz-Sulyok et al. (2026b)	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	4 (moderada)
Bugten et al. (2026)	Noruega	50; F; formação	Longitudinal; treinamento	Feeling Scale	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	6 (alta)
Ratz-Sulyok et al. (2026a)	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	2 (baixa)

Nota: F: feminino; M: masculino; n.r.: não relatado; Efeito: efeito ou associação relatado; N.d.: não determinável; POMS: Profile of Mood States; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; SAM: Self-Assessment Manikin; SAN: questionário de bem-estar, atividade e humor. Os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra, assim como os relatórios (Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b).

3.3. Instrumentos, dimensões e momento da medida (QP2)

O Profile of Mood States (POMS) e suas versões, com 30, 36, 48, 58 ou 65 itens, foram empregados em 18 estudos (50,0%); a Brunel Mood Scale, em três (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2024); a escala de afeto positivo e negativo (PANAS), em quatro (García-Herrero et al., 2022; Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023; Soto et al., 2020); a Feeling Scale, em três (Bugten et al., 2026; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022); e a subescala afetiva do Self-Assessment Manikin, em dois (Lagner et al., 2015; Morenas-Aguilar et al., 2023). Seis estudos usaram escalas menos difundidas: listas de adjetivos de estados de ânimo (Schiavini & Arena, 2010), a Brief Mood Introspection Scale (Nugraha et al., 2020), o método EMPA (Lisenchuk et al., 2019), o questionário SAN, de bem-estar, atividade e humor (Diachenko & Tyshchenko, 2025), uma lista de padrões de humor próxima do temperamento (Akroush et al., 2025) e um questionário de humor de validade incerta (Khazdozi et al., 2017) (Figura 3A). Em parte dos estudos com o POMS, apenas algumas dimensões foram relatadas, como a tensão ou a fadiga (Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018); em outro, o escore total entrou em um modelo conjunto sem relato do efeito do humor (Zurita Ortega et al., 2014). O momento da medida foi declarado com precisão em 27 estudos e ficou incerto ou ausente nos demais.

Entre os estudos com o POMS, a versão de 65 itens foi usada em três (Bresciani et al., 2010; Ratz-Sulyok et al., 2026b; Reigal et al., 2020), a de 58 itens em dois estudos, descritos em três relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025, 2026), a de 48 itens em um (Zurita Ortega et al., 2014), a de 36 itens, atribuída a Raglin e Morgan, em um (Assunção Carvalho et

al., 2018), e a de 30 itens em dois (Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020). Duas versões reduzidas não declararam o número de itens (Obregón Sibón et al., 2017; Pereira et al., 2014), e seis estudos não relataram a versão (Buchheit, 2015; Essid et al., 2022; Farzanegi et al., 2008?; Ghazel et al., 2022; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018). As adaptações declaradas foram sobretudo espanholas (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Bresciani et al., 2010; Mon-López et al., 2020; Reigal et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014), e a escala de resposta de 0 a 4 foi informada em três estudos (Miralles-Amorós et al., 2023; Pereira et al., 2014; Reigal et al., 2020). A perturbação total constou de sete estudos com o POMS (Assunção Carvalho et al., 2018; Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014; Ratz-Sulyok et al., 2026b). Dois estudos incluíram a dimensão amizade (Mon-López et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014), e dois denominaram a raiva de hostilidade (Assunção Carvalho et al., 2018; Pereira et al., 2014).

A Brunel Mood Scale teve versão árabe em dois estudos (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Sahli et al., 2024) e forma de 24 itens nos três, com as seis dimensões. O PANAS foi aplicado na versão espanhola de 20 itens (García-Herrero et al., 2022; Soto et al., 2020), na adaptação croata de 16 itens, com escala de 1 a 7 (Lujic et al., 2023), e na versão sérvia (Ivanović & Ivanović, 2023). A Feeling Scale variou de -5 a +5 nos três estudos, com versão norueguesa adaptada em um deles (Bugten et al., 2026), e o SAM teve escala de 9 pontos em um estudo (Lagner et al., 2015). Entre as demais escalas, a LEA-RI reuniu 14 adjetivos (Schiavini & Arena, 2010), a BMIS, 16 itens com escala de 4 pontos (Nugraha et al., 2020), o questionário persa atribuído a Brooms, 32 itens e oito componentes (Khazdozi et al., 2017), e a lista de Allawi, 20 itens na forma final (Akroush et al., 2025).

Em competição, o humor foi avaliado antes e depois do jogo (Farzanegi et al., 2008?; Obregón Sibón et al., 2017), cerca de 45 min antes de cada jogo da semifinal (Schiavini & Arena, 2010), 24 h antes do primeiro jogo da competição (Reigal et al., 2020) e antes de cada um dos 10 jogos oficiais e de cada teste de campo (Batalla-Gavalda et al., 2025). Nas sessões, a medida ocorreu durante cada corrida de 20 min (Rocha et al., 2010), antes e depois de cada jogo, sessão ou tarefa (Aydi et al., 2025; García-Herrero et al., 2022; Sahli et al., 2024; Soto et al., 2020) e cerca de 15 min antes e até 15 min depois de 11 a 12 sessões de treino (Bugten et al., 2026). Ao longo da temporada, houve cinco medidas em 40 semanas (Bresciani et al., 2010), medidas mensais de novembro de 2010 a maio de 2011 (Zurita Ortega et al., 2014) e 11 ocasiões mensais de setembro a maio (Buchheit, 2015). Nos estudos sobre o ciclo menstrual, cada atleta foi avaliada uma vez na fase em que se encontrava (Lisenchuk et al., 2019), ou foi medida em cada fase (Ghazel et al., 2022), ou no início de seis sessões

distribuídas por três fases em dois ciclos (Morenas-Aguilar et al., 2023). Durante o confinamento, as medidas ocorreram após cerca de 35 dias de isolamento (Mon-López et al., 2020) e nas semanas 1, 6 e 10 (Batalla-Gavalda et al., 2021), e um estudo comparou três horários do dia, às 10h, às 14h e às 18h (Essid et al., 2022). No estudo húngaro, o POMS foi aplicado por entrevista, com referência à semana anterior e sem data declarada em relação à coleta de saliva (Ratz-Sulyok et al., 2026b). O momento não foi relatado em três estudos (Akroush et al., 2025; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Durai & Athisayaraj, 2018) nem declarado explicitamente em um relatório (Batalla-Gavalda et al., 2026).

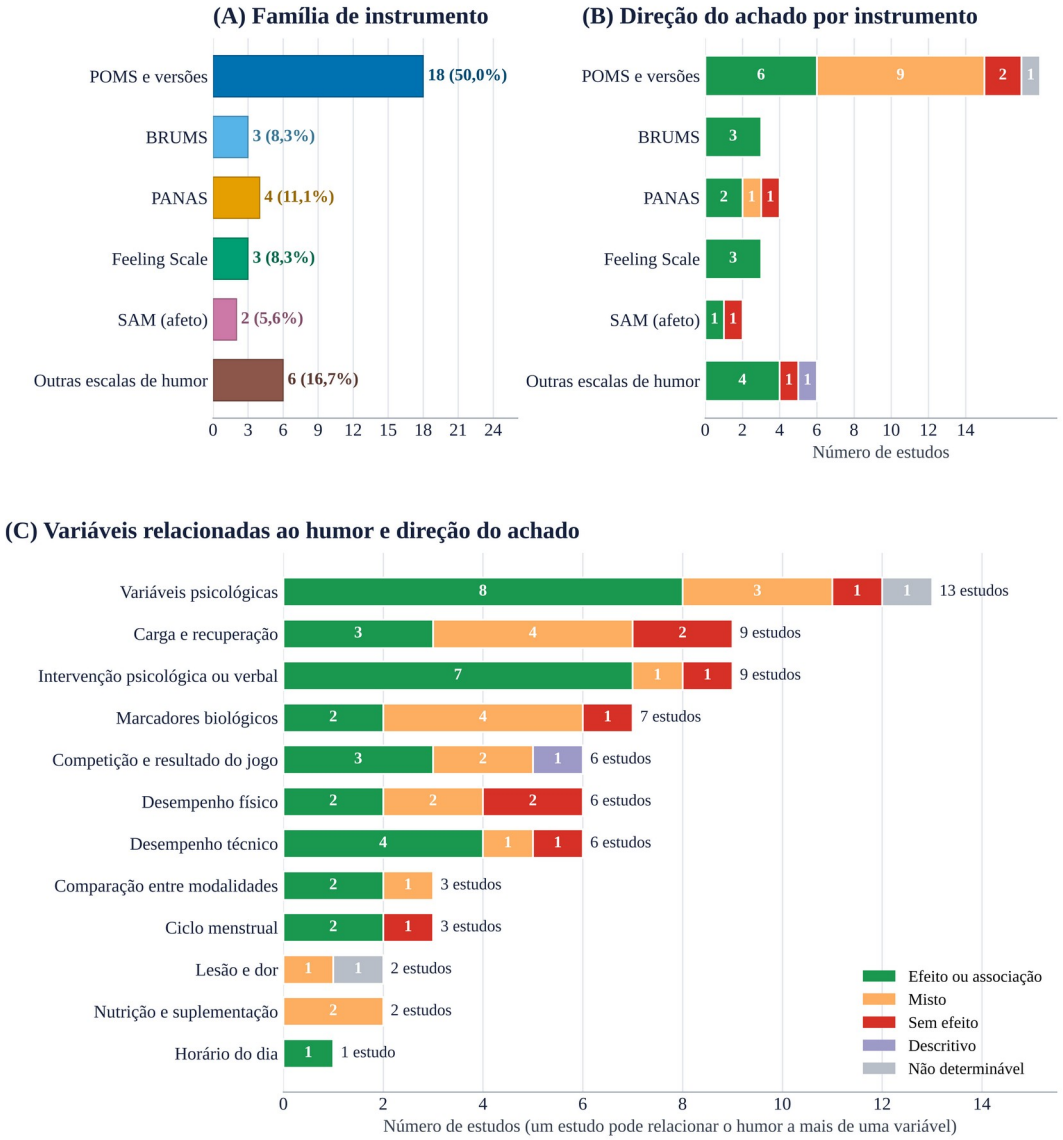


Figura 3. Instrumentos, variáveis relacionadas ao humor e direção dos achados (QP2 a QP4). (A) família de instrumento; (B) direção do achado por família de instrumento; (C) gráfico de direção do efeito por variável relacionada ao humor, conforme a diretriz SWiM; um estudo pode relacionar o humor a mais de uma variável.

3.4. Variáveis relacionadas ao humor e resultados (QP3)

O humor relacionou-se a variáveis psicológicas em 13 estudos, a intervenções verbais ou psicológicas em 9, à carga e à recuperação em 9, a marcadores biológicos em 7, e à competição e ao resultado do jogo, ao desempenho físico e ao desempenho técnico em 6 cada (Figura 3C). Entre os 36 estudos, 19 relataram efeito ou associação, 10 resultados mistos e cinco ausência de efeito; um foi apenas descritivo, e em outro a direção não pôde ser determinada. A Tabela 5 sintetiza os achados por grupo de variáveis; os parágrafos seguintes apresentam os valores relatados e as divergências registradas na leitura integral.

Competição e resultado do jogo. Em 61 jogadores amadores, o humor avaliado pelo SAM foi mais positivo após a partida vencida que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,34$). Com o humor como covariável, as diferenças de memória episódica e numérica deixaram de ser significativas, mas a memória visuoespacial permaneceu significativa ($F = 4,62$; $p = 0,04$) (Lagner et al., 2015). Nas semifinais universitárias, as equipes vencedoras assinalaram intensidade muito forte nos adjetivos positivos em 31% e 28% das respostas, contra 22% e 19% das adversárias, sem teste estatístico (Schiavini & Arena, 2010). Em jogadoras universitárias, o escore do POMS e o cortisol salivar aumentaram na competição (Farzanegi et al., 2008?). Após uma partida, 12 jogadores apresentaram mudança da fadiga ($t = -4,408$; $p < 0,001$) e do vigor ($t = -4,259$; $p < 0,001$), sem alteração da tensão ($t = -0,088$; $p = 0,931$); o resumo descreve o vigor como aumentado nos resultados e como diminuído na conclusão (Obregón Sibón et al., 2017). Em 16 jogadoras amadoras, o POMS foi aplicado antes de cada teste de campo e de cada jogo oficial. O perfil anterior ao Yo-Yo IR1 apresentou mais depressão ($d = 0,18$), mais fadiga ($d = 0,30$) e maior perturbação total ($d = 0,22$) que o perfil anterior aos jogos, com perturbação de 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 (Batalla-Gavalda et al., 2025). Na mesma amostra, as medidas associadas ao Wingate e ao cicloergômetro registraram mais fadiga que as dos jogos ($d = 0,16$; $p = 0,046$), e a da esteira, maior vigor ($d = 0,23$; $p = 0,003$), sem declaração explícita do momento de aplicação (Batalla-Gavalda et al., 2026).

Carga, recuperação e marcadores biológicos. Em uma temporada de 40 semanas, a perturbação total permaneceu entre 119,0 ± 27,3 e 129,0 ± 42,9, a raiva subiu para 14,1 ± 10,1 em T3, contra 8,7 ± 6,9 em T1 ($p < 0,05$), e o vigor atingiu 20,6 ± 4,4 em T4 ($p < 0,05$); a fadiga de T1 (13,9 ± 4,0) superou a dos momentos seguintes (7,2 a 9,6) sem diferença sinalizada pelos autores (Bresciani et al., 2010). Na seleção brasileira de handebol de praia, a fadiga passou de 2,06 ± 2,61 para 4,82 ± 4,05 no 8º dia e para 5,5 ± 4,8 no 18º dia da intertemporada, sem alteração da perturbação total (Padilhas et al., 2018). Em uma equipe

portuguesa, a tensão foi maior no início da temporada que nos dois momentos seguintes (Montes & Gomes, 2014). Na corrida em esteira, as condições de informação sobre a duração do esforço foram aplicadas de modo cego e aleatório após uma linha de base fixa; o afeto diferiu da linha de base após o 10º minuto nas sessões fragmentada e superestimada, e a discussão descreve piora, ao passo que o resumo relata aumento (Rocha et al., 2010). Em 584 atletas húngaros, a perturbação total diminuiu com a idade (η^2 = 0,033 nos homens e 0,101 nas mulheres), embora nas mulheres a mediana tenha subido de 15,5 no sub-15 para 25,5 no sub-19 antes de cair para -2,5 nas adultas. O POMS constou de 276 dos 584 atletas e não se associou aos hormônios salivares nos modelos ajustados pela idade (Ratz-Sulyok et al., 2026b); o resumo de congresso relacionou a variação da razão testosterona/cortisol com o esforço ao perfil de humor, sem estatísticas (Ratz-Sulyok et al., 2026a). Em adolescentes altamente treinados, a sensibilidade das medidas psicométricas mensais para mudanças do desempenho foi inferior a 20% (Buchheit, 2015). Em jogadoras adolescentes, o prazer antes do treino associou-se à carga física (β = 0,14 a 0,17), e a carga, ao prazer depois do treino (β = 0,09; IC 95%: 0,01 a 0,17) (Bugten et al., 2026). Em sete jogadoras escolares, a perturbação total foi de 108,6 ± 14,71, sem diferença em relação à referência de 100 pontos (p = 0,1740) (Pereira et al., 2014).

Variáveis psicológicas, lesão e contexto. No handebol de praia, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão (β = -0,462; R^2 = 0,21), e a autoconfiança, a depressão (β = -0,275) e a fadiga (β = -0,317) (Reigal et al., 2020). No confinamento, as mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (p = 0,045), e os homens, mais vigor (p = 0,03). A depressão (β = 0,25), o vigor (β = 0,24) e a fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino (R^2 = 0,11; p < 0,001), e a tensão-ansiedade, menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) (Mon-López et al., 2020). Jogadoras jovens confinadas apresentaram perturbação total de 135,54 ± 33,26 a 139,81 ± 32,33, maior que a do atletismo nas três medidas (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013), além de mais depressão, confusão e raiva. A equipe de handebol era inteiramente feminina, e a de atletismo, mista, e o efeito do tempo não foi testado dentro do handebol (Batalla-Gavalda et al., 2021). Adolescentes praticantes relataram mais afeto positivo (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; d = 0,42) e menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; d = 0,48) que inativos (Lujic et al., 2023). Em 132 juniores, a solidão predisse o afeto positivo (β = 0,29 e β = -0,32) e o negativo (β = 0,27 e β = -0,28), com sinais opostos entre os dois modelos; o resumo atribui 51% de variância explicada a um valor que corresponde ao R múltiplo, com R^2 corrigido de 0,15 (Ivanović & Ivanović, 2023). Em escolares, o humor agradável antes de um jogo de

invasão baseado no handebol correlacionou-se com o desempenho (r = 0,336; p = 0,034) e com o envolvimento no jogo (r = 0,587; p < 0,001) (Nugraha et al., 2020). Jogadores de elite apresentaram mais estados negativos pela manhã e mais vigor à noite (Essid et al., 2022).

Em jogadoras de elite, o humor foi menor nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual (4,24 ± 0,10; 4,17 ± 0,14; 4,11 ± 0,16, média ± erro) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31), sem teste entre as fases (Lisenchuk et al., 2019), e a ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual (Ghazel et al., 2022). Em oito jogadoras amadoras, a valência do SAM não diferiu entre as fases (p = 0,639) (Morenas-Aguilar et al., 2023). O escore global do POMS de jogadores universitários de handebol foi de 85,12 ± 9,31, contra 80,23 ± 7,12 no voleibol (t = 4,52; p < 0,05); esse valor de t não é reproduzido pelas médias e DP relatados (Durai & Athisayaraj, 2018). Os padrões de humor não diferiram por posição (F = 0,077; p = 0,926) nem por experiência (F = 0,432; p = 0,513) (Akroush et al., 2025). O modelo de predição de lesões com o POMS classificou corretamente 88,89% dos casos, sem relato do efeito isolado do humor (Zurita Ortega et al., 2014).

Tabela 5. Síntese estruturada dos achados por grupo de variáveis (diretriz SWiM).

Grupo de variáveis	Estudos	Principais achados	Efeito / misto / outros
Competição e resultado do jogo	Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Farzanegi et al., 2008?; Lagner et al., 2015; Obregón Sibón et al., 2017; Reigal et al., 2020; Schiavini & Arena, 2010	Vitória associada a humor mais positivo; perfil anterior aos jogos menos perturbado que o anterior ao Yo-Yo IR1; fadiga e vigor alterados após a partida	3 / 2 / 1
Carga, recuperação e marcadores biológicos	Assunção Carvalho et al., 2018; Bresciani et al., 2010; Buchheit, 2015; Bugten et al., 2026; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014; Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b; Rocha et al., 2010	Variação de dimensões isoladas com a carga; prazer associado à carga física; baixa sensibilidade do POMS mensal ao desempenho	2 / 5 / 2
Variáveis psicológicas e contexto	Akroush et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2021; Ivanović & Ivanović, 2023; Khazdozi et al., 2017; Lujic et al., 2023; Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Nugraha et al., 2020; Ratz-Sulyok et al., 2026a, 2026b; Reigal et al., 2020; Zurita Ortega et al., 2014	Habilidades psicológicas, autoconfiança e prática regular associadas a humor mais favorável; solidão e confinamento associados a afeto negativo; humor agradável associado ao desempenho em jogo escolar	6 / 3 / 2
Intervenções verbais e psicológicas	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Diachenko & Tyshchenko, 2025; García-Herrero et al., 2022; Khazdozi et al., 2017; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022, 2024; Soto et al., 2020	Encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução, associado a humor mais favorável; feedback negativo reduziu o afeto positivo; programas e música com protocolo pouco descrito	7 / 1 / 1
Nutrição e suplementação	Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023	Melhora apenas intragrupo com a suplementação; sem efeito de tempo nem interação com os planos	0 / 2 / 0

Grupo de variáveis	Estudos	Principais achados	Efeito / misto / outros
		alimentares	
Ciclo menstrual e horário do dia	Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019; Morenas-Aguilar et al., 2023	Humor mais negativo nas fases menstrual e pré-menstrual e pela manhã; valência afetiva sem diferença entre as fases em um estudo	3 / 0 / 1

Nota: outros: sem efeito, descritivo ou não determinável; um estudo pode compor mais de um grupo.

3.5. Intervenções sobre o humor (QP4)

Doze estudos manipularam uma condição e mediram o humor como desfecho (Tabela 6): encorajamento verbal em três (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), feedback em dois (García-Herrero et al., 2022; Soto et al., 2020), programas psicológicos em dois (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Diachenko & Tyshchenko, 2025), música em dois (Ghazel et al., 2022; Khazdozi et al., 2017), intervenção nutricional em dois (Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023) e informação sobre a duração do esforço em um (Rocha et al., 2010). Cinco compararam condições nos mesmos participantes (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Ghazel et al., 2022; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022), e os demais, grupos paralelos. A exposição limitou-se a uma a quatro sessões em metade dos estudos; apenas o programa de autorregulação, a suplementação e os planos alimentares duraram semanas (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023), e dois estudos não relataram a duração (Diachenko & Tyshchenko, 2025; Khazdozi et al., 2017).

Os três estudos de encorajamento verbal, todos com escolares, relataram humor mais favorável na condição com encorajamento. O maior conjunto de efeitos ocorreu na comparação entre encorajamento individual e coletivo, com interação nas seis dimensões da BRUMS (Sahli et al., 2024); nesse estudo, as condições diferiram também no momento do encorajamento, e a aprovação ética é posterior à coleta. No jogo de passes, os tamanhos de efeito do vigor e da perturbação total coincidem numericamente com os de variáveis cardíacas, e o resumo traz -1,11 para o vigor (Aydi et al., 2025). O feedback negativo reduziu o afeto positivo (Soto et al., 2020), e o feedback comparativo não alterou o afeto (García-Herrero et al., 2022). Nas intervenções nutricionais, a melhora da perturbação total restringiu-se à comparação intragrupo (Assunção Carvalho et al., 2018), e a tabela dos planos alimentares não mostra efeito de tempo nem interação, ao contrário do resumo (Miralles-Amorós et al., 2023). Os estudos com programas psicológicos e com música apresentaram

protocolo pouco descrito, delineamento sem grupo controle (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014), figura incompatível com a diferença relatada (Khazdozi et al., 2017) ou dados restritos ao resumo (Diachenko & Tyshchenko, 2025; Ghazel et al., 2022).

Tabela 6. Protocolos e resultados das intervenções.

Estudo	Participantes	Intervenção e comparador	Duração e frequência	Medida de humor e momento	Principal resultado	Qualidade (0 a 6)
Rocha et al. (2010)	18 atletas adultos (9 homens e 9 mulheres)	Informação sobre a duração da corrida (fragmentada, superestimada ou indefinida), em ordem cega e aleatória, contra linha de base com duração conhecida, sempre na 1ª sessão	4 sessões de corrida de 20 min a 70% da velocidade de pico	Feeling Scale durante a corrida	Afeto diferente da linha de base após o 10º min nas sessões fragmentada e superestimada; piora na discussão e aumento no resumo; valores apenas em figura	4 (moderada)
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	6 jogadores juvenis de 18 a 20 anos, selecionados entre 20 pelo humor mais negativo	Programa de autorregulação do humor; delineamento A-B-A, sem grupo controle	6 semanas; 2 sessões semanais de 30 a 45 min	BRUMS árabe; 4 medidas em cada fase	Queda das dimensões negativas e aumento do vigor; vigor sem mudança em 2 dos 6 jogadores e confusão em 1	3 (moderada)
Khazdozi et al. (2017)	24 jogadoras da liga principal do Curdistão (12 por grupo)	Aquecimento com música contra grupo controle	n.r.	Questionário persa de 32 itens; antes e depois do programa	Diferença nas variações ($U = 22$; $Z = -2,899$; $p = 0,003$); médias praticamente inalteradas na figura e grupos diferentes no pré-teste	2 (baixa)
Assunção Carvalho et al. (2018)	25 jogadores juniores de elite (18,6 ± 2,4 anos)	Néctar de jamelão (n = 12) contra placebo de maltodextrina (n = 13), duplo-cego	28 dias; 10 mL/kg/dia	POMS de 36 itens; início e após 28 dias	Interação na perturbação total ($F = 5,336$; $p = 0,030$): queda só no grupo suplementado (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6), sem diferença entre grupos	5 (alta)
Soto et al. (2020)	39 jogadoras das seleções chilenas (13 por grupo)	Feedback positivo, negativo ou ausente, pré-estabelecido	Sessão única; 30 arremessos	PANAS; imediatamente antes e depois da tarefa	Interação no afeto positivo ($F = 4,63$; $p < 0,05$), com queda no feedback negativo (4,20 para 3,70; delta de Cliff = 0,36); afeto negativo sem efeito ($F = 1,70$)	6 (alta)
García-Herrero et al. (2022)	73 jogadoras da primeira divisão espanhola (70 analisadas)	Feedback comparativo positivo, negativo ou ausente, dado pelos treinadores	Sessão única; 21 arremessos	PANAS; antes e depois da tarefa	Sem efeito sobre o afeto positivo nem sobre o negativo	6 (alta)
Ghazel et al. (2022)	14 jogadoras de 21 a 24 anos	Música de 140 bpm contra ausência de música, em ordem aleatória	Testes nas fases menstrual, lútea e folicular	POMS em cada fase	Ansiedade, raiva e confusão maiores na fase menstrual; análise do humor por condição de música n.r. no resumo	2 (baixa)
Sahli et al. (2022)	20 escolares do sexo masculino (16 ± 1 anos)	Encorajamento verbal com instrução técnica, instrução isolada e controle, em ordem aleatória	3 sessões de 2 x 10 min; intervalo mínimo de 48 h	Feeling Scale na recuperação e após o jogo	Valência maior na condição combinada que no controle e estável nela, com queda nas demais; F relatado em bloco com a PSE ($F \geq 9,2$; $\eta p^2 = 0,32$)	5 (alta)
Miralles-Amorós et al. (2023)	21 jogadoras profissionais (7 por grupo)	Dieta mediterrânea ou rica em antioxidantes contra dieta livre com recomendações	12 semanas	POMS de 30 itens; início, meio e 12ª semana	Sem efeito de tempo nem interação em nenhuma dimensão (interação: p de 0,069 a	5 (alta)

Estudo	Participantes	Intervenção e comparador	Duração e frequência	Medida de humor e momento	Principal resultado	Qualidade (0 a 6)
					0,430); resumo e conclusões relatam mudanças	
Sahli et al. (2024)	28 escolares com sobrepeso (17,4 ± 2,08 anos; 14 por sexo)	Encorajamento verbal individual, antes e nos intervalos, contra coletivo, durante o jogo	2 sessões de 2 x 12 min de jogo 7 contra 7	BRUMS árabe; antes e depois, com descrições divergentes	Interação grupo × tempo nas seis dimensões, nos dois sexos (η^2 de 0,18 a 0,55), favorável ao encorajamento individual	4 (moderada)
Aydi et al. (2025)	16 escolares obesos (13,81 ± 0,73 anos)	Jogo de passes com contra sem encorajamento verbal, em ordem contrabalançada	2 sessões de 4 x 3 min; intervalo de uma semana	BRUMS antes e depois de cada jogo	Maior variação do vigor ($p = 0,01$; ES = -1,51) e menor da perturbação total ($p = 0,02$; ES = 0,78); demais dimensões sem diferença	5 (alta)
Diachenko e Tyshchenko (2025)	28 jogadoras adolescentes (14 por grupo)	Programa de regulação psicoemocional contra grupo controle	n.r.	Questionário SAN; momentos n.r.	Melhora de até 38% no bem-estar, na atividade e no humor, relatada apenas no resumo	2 (baixa)

Nota: n.r.: não relatado; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; POMS: Profile of Mood States; SAN: questionário de bem-estar, atividade e humor; PSE: percepção subjetiva de esforço; ES: tamanho de efeito relatado pelos autores.

3.6. Qualidade metodológica (QP5)

A qualidade foi reavaliada na leitura integral, e as contagens a seguir refletem essa revisão. A pontuação diminuiu sobretudo pelo item Q6, por incoerências entre análise e dados relatados, como estatísticas não reproduzíveis pelas médias e DP, graus de liberdade ou tamanhos de efeito incoerentes com as estatísticas relatadas, estatísticas relatadas em bloco e divergências entre texto e tabelas (Batalla-Gavalda et al., 2021; Durai & Athisayaraj, 2018; Miralles-Amorós et al., 2023; Ratz-Sulyok et al., 2026b; Sahli et al., 2022, 2024), e pelo item Q3, por instrumentos sem versão ou confiabilidade declarada (Assunção Carvalho et al., 2018; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Ghazel et al., 2022; Nugraha et al., 2020). Em um estudo, a leitura do texto completo elevou a pontuação (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014). A qualidade foi alta em 15 estudos, moderada em 15 e baixa em 6 (Figura 4). Todos os estudos definiram o objetivo e a população, mas a amostra foi descrita integralmente em 22, o instrumento foi nomeado e validado em 27, o momento da medida foi declarado em 27, houve comparador, controle ou ajuste de confusão em 21, e a análise estatística foi adequada, com medidas de variabilidade, em 12.

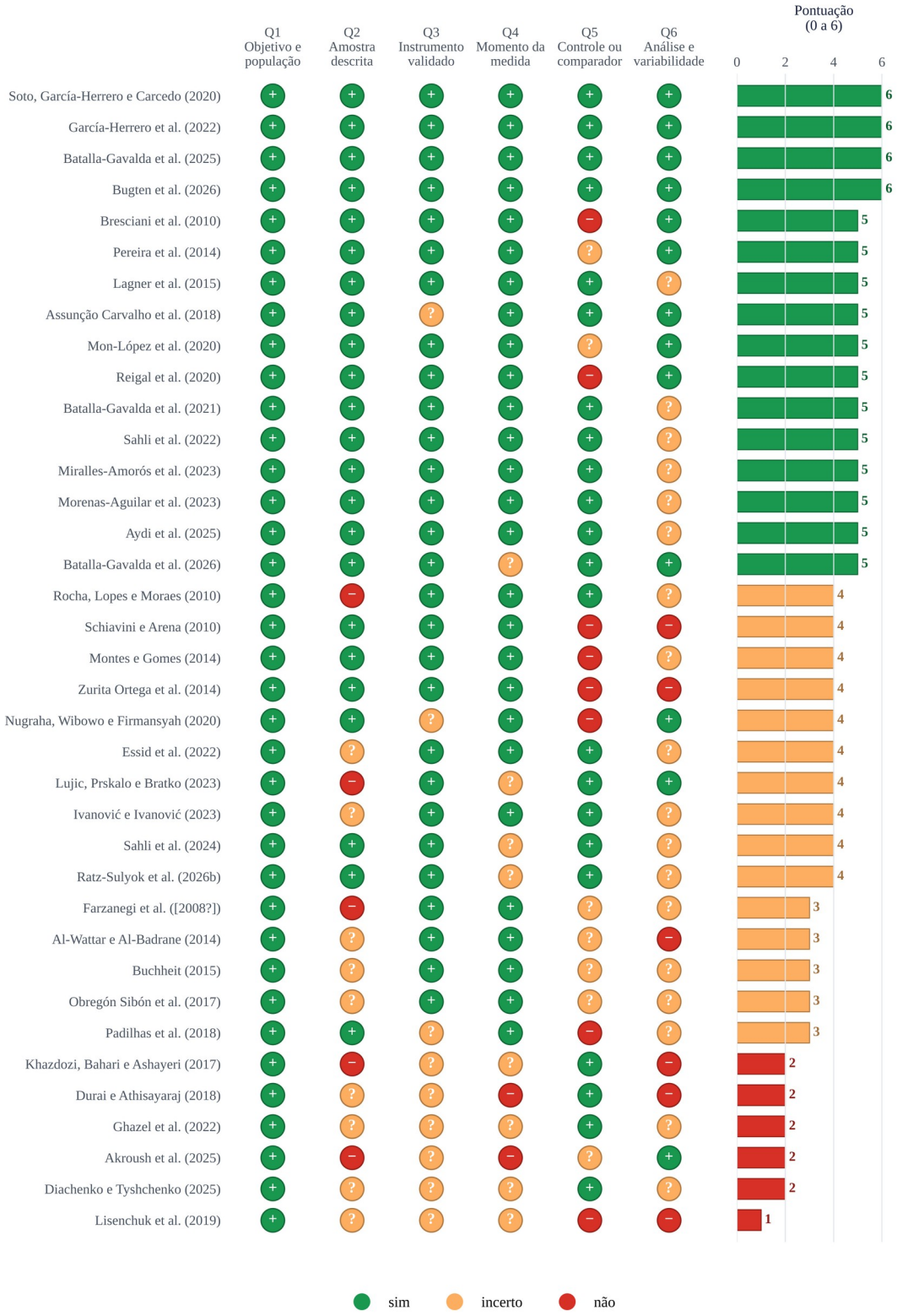


Figura 4. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos (QP5). Q1 a Q6: itens adaptados para estudos observacionais e transversais; sim (+), incerto (?) e não (−); pontuação de 5 a 6, qualidade alta; de 3 a 4, moderada; de 0 a 2, baixa.

A Figura 5 relaciona o ano, a pontuação, o delineamento e o tamanho da amostra. As maiores pontuações concentraram-se nos ensaios randomizados e nos estudos cruzados e longitudinais publicados a partir de 2020; as menores, nos estudos transversais e quase-

experimentais e nos extraídos apenas do resumo, que pontuaram de 2 a 4. As três maiores amostras corresponderam a estudos transversais (Lujic et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Ratz-Sulyok et al., 2026b), e os estudos de intervenção reuniram de 6 a 73 participantes (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; García-Herrero et al., 2022). As fragilidades identificadas em cada estudo constam do Apêndice C (Quadro C1).

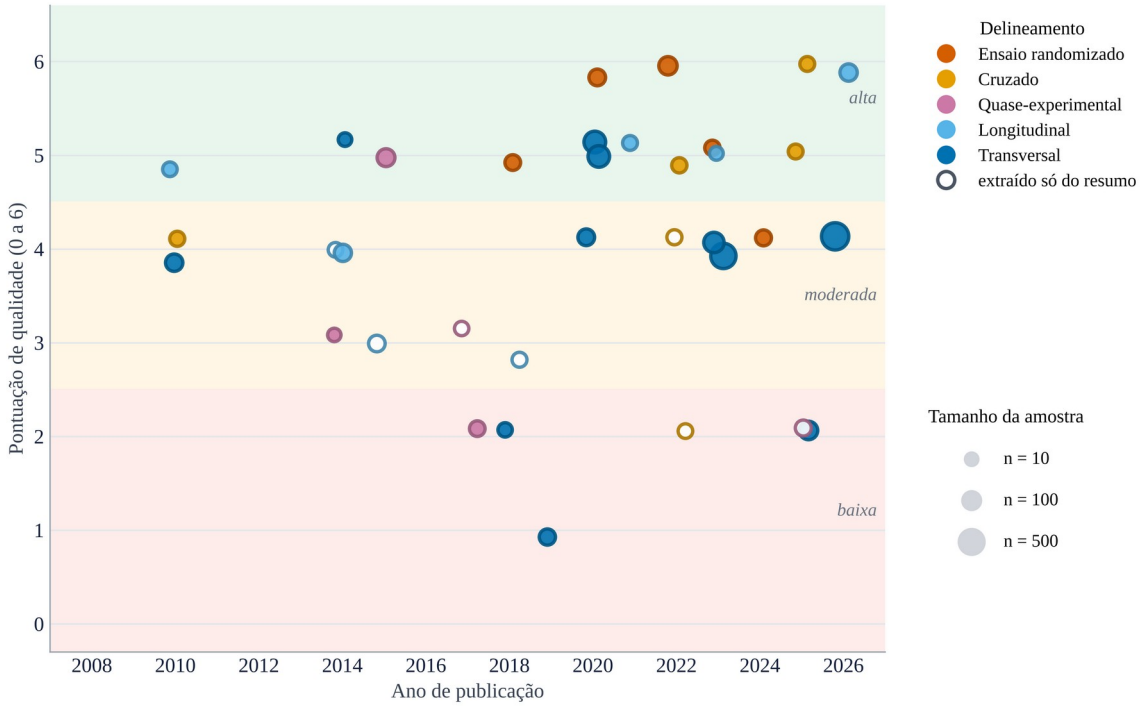


Figura 5. Ano de publicação, pontuação de qualidade, delineamento e tamanho da amostra dos estudos incluídos (QP5). Cada círculo representa um estudo com tamanho de amostra relatado, com área proporcional ao n e cor conforme o delineamento; círculo vazado: dados extraídos apenas do resumo; faixas de qualidade alta (5 a 6), moderada (3 a 4) e baixa (0 a 2); pequeno deslocamento aleatório evita a sobreposição dos pontos; relatórios da mesma amostra contam uma vez.

3.7. Síntese dos achados por dimensão do humor

Nas fichas da leitura integral, 27 estudos registraram efeitos por dimensão do humor (Figura 6). O vigor e a fadiga reuniram o maior número de estudos com mudança ou associação (7 cada), seguidos da depressão (5); a perturbação total teve mais estudos com resultados mistos (4) que com mudança (3). Apenas um estudo registrou mudança nas seis dimensões do POMS ou da BRUMS (Sahli et al., 2024), e três não registraram diferença em nenhuma das dimensões relatadas (García-Herrero et al., 2022; Miralles-Amorós et al., 2023; Morenas-Aguilar et al., 2023).

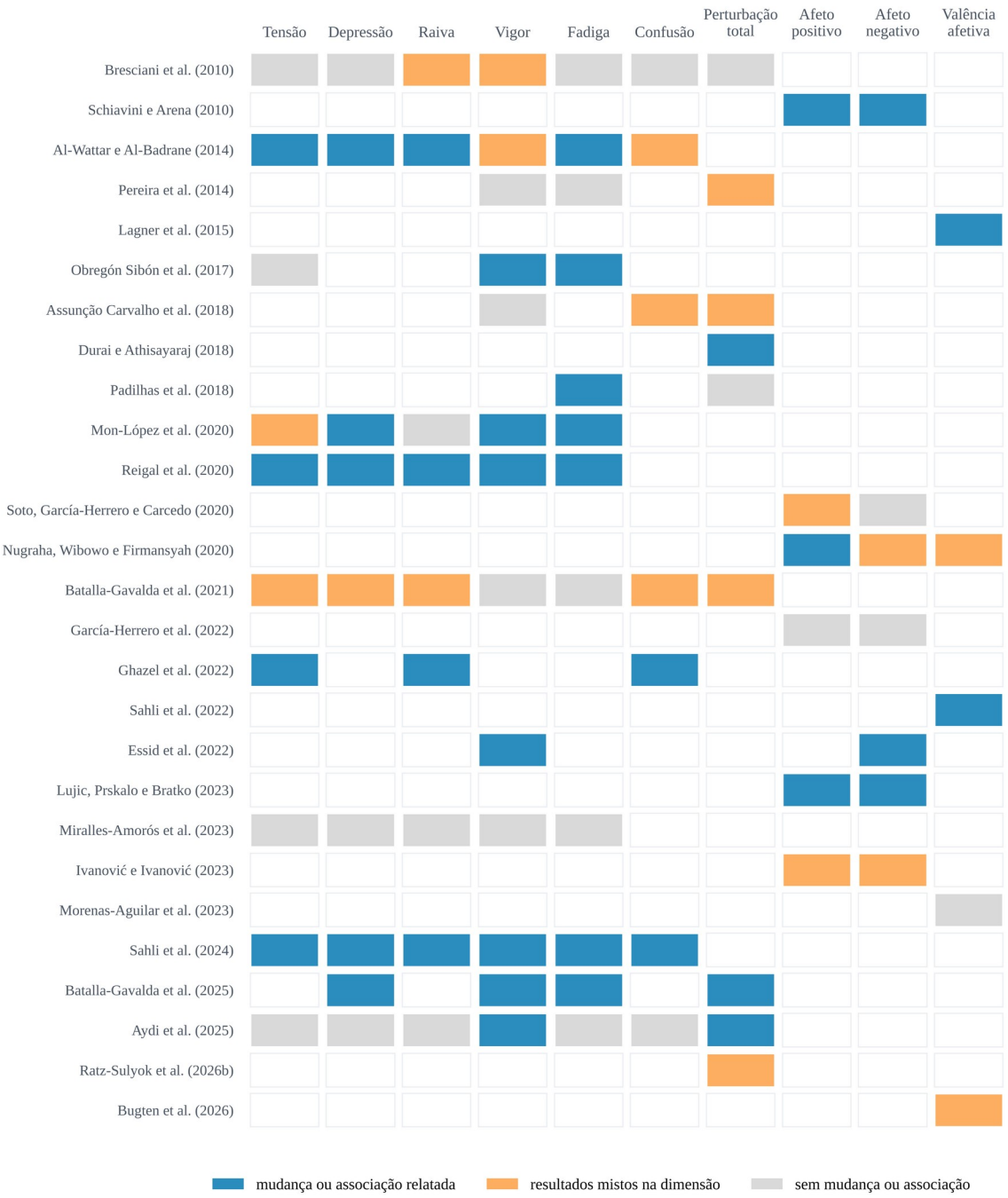


Figura 6. Mapa dos resultados por estudo e dimensão do humor, segundo a leitura integral. Azul: mudança ou associação relatada; laranja: comparações com e sem diferença na mesma dimensão; cinza: sem mudança ou associação; célula vazia: dimensão não medida ou sem efeito registrado na ficha; perturbação total: escore total do POMS ou da BRUMS; valência afetiva: Feeling Scale ou SAM; estudos em ordem cronológica.

A magnitude padronizada (d de Cohen) foi obtida em 10 estudos, com 60 comparações; a Figura 7 apresenta a de maior magnitude por estudo e dimensão. Três estudos relataram o d (Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025; Lujic et al., 2023), e apenas um informou o intervalo de confiança (Batalla-Gavalda et al., 2025); nos demais, o d foi calculado pelos revisores a partir de médias e DP. Os valores relatados variaram de 0,17 a 1,51, e o maior

deles corresponde ao vigor no jogo com encorajamento verbal (Aydi et al., 2025). Os maiores valores calculados ocorreram em comparações não testadas ou sem significância segundo os autores, como a fadiga ao longo da temporada (Bresciani et al., 2010) e a perturbação total entre modalidades (Pereira et al., 2014), e em comparações em que modalidade e sexo se confundem (Batalla-Gavalda et al., 2021).



Figura 7. Magnitude dos efeitos padronizados por dimensão do humor. Um ponto por estudo e dimensão, com o maior |d| entre as comparações; [k]: número de comparações; círculo cheio: d

relatado pelos autores; círculo vazado: d calculado pelos revisores a partir de médias e DP, sem considerar a correlação entre medidas repetidas; barra horizontal: IC 95% relatado; linhas tracejadas: limiares de efeito pequeno, moderado e grande; cores conforme a direção do efeito sobre o humor; os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra, e apenas o primeiro consta da figura.

A Tabela 7 organiza os achados por dimensão segundo a direção relatada pelos autores. A depressão, a raiva e a confusão variaram com a modalidade no confinamento, com a fase do ciclo menstrual, com o horário e com o encorajamento verbal (Batalla-Gavalda et al., 2021; Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Sahli et al., 2024), e a tensão não se alterou após a partida nem entre o jogo e os testes de campo (Batalla-Gavalda et al., 2025; Obregón Sibón et al., 2017). A perturbação total variou com a idade, o tipo de teste, a suplementação e a modalidade, mas permaneceu estável ao longo da temporada e da intertemporada (Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018). O afeto positivo e o negativo diferiram entre praticantes e inativos e associaram-se à solidão (Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023), mas apenas o afeto positivo respondeu ao feedback negativo (Soto et al., 2020). A valência afetiva mudou em quatro estudos e não diferiu entre as fases do ciclo menstrual em um (Morenas-Aguilar et al., 2023).

Tabela 7. Direção dos achados por dimensão do humor.

Dimensão	Estudos que relataram mudança ou associação	Estudos sem mudança ou associação	Observações
Tensão	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Batalla-Gavalda et al., 2021; Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Mon-López et al., 2020; Montes & Gomes, 2014; Reigal et al., 2020; Sahli et al., 2024	Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Bresciani et al., 2010; Miralles-Amorós et al., 2023; Obregón Sibón et al., 2017	Maior no início da temporada, na fase menstrual, pela manhã e no handebol que na natação; queda com o encorajamento individual e o programa de autorregulação; predita pelo controle de enfrentamento negativo
Depressão	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Essid et al., 2022; Mon-López et al., 2020; Reigal et al., 2020; Sahli et al., 2024	Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2026; Bresciani et al., 2010; Miralles-Amorós et al., 2023	Maior nas mulheres, no handebol que no atletismo, pela manhã e antes do Yo-Yo IR1; queda maior com o encorajamento individual
Raiva	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Batalla-Gavalda et al., 2021; Bresciani et al., 2010; Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Sahli et al., 2024	Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Miralles-Amorós et al., 2023	Aumento em um momento da temporada; maior na fase menstrual, pela manhã e no handebol que no atletismo
Vigor	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026; Bresciani et al., 2010; Essid et al., 2022; Mon-López et al., 2020; Obregón Sibón et al., 2017; Reigal et al., 2020; Sahli et al., 2024	Batalla-Gavalda et al., 2021; Miralles-Amorós et al., 2023	Aumento com programas e encorajamento verbal; maior à noite e nos homens; alterado após a partida
Fadiga	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Batalla-Gavalda et al.,	Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al.,	Aumento na intertemporada e após a partida; maior nos registros

Dimensão	Estudos que relataram mudança ou associação	Estudos sem mudança ou associação	Observações
	2025, 2026; Essid et al., 2022; Mon-López et al., 2020; Obregón Sibón et al., 2017; Padilhas et al., 2018; Reigal et al., 2020; Sahli et al., 2024	2021; Miralles-Amorós et al., 2023	associados a testes máximos, nas mulheres e pela manhã
Confusão	Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Assunção Carvalho et al., 2018; Batalla-Gavalda et al., 2021; Essid et al., 2022; Ghazel et al., 2022; Sahli et al., 2024	Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026	Queda intragrupo com a suplementação; maior na fase menstrual, pela manhã e no handebol que no atletismo
Perturbação total	Assunção Carvalho et al., 2018; Aydi et al., 2025; Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025; Durai & Athisayaraj, 2018; Ratz-Sulyok et al., 2026b	Batalla-Gavalda et al., 2026; Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018; Pereira et al., 2014	Diminuição com a idade; maior antes do Yo-Yo IR1 e no handebol que no atletismo; estável na temporada e na intertemporada
Afeto positivo	Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023; Soto et al., 2020	García-Herrero et al., 2022	Maior em praticantes que em inativos; predito pela solidão; reduzido pelo feedback negativo
Afeto negativo	Ivanović & Ivanović, 2023; Lujic et al., 2023	García-Herrero et al., 2022; Soto et al., 2020	Menor em praticantes que em inativos; predito pela solidão; sem efeito do feedback
Valência afetiva	Bugten et al., 2026; Lagner et al., 2015; Rocha et al., 2010; Sahli et al., 2022	Morenas-Aguilar et al., 2023	Mudança com a informação sobre a duração do esforço, o resultado do jogo e o encorajamento; associação com a carga física

Nota: um estudo pode constar das duas colunas de uma dimensão quando as comparações diferiram; os relatórios (Batalla-Gavalda et al., 2025, 2026) descrevem a mesma amostra. Não constam da tabela os estudos sem relato por dimensão.

4. Discussão

Esta é, até onde se sabe, a primeira revisão sistemática sobre estados de humor em atletas de handebol com avaliação da qualidade e leitura integral dos 36 estudos incluídos. Três constatações atravessam a discussão. O humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinadores e colegas. O campo depende de um instrumento dominante, aplicado em momentos pouco declarados. A evidência é escassa, raramente experimental e afetada por falhas de relato.

4.1. Síntese dos principais achados e certeza da evidência

A certeza de cada achado foi julgada, sem níveis formais, pelos domínios da abordagem GRADE (Guyatt et al., 2008): consistência, precisão, validade interna e direcionalidade, isto é, a correspondência entre os estudos e a pergunta da revisão. Achados apoiados em estudos observacionais partiram de certeza baixa, e os apoiados em ensaios, de certeza mais alta, rebaixada conforme as fragilidades identificadas na leitura.

Comunicação verbal. O encorajamento verbal elevou o vigor ou preservou a valência afetiva em três estudos com escolares (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), e o feedback negativo reduziu o afeto positivo de jogadoras de seleções (Soto et al., 2020), mas o feedback comparativo não alterou o afeto na primeira divisão (García-Herrero et al., 2022). A direção é consistente, mas as amostras são pequenas, sem intervalos de confiança, os ensaios não foram cegados, e um deles tem falhas de integridade (seção 4.6). Como três dos cinco estudos avaliaram escolares em jogos adaptados, a evidência é indireta para atletas. A certeza é baixa em contexto escolar e muito baixa para atletas federados.

Resultado do jogo. A vitória associou-se a humor mais positivo em 61 jogadores amadores (Lagner et al., 2015), com apoio apenas descritivo ou fragmentário de outros dois estudos (Farzanegi et al., 2008?; Schiavini & Arena, 2010). Graus de liberdade incompatíveis com a amostra e a exclusão das equipes derrotadas ou empatadas comprometem a precisão e a validade interna. A certeza é muito baixa.

Carga e temporada. A fadiga aumentou em 18 dias de treinamento intenso, com d calculado pelos revisores de 0,81 e 0,89 (Padilhas et al., 2018), e a raiva e o vigor variaram em uma temporada de 40 semanas, sem mudança da perturbação total (Bresciani et al., 2010). A consistência é parcial, pois a fadiga e a tensão foram maiores no início da temporada em dois estudos (Bresciani et al., 2010; Montes & Gomes, 2014). Grupos únicos de 14 a 17 atletas, sem controle, reduzem a precisão e a validade interna, embora a evidência seja direta. A certeza é baixa, também para a associação recíproca entre prazer e carga física por sessão, pequena (β de 0,09 a 0,17) e ainda sem revisão por pares (Bugten et al., 2026).

Recursos psicológicos e convívio social. As habilidades psicológicas e a autoconfiança correlacionaram-se negativamente com as dimensões negativas do humor (r de −0,22 a −0,39) em 181 atletas (Reigal et al., 2020), a prática regular associou-se a mais afeto positivo e a menos afeto negativo (d = 0,42 e 0,48) (Lujic et al., 2023), e a solidão predisse o afeto de juniores (Ivanović & Ivanović, 2023). As amostras são as maiores da revisão e a direção é consistente, mas os estudos são transversais, sem ajuste para confundidores e com falhas de relato (seção 4.9). A certeza é baixa para a associação e muito baixa para sua direção causal.

Ciclo menstrual e horário do dia. Os dois estudos favoráveis a variações com a fase do ciclo não testaram as fases entre si ou foram lidos só no resumo (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019), e o único com fases confirmadas por teste urinário de hormônio luteinizante não encontrou diferença, com oito jogadoras (Morenas-Aguilar et al., 2023). O efeito do horário depende de um único resumo, sem estatísticas (Essid et al., 2022). A certeza é muito baixa.

Outras intervenções e marcadores biológicos. Os ensaios nutricionais não mostraram diferença entre grupos (Assunção Carvalho et al., 2018; Miralles-Amorós et al., 2023), e as intervenções psicológicas e musicais carecem de controle adequado e de descrição suficiente (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014; Diachenko & Tyshchenko, 2025; Khazdozi et al., 2017). A certeza é muito baixa em qualquer direção. Na maior amostra, a perturbação total não se associou aos hormônios salivares (Ratz-Sulyok et al., 2026b), com certeza baixa, pois só 276 dos 584 atletas tinham dados do POMS e vários tamanhos de efeito são incoerentes com as estatísticas.

4.2. Características dos estudos e das populações

A produção é recente e reduzida, com menos de dois estudos por ano. O predomínio de amostras femininas contrasta com o desequilíbrio usual das ciências do esporte, mas convive com amostras pequenas, com mediana de 25 participantes, e com a omissão do sexo em parte dos estudos. Essa omissão é relevante, pois atletas de elite do sexo feminino relatam mais ansiedade e depressão que os do sexo masculino (Kew et al., 2025; Kuo et al., 2025), e, no handebol, as jogadoras confinadas relataram mais depressão e fadiga que os jogadores (Mon-López et al., 2020). Como os estudos sobre o ciclo menstrual divergem (Ghazel et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019; Morenas-Aguilar et al., 2023), a amostra mista sem análise por sexo impede justamente a comparação de interesse. A divergência repete a literatura geral, em que apenas estudos isolados relataram efeitos do ciclo sobre o humor (Paludo et al., 2022) e em que os efeitos do ciclo sobre o desempenho de atletas de elite permanecem inconclusivos (Meignié et al., 2021).

Quatro estudos avaliaram escolares, e não atletas (Aydi et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Sahli et al., 2022, 2024). A concentração na Espanha, na Tunísia e no Brasil, somada a estudos do Irã, do Iraque e da Jordânia, revela um campo internacional, porém apoiado em versões traduzidas cuja equivalência transcultural nem sempre foi verificada (Han et al., 2020; Terry et al., 2022). Essa verificação é necessária, pois o POMS abreviado não manteve sua estrutura original em atletas chineses (Tan et al., 2024).

4.3. Instrumentos, momento da medida e problemas de mensuração

O POMS respondeu por metade dos estudos, em versões de 30 a 65 itens pouco comparáveis entre si. Sua versão abreviada, a Brunel Mood Scale, foi concebida para a aplicação repetida no treinamento (Rohlfs et al., 2008; Terry et al., 2003), mas apareceu em apenas três estudos. As escalas de afeto, como o PANAS e a Feeling Scale, medem outro construto, a valência afetiva geral ou momentânea (Ekkekakis & Brand, 2019; Hardy &

Rejeski, 1989; Watson et al., 1988), e não devem ser somadas ao perfil de humor. Além disso, o momento de aplicação da Feeling Scale não é padronizado (Bastos et al., 2023).

A leitura integral revelou outros problemas de mensuração. Algumas versões não correspondem à referência citada (Assunção Carvalho et al., 2018; Khazdozi et al., 2017), e uma lista de padrões de humor mede construto próximo do temperamento (Akroush et al., 2025). A constante da perturbação total (Bresciani et al., 2010) e a confiabilidade na amostra (Batalla-Gavalda et al., 2021, 2025) foram omitidas com frequência. No SAM, valores baixos indicaram humor positivo, sentido inverso ao usual (Lagner et al., 2015), e um escore total maior do POMS foi interpretado como humor melhor (Durai & Athisayaraj, 2018). Os itens únicos captam a variação momentânea, mas não as dimensões do perfil (Bugten et al., 2026; Morenas-Aguilar et al., 2023; Sahli et al., 2022). As escalas de múltiplos itens têm, em grande parte, propriedades de medida aceitáveis, ao passo que os itens únicos mais usados não foram validados (Jeffries et al., 2020).

O ponto mais crítico é o momento da medida. Um mesmo escore de vigor tem significados distintos antes de um jogo decisivo, após uma sessão de carga elevada ou em um dia de descanso (Beedie et al., 2000; Lochbaum et al., 2021). Na comparação entre jogos oficiais e testes de campo, o POMS foi aplicado antes de cada teste e de cada jogo. O perfil mais perturbado associado ao teste intermitente reflete, portanto, o estado prévio das jogadoras, e não a resposta ao teste, como interpretado pelos autores (Batalla-Gavalda et al., 2025). No relatório complementar, o momento nem foi declarado (Batalla-Gavalda et al., 2026). O horário integra esse problema. Jogadores de elite tiveram mais estados negativos pela manhã (Essid et al., 2022), e o desempenho neuromuscular em esportes coletivos foi maior no fim da tarde ou no início da noite (Martin-López et al., 2025), mas os sinais do horário do exercício sobre o humor ainda não sustentam recomendações definitivas (Hu & Chen, 2026).

4.4. Humor, carga e desempenho

A variação de dimensões isoladas sem alteração da perturbação total (Bresciani et al., 2010; Montes & Gomes, 2014; Padilhas et al., 2018) é coerente com o uso clássico do perfil de humor no monitoramento da carga (Morgan et al., 1987; Raglin, 2001) e com a superioridade das medidas autorrelatadas na detecção de respostas ao treinamento (Kellmann et al., 2018; Saw et al., 2016). Converge também com o futebol, em que os escores do POMS se relacionaram à variação da carga (Selmi et al., 2023), e com o rúgbi de elite, em que cargas diárias predisseram queda do humor com defasagens variáveis (Crewther et al., 2025). O

escore total pode ocultar mudanças em dimensões específicas, e por isso a leitura do perfil tem sido preferida à da soma (Lane & Terry, 2000; Parsons-Smith et al., 2017). Há, porém, explicações alternativas. A estabilidade da perturbação total pode refletir falta de poder (Bresciani et al., 2010), e o ajuste individual da carga pela comissão técnica impede atribuí-la à boa adaptação (Padilhas et al., 2018). As alterações de humor no overreaching não funcional ou no overtraining apoiam-se, além disso, em evidência limitada e heterogênea (Valdesalici et al., 2026), e nenhum estudo documentou a transição até o overtraining com queda prolongada do desempenho (Weakley et al., 2022).

Quanto ao desempenho, a ausência de correlação com a condição física (Montes & Gomes, 2014) não permite conclusões, e as medidas mensais do POMS tiveram sensibilidade inferior a 20% para mudanças do desempenho físico (Buchheit, 2015). Medidas por sessão, ao contrário, revelaram associação recíproca entre prazer e carga física (Bugten et al., 2026). A resolução temporal condiciona, portanto, o achado, e o afeto parece atuar como entrada, e não apenas como produto, do esforço. A frequência, contudo, não basta, pois itens únicos de bem-estar, entre eles o humor, associaram-se de modo predominantemente trivial a moderado à carga (Duignan et al., 2020). O humor agradável relacionou-se ao desempenho em jogo apenas em escolares ($r = 0{,}336$) (Nugraha et al., 2020).

4.5. Competição, resultado e contexto social

A vitória associou-se a humor mais positivo que o treino (Lagner et al., 2015), mas a mediação do humor sobre as diferenças de memória foi inferida sem teste formal, e a diferença na memória visuoespacial persistiu após o ajuste. No futebol profissional, a vitória também se associou a mais prazer e melhor bem-estar (Fessi & Moalla, 2018), e, no basquetebol 3 × 3, a derrota e o jogo equilibrado associaram-se a maior percepção de esforço (Sansone et al., 2025). No handebol, o bem-estar no dia do jogo, medido por questionário não validado, interagiu com o tipo de partida sobre o resultado (Henze et al., 2026). A relação inversa, do humor pré-jogo para o resultado, apoia-se apenas na comparação descritiva de duas semifinais (Schiavini & Arena, 2010). Após uma partida, a fadiga e o vigor variaram com o limiar de dor no ombro, mas o resumo descreve o vigor ora como aumento, ora como diminuição (Obregón Sibón et al., 2017). Em atletas de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança associaram-se a humor mais favorável na véspera da competição (Reigal et al., 2020), em consonância com os modelos que vinculam a regulação emocional e o clima social ao estado afetivo dos atletas (Meyers & Tamir, 2024; Robazza et al., 2022; Tamminen et al., 2019).

No confinamento pela pandemia, a perturbação do humor de jogadoras jovens superou a de atletas do atletismo (Batalla-Gavalda et al., 2021), e a solidão predisse o afeto de jogadores juniores (Ivanović & Ivanović, 2023). No primeiro estudo, porém, o grupo do handebol era exclusivamente feminino, o que confunde modalidade e sexo, e, no segundo, o sinal do coeficiente da solidão inverteu-se entre as tabelas. Os achados convergem, ainda assim, com a pior saúde mental de atletas na pandemia, atenuada pelo treino domiciliar (Jia et al., 2023), com a associação do apoio social a menos ansiedade e depressão (Luo et al., 2025) e com a solidão como preditora de burnout em atletas adolescentes (Pacewicz et al., 2025).

A pressão competitiva atua também antes do jogo. A ansiedade foi medida com o humor na véspera (Reigal et al., 2020), mas sua evolução nas horas que antecedem a partida permanece pouco descrita. Em jovens basquetebolistas, a ansiedade somática aumentou só após a partida (García-Ceberino et al., 2022). Em atletas de diversas modalidades, a percepção de ameaça associou-se a mais ansiedade esportiva, e o mindfulness, a menos (Karademir et al., 2026), e, em esgrimistas de elite, a avaliação do estresse, o enfrentamento, a emoção e o desempenho relacionaram-se de forma dinâmica (Doron & Martinent, 2021). O humor pré-jogo deve, portanto, ser interpretado com a ansiedade e com a avaliação de desafio ou de ameaça.

4.6. Intervenções sobre o humor

O encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução técnica, melhorou o humor e a valência afetiva durante a prática (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024), e o feedback negativo reduziu o afeto positivo (Soto et al., 2020). No futebol, o encorajamento verbal elevou a carga interna e o desempenho técnico na maioria dos estudos, sobretudo em jovens e amadores (Selmi et al., 2026), e, no basquetebol juvenil, aumentou o prazer e também a fadiga (Yılmaz et al., 2025). A ausência de efeito do feedback comparativo na primeira divisão (García-Herrero et al., 2022) sugere que o nível competitivo e a relação com o treinador moderam essa influência, hipótese compatível com a relação atenuada entre clima motivacional e afeto em atletas de elite (Lochbaum & Sisneros, 2024). A falta de poder é explicação alternativa, pois os subgrupos com baixa satisfação reuniram de seis a onze jogadoras.

A leitura integral impõe ressalvas. No estudo com escolares com sobrepeso, os grupos diferiram também no momento do encorajamento, os graus de liberdade são incompatíveis com a análise por sexo, e a aprovação ética é posterior à coleta (Sahli et al., 2024). Com escolares obesos, os tamanhos de efeito do humor repetem os da frequência cardíaca, embora

os valores de p tenham sido reproduzidos com os dados suplementares (Aydi et al., 2025). No jogo reduzido, as estatísticas da Feeling Scale foram relatadas em bloco com as da percepção de esforço (Sahli et al., 2022), e o ensaio com feedback negativo, o mais rigoroso, tem resumo que inverte o resultado principal (Soto et al., 2020). A direção do efeito verbal é plausível, e sua magnitude, incerta.

As intervenções nutricionais não sustentam efeito sobre o humor. Com néctar de jamelão, a perturbação total caiu apenas no grupo suplementado, sem diferença entre os grupos, e esse grupo partiu de valores piores, o que favorece a regressão à média (Assunção Carvalho et al., 2018). Nos planos alimentares, a tabela não mostra efeito do tempo nem interação, embora o resumo e as conclusões afirmem mudanças significativas (Miralles-Amorós et al., 2023). O efeito da cafeína sobre o humor foi maior em boxeadores de elite que em atletas recreacionais (Jodra et al., 2020), o que sugere modulação pelo nível do atleta.

As intervenções psicológicas e musicais foram descritas de modo insuficiente. O programa de autorregulação selecionou os seis jogadores com pior humor, sem grupo controle, o que favorece a regressão à média, e a melhora mantida na fase sem tratamento não distingue o efeito do programa do efeito do tempo (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014). No aquecimento com música, a figura mostra humor praticamente inalterado nos dois grupos, em contradição com a diferença significativa informada (Khazdozi et al., 2017), e o programa de regulação psicoemocional só foi acessível pelo resumo, sem estatísticas (Diachenko & Tyshchenko, 2025). Na literatura geral, a música aumenta a valência afetiva no exercício agudo (He et al., 2025). Nenhuma intervenção testou estratégias de recuperação ou de sono, embora as intervenções de sono modifiquem o humor de atletas (Gwyther et al., 2022), sobretudo o afeto positivo, a ansiedade, a tensão e o vigor (Walsh et al., 2026).

As intervenções psicológicas estruturadas, ainda raras no handebol (Al-Wattar & Al-Badrane, 2014), têm evidência mais ampla em outras modalidades. No futebol, um programa de 13 semanas melhorou o controle do estresse, a ansiedade cognitiva e a autoconfiança (Domínguez González et al., 2024), e o treino com restrições estressantes favoreceu a resiliência da equipe, com tendência de aumento da ansiedade (Tassi et al., 2023). O mindfulness não teve efeito significativo sobre a saúde mental em ensaios randomizados (Wang et al., 2023), mas reduziu a ansiedade, a depressão e a fadiga psicológica em atletas de alto nível (Zhang et al., 2025) e melhorou a regulação emocional ($g = 0,81$, com sete estudos) (Li et al., 2026). No handebol de elite, reduziu a frustração percebida (Staiano et al., 2026), o que torna promissora a inclusão do humor como desfecho nesses ensaios.

4.7. Mecanismos plausíveis

Os estudos incluídos não testaram os mecanismos que ligam a carga, o contexto e o humor, mas a literatura permite delimitar quatro vias, a serem tratadas como hipóteses. A primeira é endócrina. Em jogadoras de handebol, quatro jogos de torneio elevaram o cortisol e a interleucina 6 e reduziram o IGF-1, padrão de ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e de desequilíbrio entre anabolismo e catabolismo (Pancar et al., 2026). Três estudos incluídos mediram o cortisol com o humor ou o afeto (Farzanegi et al., 2008?; Ratz-Sulyok et al., 2026b; Rocha et al., 2010), e, no maior deles, a ausência de associação em repouso contrasta com a relação entre a razão testosterona e cortisol após esforço e o humor, citada sem estatísticas no resumo da mesma amostra (Ratz-Sulyok et al., 2026a). No basquetebol profissional, testosterona, cortisol e carga relacionaram-se apenas fracamente com o bem-estar (Kamarauskas et al., 2024), e, no futebol de elite, o estresse, a fadiga e a dor muscular autorrelatados refletiram a queda da aptidão física no período congestionado, ao passo que os marcadores bioquímicos não a refletiram (Saidi et al., 2022).

A segunda via envolve o sono e a recuperação. No rúgbi profissional, as viagens internacionais reduziram o sono e o bem-estar, e o efeito dos jogos variou entre as equipes (Lo et al., 2022). Na seleção feminina de basquetebol, a duração do sono variou muito entre as atletas, e os autores indicaram sua otimização para atenuar perturbações do humor (Bird et al., 2025). Dado o efeito das intervenções de sono sobre o humor (Gwyther et al., 2022; Walsh et al., 2026) e as semanas com dois ou mais jogos, o sono é candidato natural a mediador. A terceira via é a da carga acumulada, cuja variação interindividual aumenta nas semanas congestionadas (Büchel et al., 2026), o que pode explicar por que as médias da equipe ocultam respostas individuais.

A quarta via é social e cognitiva. O contágio emocional pode explicar a sensibilidade do humor ao resultado (Lagner et al., 2015) e ao convívio da equipe (Batalla-Gavalda et al., 2021; Ivanović & Ivanović, 2023), pois as emoções da equipe após o jogo associaram-se às emoções individuais no futebol (Rumbold et al., 2022), e estados induzidos por colegas modificaram o esforço, a coesão e o desempenho (Eldadi et al., 2023). Segundo o modelo de Lazarus, a emoção decorre da avaliação da relação entre as exigências da situação e os recursos do atleta (Lazarus, 2000), o que integra a avaliação de ameaça discutida na seção 4.5. As quatro vias não são excludentes, e nenhum estudo incluído testou essas mediações, o que define uma prioridade de pesquisa.

4.8. Comparação com outras modalidades coletivas

A comparação mostra convergências e uma diferença de método. No basquetebol, a Brunel Mood Scale explicou 49,0% da variância do bem-estar e 46,8% da prontidão, e suas subescalas, 26,0% da variância da eficiência das jogadoras (Bird et al., 2025). No hóquei no gelo, o apoio social e o comportamento orientado à tarefa influenciaram o bem-estar e a saúde mental de atletas de elite (Veillette et al., 2025), em consonância com o papel do clima de tarefa no handebol (Greblo Jurakić et al., 2026). A diferença está no instrumento. No voleibol e no futebol predominam questionários compostos de bem-estar, como o índice de Hooper, que reúnem fadiga, sono, dor muscular e estresse e, por vezes, um item de humor (Rebelo et al., 2024; Saidi et al., 2022), ao passo que, no handebol, predominou o perfil multidimensional do POMS. Essa diferença favorece a leitura das dimensões, mas dificulta a comparação com modalidades cujos achados se apoiam em itens únicos sem validação demonstrada (Jeffries et al., 2020). As exigências do handebol, com contato frequente e intermitência (Michalsik et al., 2012; Póvoas et al., 2012), aproximam-se das do rúgbi e do basquetebol, cuja literatura serve, porém, como fonte de hipóteses, e não como substituto da evidência específica.

4.9. Qualidade metodológica, integridade do relato, limitações e agenda

Quinze estudos alcançaram qualidade alta, quinze, moderada, e seis, baixa, com falhas recorrentes na descrição da amostra, no momento da medida, no controle de confusão e, sobretudo, na análise estatística. A leitura integral revelou problemas de integridade que a pontuação não capta. O resumo, o texto ou as conclusões contradizem os resultados em vários estudos (Ivanović & Ivanović, 2023; Khazdozi et al., 2017; Miralles-Amorós et al., 2023; Mon-López et al., 2020; Obregón Sibón et al., 2017; Rocha et al., 2010; Soto et al., 2020). Há valor de t que deixa de ser significativo quando recalculado a partir das médias e dos desvios-padrão (Durai & Athisayaraj, 2018), graus de liberdade incompatíveis com a amostra (Lagner et al., 2015; Sahli et al., 2024), tamanhos de efeito incoerentes com os valores de F (Ratz-Sulyok et al., 2026b), relato seletivo de dimensões (Assunção Carvalho et al., 2018; Reigal et al., 2020), circularidade entre preditor e desfecho (Zurita Ortega et al., 2014) e aprovação ética posterior à coleta (Sahli et al., 2024). A qualidade alta indica, portanto, relato e delineamento mais completos, e não ausência de viés. As fragilidades de cada estudo constam do Apêndice C.

A revisão também tem limitações. A triagem e a extração foram assistidas por modelo de linguagem, sem conferência humana concluída. Nas duas etapas, 59 relatórios não foram

recuperados, e dez foram extraídos apenas do resumo. A atualização restringiu-se a cinco fontes de acesso programático, sem a Scopus, a Web of Science e a LILACS, e incluiu um preprint (Bugten et al., 2026). O protocolo não foi registrado prospectivamente, a avaliação com seis itens não substitui instrumentos formais de risco de viés, o julgamento da certeza não seguiu perfil de evidência formal, e os tamanhos de efeito calculados pelos revisores dependem da exatidão dos dados publicados. A heterogeneidade impediu a metanálise (Hopkins et al., 2009), e a síntese seguiu a diretriz SWiM (Campbell et al., 2020). Entre os pontos fortes, estão a busca em oito bases sem restrição de data, a releitura integral dos relatórios, que corrigiu onze decisões anteriores e revisou dados e pontuações de qualidade, e a rastreabilidade de cada resultado até o trecho literal da fonte.

Tabela 8. Agenda de pesquisa sobre o humor no handebol.

Lacuna	Situação atual	Recomendação
Momento da medida	Declarado com precisão em parte dos estudos; medidas prévias lidas como resposta	Medidas antes e após jogos e sessões, com registro do horário e do contexto
Instrumento	POMS em versões de 30 a 65 itens; BRUMS pouco usada	BRUMS ou POMS abreviado validado no idioma, com todas as dimensões (Vlachopoulos et al., 2023)
Delineamento	Predomínio de estudos transversais; poucos ensaios	Ensaios por equipes e medidas repetidas com modelos multivariados (Afonso et al., 2025)
Integridade do relato	Contradições entre resumo e resultados; estatísticas incompletas	Médias, desvios-padrão, estatísticas e tamanhos de efeito completos, com protocolo registrado
Sexo e ciclo menstrual	Amostras mistas sem análise por sexo	Análise por sexo e registro preciso da fase do ciclo (Meignié et al., 2021)
Intervenções	Comunicação verbal e feedback testados em sessões isoladas	Programas de comunicação do treinador, clima de tarefa, sono e recuperação na temporada
Nutrição e energia	Efeitos inconsistentes em amostras pequenas	Considerar a relação entre saúde mental e deficiência energética relativa (Mountjoy et al., 2023)
Mecanismos	Cortisol, sono e humor raramente medidos em conjunto	Medidas combinadas de marcadores endócrinos, sono e humor em semanas congestionadas (Lo et al., 2022; Pancar et al., 2026)
Dinâmica da equipe	Humor analisado no nível individual	Modelos multinível com emoções coletivas e contágio emocional (Rumbold et al., 2022)
Treino psicológico	Habilidades psicológicas e mindfulness pouco testados	Ensaios com treino de habilidades psicológicas ou mindfulness e o humor como desfecho (Domínguez González et al., 2024; Zhang et al., 2025)
Desempenho em jogo	Poucos estudos relacionaram humor e rendimento	Humor medido por instrumento validado e indicadores de jogo sob pressão

Além das lacunas da Tabela 8, convém adotar instrumentos comuns a outras modalidades coletivas, o que permitiria comparar o handebol com o futebol, o basquetebol e o voleibol

(Bird et al., 2025; Rebelo et al., 2024), e considerar o calendário congestionado e a variação individual da carga como moderadores do humor (Büchel et al., 2026).

4.10. Implicações práticas

Dada a certeza baixa ou muito baixa, as recomendações são orientações prudentes. As evidências sustentam o monitoramento breve e regular do humor, com instrumento validado e em horário fixo (de Miranda Rohlfs et al., 2024; Terry & Parsons-Smith, 2021), de preferência por sessão (Bugten et al., 2026) ou por registros momentâneos (Majer et al., 2026). Recomendam-se a atenção à fadiga e ao vigor ao longo da temporada (Bresciani et al., 2010; Padilhas et al., 2018) e o encorajamento verbal individual nas sessões (Aydi et al., 2025; Sahli et al., 2022, 2024). A comunicação negativa exige cautela, dada sua repercussão sobre o afeto (Soto et al., 2020), e o clima orientado à tarefa merece estímulo, pois se associou a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse em jovens handebolistas (Greblo Jurakić et al., 2026) e a mais afeto positivo (Lochbaum & Sisneros, 2024). O horário do dia e o ciclo menstrual podem ser considerados no planejamento de treinos e testes (Essid et al., 2022; Lisenchuk et al., 2019), embora com evidência frágil. A educação e a triagem do sono (Walsh et al., 2021) e a música autosselecionada antes da tarefa (Delleli et al., 2023), ainda não testadas no handebol, têm respaldo na literatura geral. Nas semanas com dois ou mais jogos, o monitoramento deve ser individual, pois a carga acumulada varia entre jogadores e funções (Büchel et al., 2026), e o sono merece registro em viagens e torneios (Lo et al., 2022). Após os jogos, convém atentar ao clima emocional da equipe, associado às emoções de cada jogador (Rumbold et al., 2022). Programas de habilidades psicológicas e de mindfulness, favoráveis em outras modalidades (Domínguez González et al., 2024; Li et al., 2026; Zhang et al., 2025), podem complementar a comunicação positiva do treinador, desde que avaliados na rotina das equipes de handebol.

5. Conclusão

A literatura sobre os estados de humor em atletas de handebol reúne 36 estudos, publicados entre 2008 e 2026, concentrados na Espanha, na Tunísia e no Brasil, com amostras pequenas, predominantemente femininas e, em parte, compostas por escolares (QP1). O POMS e suas versões dominam a medida, em versões heterogêneas e em momentos nem sempre declarados ou coerentes com a interpretação dos autores (QP2). O humor associou-se à carga, sobretudo por meio de dimensões isoladas como a fadiga, ao resultado do jogo, às habilidades psicológicas e ao convívio social, com certeza baixa a muito baixa, e as variações

com o horário do dia e o ciclo menstrual têm certeza muito baixa (QP3). O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, com certeza baixa em escolares e muito baixa em atletas, e as intervenções nutricionais, psicológicas e musicais não demonstraram efeito (QP4). A qualidade foi alta em quinze dos 36 estudos, mas falhas de integridade do relato atravessam todos os níveis de qualidade, e a heterogeneidade impediu a síntese quantitativa (QP5). Os mecanismos plausíveis, como a ativação endócrina, o sono, a carga acumulada e o contágio emocional, permanecem sem teste direto. Para a prática, o monitoramento regular do humor e a comunicação positiva do treinador são as condutas mais defensáveis. Para a pesquisa, a prioridade são medidas repetidas por sessão, momento declarado, análise por sexo, relato completo e delineamentos experimentais na rotina das equipes, incluídas intervenções de sono e de clima motivacional.

Contribuições dos Autores: [a preencher, conforme a taxonomia CRediT].
Financiamento: [a preencher].
Declaração do Comitê de Ética: Não se aplica.
Disponibilidade dos Dados: Os dados extraídos constam do Apêndice A; as estratégias e as triagens, do material suplementar.
Conflitos de Interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Abreviaturas

As seguintes abreviaturas são usadas neste manuscrito:

BMIS Brief Mood Introspection Scale
BRUMS Brunel Mood Scale
COVID-19 doença pelo coronavírus 2019
EMPA método de sentimento emocional, humor e atividade física
GPAI Game Performance Assessment Instrument
IC intervalo de confiança
IGF-1 fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1
LEA-RI lista de estados de ânimo reduzida e ilustrada
PANAS Positive and Negative Affect Schedule
PCC população, conceito e contexto
POMS Profile of Mood States
PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
PSE percepção subjetiva de esforço
PTH perturbação total do humor
SAM Self-Assessment Manikin
SAN questionário de bem-estar, atividade e humor
SWiM Synthesis Without Meta-analysis
VFC variabilidade da frequência cardíaca

Referências

Afonso, P., Forte, P., Branquinho, L., Ferraz, R., Garrido, N. D., & Teixeira, J. E. (2025). Shaping Training Load, Technical–Tactical Behaviour, and Well-Being in Football: A Systematic Review. *Sports*, *13*(8), 244. https://doi.org/10.3390/sports13080244

Akroush, S., Alkasasbeh, W., Sha'lan, M., Abdi, E., & Khatatbeh, M. (2025). Psychological mood patterns among Jordanian handball players. *Retos*, *62*, 285–294. https://doi.org/10.47197/retos.v62.109407

Al-Wattar, N. S., & Al-Badrane, M. M. (2014). Effect of a training program by using self-regulation strategies of mood for handball players. *Al-Rafidain Journal for Sport Sciences*, *20*(64), 396–444. https://doi.org/10.33899/rajsport.2014.81916

Assunção Carvalho, L. C. d. S., de Freitas, M. C., Silva, A. S., Biasoto, A. C. T., Martins, M. d. C. d. C. e., de Moura, R. C., Brito, A. K. d. S., Silva, A. S. V. e., Ribeiro, S. L. G., Rossi, F. E., & Santos, M. A. P. d. (2018). Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Frontiers in Physiology*, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508

Aydi, B., Selmi, O., Figueira, B. E., Souissi, M. A., Gonçalves, B., Suzuki, K., Knechtle, B., Yang, C. Y., Chen, Y. S., & Souissi, N. (2025). Empowering Obese Children in Physical Education: Exploring the Influence of Verbal Encouragement on Games Intensity, Mood States, and Physical Enjoyment during Passing Games. *PLOS ONE*, *20*(4), e0319414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319414

Bastos, V., Rodrigues, F., Davis, P., & Teixeira, D. S. (2023). Assessing affective valence and activation in resistance training with the feeling scale and the felt arousal scale: A systematic review. *PLOS ONE*, *18*(11), e0294529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294529

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2025). Mayor validez ecológica del Game-Based Performance Test en comparación con el Yo-Yo IR1 en jugadoras de balonmano amateur. *Journal of Sport and Health Research*, *17*(Supl. 2), 178–196. https://doi.org/10.58727/jshr.118640

Batalla-Gavalda, A., Beltran-Garrido, J. V., Montoliu-Colás, R., Reina-Gómez, Á., Corbi, F., & Daza-Sobrino, G. (2026). Ecological Validity of Maximal Exercise Tests to Simulate Competitive Demands in Amateur Female Handball. *Acta Kinesiologica*, 34–42. https://doi.org/10.51371/issn.1840-2976.651

Batalla-Gavalda, A., Cecilia-Gallego, P., Revillas-Ortega, F., & Beltran-Garrido, J. V. (2021). Variations in the Mood States during the Different Phases of COVID-19's Lockdown in Young Athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(17), 9326. https://doi.org/10.3390/ijerph18179326

Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 49–68. https://doi.org/10.1080/10413200008404213

Beedie, C., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion*, *19*(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Bird, S. P., Parsons-Smith, R. L., King, R., & Terry, P. C. (2025). Wellness, Mood, Sleep, and Performance in a Women's National Basketball Team during International Competition. *Journal of Human Kinetics*, *96*, 163–175. https://doi.org/10.5114/jhk/200117

Bresciani, G., Cuevas, M. J., Garatachea, N., Molinero, O., Almar, M., De Paz, J. A., Márquez, S., & González-Gallego, J. (2010). Monitoring biological and psychological measures throughout an entire season in male handball players. *European Journal of Sport Science*, *10*(6), 377–384. https://doi.org/10.1080/17461391003699070

Buchheit, M. (2015). Sensitivity of monthly heart rate and psychometric measures for monitoring physical performance in highly trained young handball players. *International Journal of Sports Medicine*, *36*(5), 351–356. https://doi.org/10.1055/s-0034-1385882

Bugten, J. B., Haugen, T., Spencer, M., Ivarsson, A., Byrkjedal, P. T., Stenling, A., & Solstad, B. E. (2026). *Youth players basic need satisfaction, enjoyment and pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with physical load engagement: An intensive within-person longitudinal study* [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8338987/v1

Büchel, D., Döring, M., & Baumeister, J. (2026). Inter-individual differences in weekly training load in international-level handball: the effect of congested match schedules. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1605750. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1605750

Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, l6890. https://doi.org/10.1136/bmj.l6890

Cleveland, W. S. (1979). Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. *Journal of the American Statistical Association*, *74*(368), 829–836. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10481038

Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*, *20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Crewther, B. T., Serpell, B., Potts, N., Kilduff, L. P., & Cook, C. J. (2025). Dose-response and time-lagged effect of daily training load on athlete well-being during an international rugby series. *Biology of Sport*, *42*(1), 39–45. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.139080

de Miranda Rohlfs, I. C. P., Noce, F., Wilke, C., Terry, V. R., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2024). Prevalence of Specific Mood Profile Clusters among Elite and Youth Athletes at a Brazilian Sports Club. *Sports*, *12*(7), 195. https://doi.org/10.3390/sports12070195

Delleli, S., Ouergui, I., Ballmann, C. G., Messaoudi, H., Trabelsi, K., Ardigò, L. P., & Chtourou, H. (2023). The effects of pre-task music on exercise performance and associated psycho-physiological responses: a systematic review with multilevel meta-analysis of controlled studies. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1293783. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1293783

Diachenko, M., & Tyshchenko, V. (2025). Psycho-emotional regulation of female handball players during training. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15*, *5K*(191), 66–70. https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2025.05k(191).13

Domínguez González, J. A., Reigal Garrido, R. E., Morales Sánchez, V., & Hernández Mendo, A. (2024). Effects of a Psychological Intervention Program on Competitive Anxiety and Psychological Profile in Young Soccer Players. *Perceptual and Motor Skills*, *131*(4), 1233–1256. https://doi.org/10.1177/00315125241256410

Doron, J., & Martinent, G. (2021). Dealing with elite sport competition demands: an exploration of the dynamic relationships between stress appraisal, coping, emotion, and performance during fencing matches. *Cognition and Emotion*, *35*(7), 1365–1381. https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1960800

Downes, M. J., Brennan, M. L., Williams, H. C., & Dean, R. S. (2016). Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). *BMJ Open*, *6*(12), e011458. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011458

Duignan, C., Doherty, C., Caulfield, B., & Blake, C. (2020). Single-Item Self-Report Measures of Team-Sport Athlete Wellbeing and Their Relationship With Training Load: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*, *55*(9), 944–953. https://doi.org/10.4085/1062-6050-0528.19

Durai, C., & Athisayaraj, S. (2018). Comparison of mood states between handball and volleyball players. *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education*, *3*(2), 43–44.

Ekkekakis, P., & Brand, R. (2019). Affective responses to and automatic affective valuations of physical activity: Fifty years of progress on the seminal question in exercise psychology. *Psychology of Sport and Exercise*, *42*, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.018

Eldadi, O., Sharon-David, H., & Tenenbaum, G. (2023). Interpersonal emotions in team sports. *Scientific Journal of Sport and Performance*, *2*(4), 473–491. https://doi.org/10.55860/kcdx3917

Essid, S., Cherif, M., Chtourou, H., & Souissi, N. (2022). Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. *Biological Rhythm Research*, *53*(8), 1261–1272. https://doi.org/10.1080/09291016.2021.1922212

Evmenenko, A., & Teixeira, D. S. (2022). The circumplex model of affect in physical activity contexts: a systematic review. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, *20*(1), 168–201. https://doi.org/10.1080/1612197x.2020.1854818

Farzanegi, P., Ebrahimpour, Z., et al. ([2008?]). *The effect of winning/losing on profiles of mood states and salivary cortisol concentration in female handball players*. Islamic Azad University. https://sanad.iau.ir/en/Article/889921

Fessi, M. S., & Moalla, W. (2018). Postmatch Perceived Exertion, Feeling, and Wellness in Professional Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(5), 631–637. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0725

Freemantle, A. W., Stafford, L. D., Wagstaff, C. R., & Akehurst, L. (2022). Collective Emotions in Doubles Table Tennis. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, *44*(5), 317–326. https://doi.org/10.1123/jsep.2021-0246

Galvão, M. C. B., & Ricarte, I. L. M. (2019). Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. *Logeion: Filosofia da Informação*, *6*(1), 57–73. https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73

García-Ceberino, J. M., Fuentes-García, J. P., & Villafaina, S. (2022). Impact of Basketball Match on the Pre-Competitive Anxiety and HRV of Youth Female Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7894. https://doi.org/10.3390/ijerph19137894

García-Herrero, J. A., Soto-García, D., Carcedo, R. J., Martínez-Martín, I., & Delgado-Floody, P. (2022). Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680

García-Sánchez, C., Navarro, R. M., Karcher, C., & de la Rubia, A. (2023). Physical Demands during Official Competitions in Elite Handball: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(4), 3353. https://doi.org/10.3390/ijerph20043353

Garwood, F. (1936). (i) Fiducial Limits for the Poisson Distribution. *Biometrika*, *28*(3-4), 437–442. https://doi.org/10.1093/biomet/28.3-4.437

Ghazel, N., Souissi, A., Chtourou, H., Aloui, G., & Souissi, N. (2022). The effect of music on short-term exercise performance during the different menstrual cycle phases in female handball players. *Research in Sports Medicine*, *30*(1), 50–60. https://doi.org/10.1080/15438627.2020.1860045

Gouttebarge, V., Bilgoe, S. C., Gorczynski, P., Hitchcock, M. E., Putukian, M., Reardon, C. L., & Kerkhoffs, G. (2026). Supporting the IOC Consensus Statement on Mental Health in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Mental Health Symptoms in Elite Sports. *Sports*, *14*(7), 296. https://doi.org/10.3390/sports14070296

Gouttebarge, V., Castaldelli-Maia, J. M., Gorczynski, P., Hainline, B., Hitchcock, M. E., Kerkhoffs, G. M., Rice, S. M., & Reardon, C. L. (2019). Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 700–706. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100671

Greblo Jurakić, Z., Bojić-Ćaćić, L., & Ljubičić, V. (2026). The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1827113. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1827113

Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., & Schünemann, H. J. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, *336*(7650), 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD

Gwyther, K., Rice, S., Purcell, R., Pilkington, V., Santesteban-Echarri, O., Bailey, A., & Walton, C. C. (2022). Sleep interventions for performance, mood and sleep outcomes in athletes: A systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise*, *58*, 102094. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102094

Gümüş, H., & Gençoğlu, C. (2020). The effects of the goalkeeper substitution rule as a new strategy in handball: Analysis of Men's European Handball Championship 2020. *Acta Gymnica*, *50*(3), 113–121. https://doi.org/10.5507/ag.2020.015

Hadjisavvas, S., Themistocleous, I. C., Efstathiou, M. A., Papamichael, E., Michailidou, C., & Stefanakis, M. (2026). The Effect of Fatigue on Throwing Performance in Handball Players: Systematic Review with Meta-Analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, *11*(2), 191. https://doi.org/10.3390/jfmk11020191

Han, C. S. Y., Parsons-Smith, R. L., & Terry, P. C. (2020). Mood Profiling in Singapore: Cross-Cultural Validation and Potential Applications of Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *11*, 665. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00665

Hardy, C. J., & Rejeski, W. J. (1989). Not What, but How One Feels: The Measurement of Affect during Exercise. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, *11*(3), 304–317. https://doi.org/10.1123/jsep.11.3.304

He, X., Zhang, M., Li, S., Jia, J., Xu, B., & Wang, X. (2025). Effects of music on affective responses to acute exercise: A meta-analytic review and multilevel meta-analysis. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, *17*(6), e70092. https://doi.org/10.1111/aphw.70092

Henze, A. S., Kirsten, J., Matits, L., Bizjak, D. A., & Schulz, S. V. W. (2025). Athlete monitoring in handball (ATHMON HB): a systematic review protocol. *Systematic Reviews*, *14*(1), 64. https://doi.org/10.1186/s13643-025-02806-2

Henze, A. S., Matits, L., Schwenkreis, F., Sieger, D., Degenhardt, H., Neumann, M., Schulz, S. V. W., & Kirsten, J. (2026). Athlete Monitoring in Handball (ATHMON HB): Relationship Between Well-Being and Match Performance in Elite Male Handball Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *21*(3), 384–391. https://doi.org/10.1123/ijspp.2025-0341

Hinz, M., Lehmann, N., Aye, N., Melcher, K., Tolentino-Castro, J. W., Wagner, H., & Taubert, M. (2022). Differences in Decision-Making Behavior Between Elite and Amateur Team-Handball Players in a Near-Game Test Situation. *Frontiers in Psychology*, *13*, 854208. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854208

Hopkins, W. G., Marshall, S. W., Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, *41*(1), 3–12. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31818cb278

Hu, X., & Chen, P. (2026). Time-of-day effects of acute and regular exercise on sleep quality and mood: a three-level meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1933599. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1933599

Hyndman, R. J. (2011). Moving Averages. *International Encyclopedia of Statistical Science*, 866–869. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-2_380

Iannaccone, A., Fusco, A., Skarbalius, A., Kniubaite, A., Cortis, C., & Conte, D. (2022). Relationship Between External and Internal Load Measures in Youth Beach Handball. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(2), 256–262. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0225

Ivanović, M., & Ivanović, U. (2023). Influence of health status and loneliness on satisfaction with life, emotional dimensions, and distress in junior handball players. *Exercise and Quality of Life*, *15*(1), 27–35. https://doi.org/10.31382/eqol.230604

Jeffries, A. C., Wallace, L., Coutts, A. J., McLaren, S. J., McCall, A., & Impellizzeri, F. M. (2020). Athlete-Reported Outcome Measures for Monitoring Training Responses: A Systematic Review of Risk of Bias and Measurement Property Quality According to the COSMIN Guidelines. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *15*(9), 1203–1215. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0386

Jetzke, M., & Winter, C. (2022). Do we need a more flexible use of Team Timeout calling? Evidence from the Handball Bundesliga. *Journal of Sports Sciences*, *40*(8), 878–885. https://doi.org/10.1080/02640414.2021.2022860

Jia, L., Carter, M. V., Cusano, A., Li, X., Kelly, J. D., Bartley, J. D., & Parisien, R. L. (2023). The Effect of the COVID-19 Pandemic on the Mental and Emotional Health of Athletes: A Systematic Review. *The American Journal of Sports Medicine*, *51*(8), 2207–2215. https://doi.org/10.1177/03635465221087473

Jodra, P., Lago-Rodríguez, A., Sánchez-Oliver, A. J., López-Samanes, A., Pérez-López, A., Veiga-Herreros, P., San Juan, A. F., & Domínguez, R. (2020). Effects of caffeine supplementation on physical performance and mood dimensions in elite and trained-recreational athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, *17*(1), 2. https://doi.org/10.1186/s12970-019-0332-5

Kamarauskas, P., Scanlan, A. T., Ferioli, D., & Conte, D. (2024). Weekly Fluctuations in, and Associations Between, Salivary Hormone Responses, Load, and Well-Being During the Pre-season in Professional Male Basketball Players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, *38*(1), 128–135. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000004589

Karademir, M. B., Çalışır, M., Yıldız, A. B., Tolukan, E., Zararsız, Ş., Aydın, B., & Gülşen, D. B. A. (2026). Relationships among athletes' challenge and threat perceptions, mindfulness, and anxiety. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1811878. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1811878

Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and Performance in Sport: Consensus Statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *13*(2), 240–245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759

Kew, M. E., Dave, U., Marmor, W., Olsen, R., Jivanelli, B., Tsai, S. H. L., Kuo, L. T., & Ling, D. I. (2025). Sex Differences in Mental Health Symptoms in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, *17*(4), 732–743. https://doi.org/10.1177/19417381241264491

Khazdozi, G., Bahari, S. M., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming up with Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *Journal of History Culture and Art Research*, *6*(1), 169. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.713

Kuo, L. T., Tsai, S. H. L., Dave, U., Marmor, W. A., Olsen, R., Jivanelli, B., Kew, M. E., & Ling, D. I. (2025). Exploring mental health symptoms in elite athletes during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis on sex differences. *PLOS ONE*, *20*(1), e0314996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314996

Lagner, P., Kliegel, M., Phillips, L. H., Ihle, A., Hering, A., Ballhausen, N., & Schnitzspahn, K. M. (2015). Mood effects on memory and executive control in a real-life situation. *Cognition and Emotion*, *29*(6), 1107–1116. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.962486

Lakicevic, N., Thomas, E., Isacco, L., Tcymbal, A., Pettersson, S., Roklicer, R., Tubic, T., Paoli, A., Bianco, A., & Drid, P. (2024). Rapid weight loss and mood states in judo athletes: A systematic review. *European Review of Applied Psychology*, *74*(4), 100933. https://doi.org/10.1016/j.erap.2023.100933

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, *33*(1), 159. https://doi.org/10.2307/2529310

Lane, A. M., & Terry, P. C. (2000). The Nature of Mood: Development of a Conceptual Model with a Focus on Depression. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 16–33. https://doi.org/10.1080/10413200008404211

Lazarus, R. S. (2000). How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. *The Sport Psychologist*, *14*(3), 229–252. https://doi.org/10.1123/tsp.14.3.229

Li, J., Lu, J., & Fang, D. (2026). The impact of mindfulness intervention on emotion regulation in athletes: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1875000. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1875000

Lindman, I., & Abrahamson, J. (2026). High Injury Incidence Among Youth in the World's Largest Handball Tournament: A Prospective Observational Study of 17 034 Participants. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, *36*(4), e70285. https://doi.org/10.1111/sms.70285

Lisenchuk, G., et al. (2019). Analysis of psychological state of qualified female handball players depending on the phase of the ovarian-menstrual cycle. *Journal of Physical Education and Sport*, *19*(Suppl. 3), 808–812. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3115

Lo, M., Aughey, R. J., Hopkins, W. G., Gill, N., & Stewart, A. M. (2022). The impact of matches and travel on rugby players' sleep, wellness and training. *PLOS ONE*, *17*(2), e0261517. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261517

Lochbaum, M., & Sisneros, C. (2024). A Systematic Review with a Meta-Analysis of the Motivational Climate and Hedonic Well-Being Constructs: The Importance of the Athlete Level. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *14*(4), 976–1001. https://doi.org/10.3390/ejihpe14040064

Lochbaum, M., Stoner, E., Hefner, T., Cooper, S., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2022). Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature. *PLOS ONE*, *17*(2), e0263408. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263408

Lochbaum, M., Zanatta, T., Kirschling, D., & May, E. (2021). The Profile of Moods States and Athletic Performance: A Meta-Analysis of Published Studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *11*(1), 50–70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005

Lujic, M., Prskalo, I., & Bratko, D. (2023). difference in well-being between handball players and ones not physically active. *Scientific Journal of Sport and Performance*, *2*(2), 144–150. https://doi.org/10.55860/fhsl7752

Luo, J., Du, R., Wang, X., & Luo, L. (2025). The relationship between social support and mental health in athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1642886. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1642886

Luojumäki, R. J., Ruiz, M. C., Adie, J. M., & Terry, P. C. (2026). Exploring Mood Profile Clusters Across Physical Activity Level, Gender and Age in a Finnish Population. *European Journal of Sport Science*, *26*(2), e70131. https://doi.org/10.1002/ejsc.70131

Macedo, L., Volossovitch, A., Carita, A. I., & Komar, J. (2025). Playing without goalkeeper: the use of an empty goal in high-performance men's handball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, *25*(6), 1189–1207. https://doi.org/10.1080/24748668.2024.2354109

Majer, M. L. L., Profeit, M. C., Martin, L. J., Côté, J., Spendlove, A., & Wilson, S. G. (2026). Examining the use of experience sampling methods in sport psychology research: a scoping review. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1860704. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1860704

Martin-López, J., Pérez-López, A., Varillas-Delgado, D., & López-Samanes, Á. (2025). Influence of time-of-day on neuromuscular performance in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1466050. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1466050

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochemia Medica*, 276–282. https://doi.org/10.11613/bm.2012.031

Meignié, A., Duclos, M., Carling, C., Orhant, E., Provost, P., Toussaint, J. F., & Antero, J. (2021). The Effects of Menstrual Cycle Phase on Elite Athlete Performance: A Critical and Systematic Review. *Frontiers in Physiology*, *12*, 654585. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.654585

Meyers, S., & Tamir, M. (2024). Emotion Regulation Versus Mood Regulation. *Emotion Review*, *16*(3), 151–161. https://doi.org/10.1177/17540739241259559

Michalsik, L., Aagaard, P., & Madsen, K. (2012). Locomotion Characteristics and Match-Induced Impairments in Physical Performance in Male Elite Team Handball Players. *International Journal of Sports Medicine*, *34*(07), 590–599. https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989

Miralles-Amorós, L., Vicente-Martínez, M., Martínez-Olcina, M., Asencio-Mas, N., Gonzálvez-Alvarado, L., Peñaranda-Moraga, M., Leyva-Vela, B., Yáñez-Sepúlveda, R., Cortés-Roco, G., & Martínez-Rodríguez, A. (2023). Study of Different Personalised Dietary Plans on Eating Behaviour, Body Image and Mood in Young Female Professional Handball Players: A Randomised Controlled Trial. *Children*, *10*(2), 259. https://doi.org/10.3390/children10020259

Mon-López, D., de la Rubia Riaza, A., Hontoria Galán, M., & Refoyo Roman, I. (2020). The Impact of Covid-19 and the Effect of Psychological Factors on Training Conditions of Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(18), 6471. https://doi.org/10.3390/ijerph17186471

Montes, F. A., & Gomes, S. C. (2014). Correlação entre resistência anaeróbia e estados de humor ao longo de uma temporada na modalidade handebol. *UNOPAR Científica Ciências Biológicas e da Saúde*, *16*(2), 83–86.

Morenas-Aguilar, M., Cupeiro, R., Fernandes, J., Janicijevic, D., & Garcia-Ramos, A. (2023). The menstrual cycle does not influence vertical jump performance or throwing velocity in amateur team handball players. *Science & Sports*, *38*(2), 211–215. https://doi.org/10.1016/j.scispo.2022.02.008

Morgan, W. P., Brown, D. R., Raglin, J. S., O'Connor, P. J., & Ellickson, K. A. (1987). Psychological monitoring of overtraining and staleness. *British Journal of Sports Medicine*, *21*(3), 107–114. https://doi.org/10.1136/bjsm.21.3.107

Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., Burke, L. M., Constantini, N., Hackney, A. C., Heikura, I. A., Melin, A., Pensgaard, A. M., Stellingwerff, T., Sundgot-Borgen, J. K., Torstveit, M. K., Jacobsen, A. U., Verhagen, E., Budgett, R., Engebretsen, L., & Erdener, U. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, *57*(17), 1073–1098. https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018a). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

Munn, Z., Stern, C., Aromataris, E., Lockwood, C., & Jordan, Z. (2018b). What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0468-4

Nugraha, E., Wibowo, R., & Firmansyah, H. (2020). Mood states and game performance in invasion game activities: A correlation study among elementary school students. In *Proceedings of the 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education (ICSSHPE 2019)* (pp. 95–98). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.027

Obregón Sibón, I., Pérez Cabezas, V., Ruiz Molinero, C., Carmona Barrientos, I., & Moral Muñoz, J. A. (2017). Cambios postest en el umbral mecánico nociceptivo de la musculatura del hombro y en el estado de ánimo en jugadores de balonmano. *Cuestiones de Fisioterapia*, *46*(3), 183–191.

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, *5*(1), 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4

Pacewicz, C. E., Smith, A. L., & Frank, K. (2025). Teammate communication, loneliness, and contagion of athlete burnout. *Psychology of Sport and Exercise*, *78*, 102807. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102807

Padilhas, O. P., Pereira, R. d. A., Marques, R. C. S., Silva, D. C., Guimarães, K. S. d. L., Costa, D. d. O., Lima, F. F. d., & Silva, A. S. (2018). Inter season physiological control of the brazilian beach handball team. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *24*(6), 436–439. https://doi.org/10.1590/1517-869220182406153471

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Paludo, A. C., Paravlic, A., Dvořáková, K., & Gimunová, M. (2022). The Effect of Menstrual Cycle on Perceptual Responses in Athletes: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, *13*, 926854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926854

Pancar, Z., Makaracı, Y., Gençoğlu, C., Karaca, B., & Ulusal, H. (2026). Acute Biochemical Responses to Competitive Tournament Load in Female Handball Players: Hormonal, Inflammatory and Muscle Damage Markers. *Life*, *16*(3), 523. https://doi.org/10.3390/life16030523

Parsons-Smith, R. L., Terry, P. C., & Machin, M. A. (2017). Identification and Description of Novel Mood Profile Clusters. *Frontiers in Psychology*, *8*, 1958. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01958

Pereira, R., Félix, G., Silva, D., Silva, M., Pachêco, T., & Silva, R. (2014). Avaliação do Estado Fisiológico de Escolares Atletas. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, *18*(S4), 75–82. https://doi.org/10.4034/RBCS.2014.18.S4.10

Peters, M. D., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, *18*(10), 2119–2126. https://doi.org/10.11124/jbies-20-00167

Prudente, J. N., Cardoso, A. R., Rodrigues, A. J., Mendes, J. N., Fernando, C., Lopes, H., Trejo-Silva, A., & Sousa, D. F. (2024). Evolution of attack in handball when playing 7 vs. 6 with empty goal between 2020 and 2023: coaches' perception vs. observational results. *Frontiers in Sports and Active Living*, *6*, 1354623. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1354623

Póvoas, S. C., Seabra, A. F., Ascensão, A. A., Magalhães, J., Soares, J. M., & Rebelo, A. N. (2012). Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *26*(12), 3365–3375. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeee

Raab, M., & Johnson, J. G. (2007). Expertise-based differences in search and option-generation strategies. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, *13*(3), 158–170. https://doi.org/10.1037/1076-898x.13.3.158

Raglin, J. S. (2001). Psychological Factors in Sport Performance. *Sports Medicine*, *31*(12), 875–890. https://doi.org/10.2165/00007256-200131120-00004

Ratz-Sulyok, F. Z., Jang-Kapuy, C., Bakonyi, P., Beres, B., Dobronyi, T., Simon, G., Zsakai, A., & Szabo, T. (2026a). Stress and sex hormone changes of young elite handball players in relation to their mood profiles [Abstract]. *Anthropologiai Közlemények*, *67*(Suppl.), 108. https://doi.org/10.20330/anthropkozl.2026.67s.108

Ratz-Sulyok, F. Z., Jang-Kapuy, C., Bakonyi, P., Beres, B., Dobronyi, T., Simon, G., Zsakai, A., & Szabo, T. (2026b). Associations Between Endocrine Status and Stress, Mood and Psychosomatic Status in Elite Handball Players. *Sports*, *14*(7), 289. https://doi.org/10.3390/sports14070289

Reardon, C. L., Gouttebarge, V., Kroshus-Havril, E., Aron, C. M., Bahr, R., Blauwet, C., Castaldelli-Maia, J. M., Cheng, C., Currie, A., Derevensky, J. L., Edwards, C., Fussek, S., Gorczynski, P., Grandner, M., Han, D. H., Hitchcock, M. E., Lu, F., Massey, A., McDuff, D., ... Hainline, B. (2026). Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2026). *British Journal of Sports Medicine*, *60*(15), 1083–1130. https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-111514

Reardon, C. L., Hainline, B., Aron, C. M., Baron, D., Baum, A. L., Bindra, A., Budgett, R., Campriani, N., Castaldelli-Maia, J. M., Currie, A., Derevensky, J. L., Glick, I. D., Gorczynski, P., Gouttebarge, V., Grandner, M. A., Han, D. H., McDuff, D., Mountjoy, M., Polat, A., ... Engebretsen, L. (2019). Mental

health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). *British Journal of Sports Medicine*, *53*(11), 667–699. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715

Rebelo, A., Pereira, J. R., Cunha, P., Coelho-e-Silva, M. J., & Valente-dos-Santos, J. (2024). Training stress, neuromuscular fatigue and well-being in volleyball: a systematic review. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, *16*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s13102-024-00807-7

Reigal, R. E., Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Hernández-Mendo, A., & Morales-Sánchez, V. (2020). Psychological profile, competitive anxiety, moods and self-efficacy in beach handball players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(1), 241. https://doi.org/10.3390/ijerph17010241

Robazza, C., Morano, M., Bortoli, L., & Ruiz, M. C. (2022). Perceived motivational climate influences athletes' emotion regulation strategies, emotions, and psychobiosocial experiences. *Psychology of Sport and Exercise*, *59*, 102110. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102110

Rocha, P. G. M. d., Lopes, J. L., & Moraes, S. M. F. d. (2010). Efeito da alteração ambiental sobre componentes psicológicos e parâmetros fisiológicos durante corrida em atletas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, *26*(2), 381–386. https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000200020

Rodrigues Rocha, A. C., Jorge Rodrigues, M. C., Pontes Corrêa, J. C., Noll, M., Clemente, F. M., Campos, M. H., Aprigliano, V., Machado, S., Vieira, C. A., & Costa, G. D. C. T. (2026). Are Team Sports Effective in Improving Mental Health? A Systematic Review on the Primary Outcomes of Anxiety and Mood. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, *22*(1), e17450179471779. https://doi.org/10.2174/0117450179471779260627171341

Rohlfs, I. C. P. d. M., Rotta, T. M., Luft, C. D. B., Andrade, A., Krebs, R. J., & Carvalho, T. d. (2008). A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, *14*(3), 176–181. https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000300003

Rumbold, J. L., Newman, J. A., Foster, D., Rhind, D. J. A., Phoenix, J., & Hickey, L. (2022). Assessing post-game emotions in soccer teams: The role of distinct emotional dynamics. *European Journal of Sport Science*, *22*(6), 888–896. https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1916079

Saal, C., Rheinsberg, P., Baumgart, C., Brochhagen, J., & Hoppe, M. W. (2026). How different defensive formations affect physical match demands in the German Handball-Bundesliga: a comparison of the attacking and defending team. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1811523. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1811523

Sahli, F., Bouzouraa, M. M., Rebhi, M., Romdhani, A., Sahli, H., Salem, A., Trabelsi, K., Ammar, A., & Zghibi, M. (2024). Enhancing Skills, Mood, and Performance in Overweight Handball Players: Exploring Individual vs. Collective Verbal Encouragement Strategies. *Children*, *11*(4), 432. https://doi.org/10.3390/children11040432

Sahli, F., Hammami, R., Sahli, H., Jebabli, N., Selmi, W., Zghibi, M., & Tillaar, R. v. d. (2022). The Effects of Combined Verbal Encouragement and Technical Instruction on Technical Skills and Psychophysiological Responses During Small-Sided Handball Games Exercise in Physical Education. *Frontiers in Psychology*, *13*, 902088. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.902088

Saidi, K., Zouhal, H., Boullosa, D., Dupont, G., Hackney, A. C., Bideau, B., Granacher, U., & Ben Abderrahman, A. (2022). Biochemical Markers and Wellness Status During a Congested Match Play Period in Elite Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(4), 605–620. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0914

Sansone, P., Fortes, L. d. S., Caparros, T., Zhang, S., Tessitore, A., & Conte, D. (2025). Breaking Down the 3 × 3 Basketball Game: How Tournament Phase, Game Outcome, and Final Score Margin Impact Physiological, Perceptual, and Mental Demands. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *20*(6), 834–839. https://doi.org/10.1123/ijspp.2024-0516

Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures. *Analytical Chemistry*, *36*(8), 1627–1639. https://doi.org/10.1021/ac60214a047

Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2016). Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, *50*(5), 281–291. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758

Schiavini, C., & Arena, R. (2010). Influence of the semi-final stage on mood in female handball athletes at Unisinos Championship 2008. *FIEP Bulletin*, *80*(Special ed.), 625–628.

Selmi, O., Marzouki, H., Bouassida, A., Ammar, A., Soylu, Y., Boukhris, O., Husain, W., Jahrami, H., & Trabelsi, K. (2026). Coaches' verbal encouragement in soccer: A systematic review of its effects on internal training load, physical and time-motion performance, and technical skills. *Journal of Sports Sciences*, 1–15. https://doi.org/10.1080/02640414.2026.2735708

Selmi, O., Ouergui, I., Muscella, A., Levitt, D. E., Suzuki, K., & Bouassida, A. (2023). Monitoring mood state to improve performance in soccer players: A brief review. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1095238. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095238

Soto, D., García-Herrero, J. A., & Carcedo, R. J. (2020). Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064

Staiano, W., Sternberg, L. M., Ferri-Caruana, A., Salazar-Bonet, L. R., Romagnoli, M., Henriksen, K., & Kirk, U. (2026). Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, *29*(1), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004

Stevens, C. J., Baldwin, A. S., Bryan, A. D., Conner, M., Rhodes, R. E., & Williams, D. M. (2020). Affective Determinants of Physical Activity: A Conceptual Framework and Narrative Review. *Frontiers in Psychology*, *11*, 568331. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.568331

Tamminen, K. A., Page-Gould, E., Schellenberg, B., Palmateer, T., Thai, S., Sabiston, C. M., & Crocker, P. R. (2019). A daily diary study of interpersonal emotion regulation, the social environment, and team performance among university athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, *45*, 101566. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101566

Tan, C., Yin, J., An, Y., Wang, J., & Qiu, J. (2024). The structural validity and latent profile characteristics of the Abbreviated Profile of Mood States among Chinese athletes. *BMC Psychiatry*, *24*(1), 636. https://doi.org/10.1186/s12888-024-06092-5

Tassi, J. M., Díaz-García, J., López-Gajardo, M. Á., Rubio-Morales, A., & García-Calvo, T. (2023). Effect of a Four-Week Soccer Training Program Using Stressful Constraints on Team Resilience and Precompetitive Anxiety. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(2), 1620. https://doi.org/10.3390/ijerph20021620

Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000). Normative values for the profile of mood states for use with athletic samples. *Journal of Applied Sport Psychology*, *12*(1), 93–109. https://doi.org/10.1080/10413200008404215

Terry, P. C., & Parsons-Smith, R. L. (2021). Mood Profiling for Sustainable Mental Health among Athletes. *Sustainability*, *13*(11), 6116. https://doi.org/10.3390/su13116116

Terry, P. C., Parsons-Smith, R. L., King, R., & Terry, V. R. (2021). Influence of sex, age, and education on mood profile clusters. *PLOS ONE*, *16*(2), e0245341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245341

Terry, P. C., Skurvydas, A., Lisinskiene, A., Majauskiene, D., Valanciene, D., Cooper, S., & Lochbaum, M. (2022). Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(8), 4867. https://doi.org/10.3390/ijerph19084867

Terry, P., Lane, A., & Fogarty, G. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, *4*(2), 125–139. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(01)00035-8

Trejo-Silva, A., Gomez-Ruano, M. A., Parmar, N., & Brazo-Sayavera, J. (2025). Attacking performance analysis during 2-minute suspensions in female handball games at the Rio 2016 Olympic Games. *Kinesiology*, *57*(1), 3–14. https://doi.org/10.26582/k.57.1.1

Truong, C., Oudre, L., & Vayatis, N. (2020). Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, *167*, 107299. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.107299

Valdesalici, A., Sella, E., Domenicucci, R., Ghisi, M., & Borella, E. (2026). Effects of non-functional overreaching and overtraining syndrome on psychological and cognitive functioning in elite athletes: A systematic review. *Psychology of Sport and Exercise*, *84*, 103079. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2026.103079

Veillette, P. L., Girard, S., D'Amours, J., Huard Pelletier, V., & Miquelon, P. (2025). Elite Ice Hockey Players' Well-Being: A Scoping Review. *Sports*, *13*(7), 225. https://doi.org/10.3390/sports13070225

Vlachopoulos, S. P., Lane, A. M., & Terry, P. C. (2023). A Greek Translation of the Brunel Mood Scale: Initial Validation among Exercise Participants and Inactive Adults. *Sports*, *11*(12), 234. https://doi.org/10.3390/sports11120234

Wagner, H., Radic, V., & Hinz, M. (2025). Differences in game-based performance by playing position in young elite male team handball players. *Frontiers in Sports and Active Living*, *7*, 1688078. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1688078

Walsh, E., Leota, J., Huynh, M., Liddle, S. K., Drummond, S. P. A., & Facer-Childs, E. R. (2026). Sleep and Circadian Interventions to Improve Athletes' Mental Health, Mood and Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, *56*(4), 997–1011. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02387-z

Walsh, N. P., Halson, S. L., Sargent, C., Roach, G. D., Nédélec, M., Gupta, L., Leeder, J., Fullagar, H. H., Coutts, A. J., Edwards, B. J., Pullinger, S. A., Robertson, C. M., Burniston, J. G., Lastella, M., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Bender, A. M., Grandner, M. A., & Samuels, C. H. (2021). Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *British Journal of Sports Medicine*, *55*(7), 356–368. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102025

Wang, X., Sun, Z., Yuan, L., Dong, D., & Dong, D. (2024). The association between team behaviors and competitive anxiety among team-handball players: the mediating role of achievement goals. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1417562. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1417562

Wang, Y., Lei, S. M., & Fan, J. (2023). Effects of Mindfulness-Based Interventions on Promoting Athletic Performance and Related Factors among Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *20*(3), 2038. https://doi.org/10.3390/ijerph20032038

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, *54*(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Weakley, J., Halson, S. L., & Mujika, I. (2022). Overtraining Syndrome Symptoms and Diagnosis in Athletes: Where Is the Research? A Systematic Review. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *17*(5), 675–681. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0448

Yılmaz, O., Jahrami, H., Batalik, L., Trabelsi, K., Ammar, A., & Soylu, Y. (2025). Verbal encouragement in coaching: enhancing small-sided game performance in youth basketball players. *Frontiers in Psychology*, *16*, 1512803. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1512803

Zhang, J., Sun, J., Zhou, Y., Gong, L., & Huang, S. (2025). The effect of mindfulness training on the psychological state of high-level athletes: Meta analysis and system evaluation research. *Journal of Sports Sciences*, *43*(6), 600–622. https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2468997

Zurita Ortega, F., Fernández García, R., Cachón Zagalaz, J., Linares Girela, D., & Pérez Cortés, A. (2014). Aspectos psicosomáticos implicados en las lesiones deportivas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, *14*(2), 81–88. https://doi.org/10.4321/s1578-84232014000200009

Apêndice A. Extração dos dados dos estudos incluídos

Quadro A1. Extração dos dados dos estudos incluídos: identificação, país, amostra, delineamento, contexto e momento, instrumento e dimensões, variáveis e intervenção, principais resultados, direção do achado e qualidade metodológica.

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
Farzanegi et al. (2008?)	Irã	n = n.r.; feminino; n.r.; universitário; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois da competição (cortisol também durante)	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r.	cortisol salivar; resultado da partida (vitória ou derrota). Intervenção: não se aplica	Segundo o resumo, o escore do POMS aumentou de forma significativa na competição em relação ao momento pré. O cortisol salivar subiu após a partida e a variação dependeu do resultado do jogo. O resumo não traz valores numéricos acessíveis. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ − + + ? ? 3/6
Bresciani et al. (2010)	Espanha	n = 14; masculino; 20,1 ± 2,5 anos; nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: cinco sessões na temporada de 40 semanas (T1 antes do período preparatório; T2 fim do preparatório; T3 e T4 fim do 1º e do 2º período competitivo; T5 após 7 semanas de recuperação), entre 9h e 11h, 24 h após o treino	POMS-65 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	RESTQ-Sport; carga de treino (PSE da sessão); proteína C-reativa; GSH, GSSG e GSH/GSSG; mieloperoxidase; hemograma; creatina quinase. Intervenção: não se aplica	A PTH não mudou ao longo da temporada (T1 119,0 ± 27,3; T3 129,0 ± 42,9; T5 119,2 ± 29,1). A raiva aumentou em T3 (14,1 ± 10,1 contra 8,7 ± 6,9 em T1; $p < 0,05$). O vigor aumentou em T4 (20,6 ± 4,4 contra 19,1 ± 3,8; $p < 0,05$). Subescalas do RESTQ-Sport correlacionaram-se com a carga (Estar em Forma $R^2 = 0,93$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + − + 5/6
Rocha et al. (2010)	Brasil	n = 18; misto; n.r.; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: durante a corrida em esteira de 20 min, 11 vezes por sessão (3º ao 20º minuto), em quatro sessões	Feeling Scale (Escala de Afeto de Hardy e Rejeski, 1989; +5 a -5). Dimensões: valência afetiva (prazer ou desprazer)	PSE (Borg CR-10); frequência cardíaca; cortisol salivar. Intervenção: Manipulação verbal da informação sobre a duração da corrida a 70% da velocidade de pico: linha de base, fragmentada, superestimada e indefinida.	O afeto apresentou diferença significativa apenas nas sessões fragmentada e superestimada, nos minutos após o 10º minuto, momento da manipulação verbal da duração. O cortisol subiu no 11º minuto nessas sessões (11,59 ± 1,92 e 10,69 ± 1,48 contra 9,26 ± 1,54 nmol/l na linha de base; $p < 0,05$). Os escores de afeto aparecem só em figura, sem valores numéricos no texto. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + + + ? 4/6
Schiavini e Arena (2010)	Brasil	n = 51; feminino; 18 a 33 anos; universitário; quadra	transversal; competição oficial. Momento: cerca de 40 a 45 min antes de cada um dos dois jogos da semifinal	LEA-RI (Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada; Volp, 2000). Dimensões: 14 adjetivos de estados de ânimo, agrupados em positivos e	resultado da partida (placar). Intervenção: não se aplica	As equipes vencedoras A e C tiveram mais respostas de intensidade "muito" nos adjetivos positivos (31 % e 28 %) que as adversárias B e D (22 % e 19 %). Nos adjetivos negativos, A teve 0 %, B 4 %, C 7 % e D 4 %. A análise foi só descritiva, sem teste estatístico. As equipes com ânimo mais positivo venceram (22 x 11 e 21 x 10). Fonte: texto completo.	Descritivo	+ + + + − − 4/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				negativos				
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	Iraque	n = 6; n.r.; 18 a 20 anos; formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: antes e depois do programa (detalhe n.r. no resumo)	BRUMS (Brunel Mood Scale; Terry et al., 2003; versão árabe adaptada). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	n.r.. Intervenção: Programa de treinamento psicológico com estratégias de autorregulação do humor, aplicado a jovens jogadores do Mosul Sports Club.	Segundo o resumo, o programa reduziu os escores dos eixos negativos da escala e elevou o eixo positivo (vigor) no grupo experimental. Os autores consideram o programa muito eficaz para converter humor negativo em positivo. Valores numéricos n.r. no resumo. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + + ? − 3/6
Zurita Ortega et al. (2014)	Espanha	n = 48; feminino; 18,8 ± 0,20 anos (faixa de 16 a 26 anos); nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: Uma vez por mês, no último dia de cada mês, ao longo da temporada (novembro de 2010 a maio de 2011), no pavilhão de treino.	POMS (versão espanhola de Andrade, Arce e Seoane, 2002; 48 itens). Dimensões: cólera, depressão, tensão, fadiga, vigor, amizade (escore total usado na análise)	ocorrência de lesões (autorregistro), tempo de inatividade, ansiedade traço/estado (STAI), ansiedade precompetitiva (CSAI-2R), apoio social familiar, idade, categoria, posição, anos de competição. Intervenção: não se aplica	O escore do POMS entrou num conjunto de variáveis físicas e psicológicas numa regressão logística por passos. O conjunto classificou corretamente 88,89% dos casos de lesão. O efeito individual do humor não foi relatado. O modelo só com variáveis psicológicas excluiu o POMS e atingiu 75,51%. Fonte: texto completo.	Não determinável	+ + + + − − 4/6
Montes e Gomes (2014)	Portugal	n = 14; masculino; 18 a 35 anos; nacional; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: três momentos: M1 início da temporada, M2 após mesociclo preparatório, M3 no período competitivo	POMS (versão n.r.). Dimensões: tensão (demais subescalas n.r. no resumo)	resistência anaeróbia (Yo-Yo Intermittent Recovery Test). Intervenção: não se aplica	A escala tensão do POMS foi significativamente maior em M1 que em M2 e M3. A resistência anaeróbia não variou de forma relevante. Não houve correlação entre a variação da condição física e os estados de humor. O resumo não traz valores numéricos. Fonte: resumo.	Misto	+ + + + − ? 4/6
Pereira et al. (2014)	Brasil	n = 7; feminino; 14 a 16 anos (amostra total); escolar; quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes do treino, após 48 h sem treinamento; referência aos últimos sete dias	POMS versão reduzida adaptada (escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga, confusão; PTH	CK, LDH, PCR-us, atividade nervosa autonômica cardíaca (VFC, LF/HF), sonolência diurna (Escala de Epworth), padrão de sono, carga de treino e atividades escolares. Intervenção: não se aplica	As sete atletas de handebol tiveram PTH de 108,6 ± 14,71, sem diferença significativa em relação ao valor de referência de 100 pontos (teste t de uma amostra; p = 0,1740). Cinco delas (70%) tiveram PTH acima da referência. Fadiga 9,1 ± 4,5 e vigor 16,6 ± 4,4. Os meninos do basquetebol (n = 11) tiveram PTH de 97,5 ± 6,8 (p = 0,2410). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + ? + 5/6
Lagner et al. (2015)	Alemanha	n = 61; masculino; 30,46 ± 8,29 anos (amostra analisada); 31,63 ± 8,63 anos (80 testados); amador;	quase-experimental; competição oficial. Momento: Quatro medidas em cada condição: 30 min antes	Self-Assessment Manikin (SAM), subescala de estado afetivo (escala de 9 pontos). Dimensões:	memória episódica, memória de curto prazo numérica e visuoespacial, memória prospectiva, fluência	O humor foi mais positivo após o jogo vencido que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta 2 = 0,34$), com efeito do momento ($F = 13,20$; $p < 0,001$) e interação ($F = 11,86$; $p < 0,001$). O humor piorou durante a testagem nas duas condições, mas ficou	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		quadra	do jogo ou treino, logo após, durante e ao final da bateria cognitiva; após jogo vencido e após treino, em ordem contrabalançada.	valência afetiva (estado afetivo positivo a negativo)	verbal, flexibilidade cognitiva, pressão arterial sistólica, motivação, interesse, dificuldade percebida. Intervenção: não se aplica	mais positivo após o jogo em todos os momentos. A memória episódica e a de curto prazo foram piores após o jogo (por exemplo, memória episódica de longo prazo $F(1,60) = 14,26$; $p < 0,001$; $\eta p2 = 0,19$), e o controle executivo não diferiu. Com o humor como covariável, as diferenças de memória deixaram de ser significativas. Fonte: texto completo.		
Buchheit (2015)	Não relatado	n = 37; n.r.; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; período competitivo. Momento: 11 ocasiões mensais, de setembro a maio, na temporada	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r. no resumo (o resumo cita humor e fadiga percebidos)	FC de repouso, VFC, sprint de 10 m, salto com contramovimento, 30-15 Intermittent Fitness Test; carga semanal de treino (10 ± 2,1 h/semana). Intervenção: não se aplica	A sensibilidade da FC e das medidas psicométricas (POMS) para detectar mudanças no desempenho físico foi baixa (< 20%). A especificidade foi alta (> 75%) para todos os marcadores e testes. As diferenças de desempenho entre jogadores com melhor ou pior estado de treino estimado foram quase certamente triviais. O autor conclui que medidas mensais de humor e fadiga percebidos têm limitação para prever mudanças de desempenho na temporada. Fonte: resumo.	Sem efeito	+ ? + + ? ? 3/6
Khazdozi et al. (2017)	Irã	n = 24; feminino; n.r.; nacional; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: Antes e depois do programa de aquecimento (pré-teste e pós-teste).	Questionário de humor de atletas atribuído a Brooms (versão persa, 32 itens, 8 componentes; provável adaptação da BRUMS). Dimensões: estresse, vivacidade, confusão, fadiga, felicidade, calamidade, depressão, raiva	motivação para o treino (questionário de motivação esportiva, 28 itens). Intervenção: Aquecimento com música (grupo experimental, n = 12) contra aquecimento sem música (grupo controle, n = 12); duração e tipo de música não descritos.	A variação do humor do pré para o pós-teste diferiu entre os grupos (Mann-Whitney $U = 22$; $Z = -2,899$; $p = 0,003$). Não houve diferença na motivação para o treino ($U = 46$; $Z = -1,503$; $p = 0,143$). Médias e desvios do humor não foram relatados em tabela. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − ? ? + − 2/6
Obregón Sibón et al. (2017)	Não relatado	n = 12; masculino; 28,46 ± 5,48 anos; n.r.; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois de uma partida de handebol (pós-teste após o jogo)	POMS forma breve (questionário de McNair). Dimensões: fadiga, vigor, tensão (outras n.r. no resumo)	limiar mecânico nociceptivo (algometria de pressão) dos músculos do ombro. Intervenção: não se aplica	Após a partida, a fadiga aumentou ($t = -4,408$; $p < 0,001$) e o vigor mudou de forma significativa ($t = -4,259$; $p < 0,001$); a tensão não mudou ($t = -0,088$; $p = 0,931$). O limiar mecânico nociceptivo do ombro aumentou (hipoalgesia). A fadiga psicológica teve correlação positiva e o vigor correlação negativa com o limiar nociceptivo após o jogo. Fonte: resumo.	Misto	+ ? + + ? ? 3/6
Assunção Carvalho et al. (2018)	Brasil	n = 25; masculino; 18,6 ± 2,4 anos (faixa de 16 a 23 anos); formação/juvenil; quadra	ensaio randomizado; treinamento. Momento: No início e após 28 dias de suplementação.	POMS adaptado ao esporte por Raglin e Morgan (1994), 36 itens. Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, fadiga,	MDA, capacidade antioxidante total, CK, LDH, VO2max (20 m shuttle run), salto vertical, RAST, índice de fadiga, composição	Na perturbação total do humor houve efeito do tempo ($F = 10,509$; $p = 0,004$; $\eta 2 = 0,31$) e interação ($F = 5,336$; $p = 0,030$). Só o grupo suplementado melhorou (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6; $p = 0,004$), sem diferença entre grupos. A confusão caiu só no grupo suplementado (-1,7 para -3,8; interação $F =$	Misto	+ + ? + + + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				confusão, vigor, perturbação total do humor	corporal, ingestão alimentar. Intervenção: Néctar de Syzygium cumini (jamelão), 10 mL/kg/dia antes e após o treino por 28 dias, contra bebida placebo com maltodextrina; duplo-cego.	10,344; p = 0,004), sem diferença entre grupos (p = 0,159). A variação da CK correlacionou-se com a da perturbação do humor no grupo suplementado (r = 0,74; p = 0,006). Fonte: texto completo.		
Durai e Athisayaraj (2018)	Índia	n = 12; masculino; 18 a 23 anos; universitário; quadra	transversal; n.r.. Momento: n.r.	POMS (manual de McNair, Lorr e Droppleman). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão (escore total)	modalidade (comparação com 12 jogadores de voleibol). Intervenção: não se aplica	O escore de humor dos jogadores de handebol (85,12 ± 9,31) foi maior que o dos jogadores de voleibol (80,23 ± 7,12), com t = 4,52 (gl = 22; p < 0,05). Os autores concluem que os jogadores de handebol foram melhores no humor. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? ? − + − 2/6
Padilhas et al. (2018)	Brasil	n = 17; feminino; 27,1 ± 3,8 anos; elite/profissional; praia	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: Antes do início da intertemporada (E1), no 8º dia (E2) e no 18º dia (E3) do período de treino pré-competitivo.	POMS (versão não especificada no resumo; referências citam a versão reduzida portuguesa de Viana, Almeida e Santos, 2001). Dimensões: fadiga, perturbação total do humor (demais subescalas n.r. no resumo)	CK, LDH, modulação autonômica cardíaca (ECG), carga de treino modulada. Intervenção: Cargas de treino ajustadas pela comissão técnica conforme a resposta fisiológica individual por 18 dias.	A fadiga do POMS subiu de E1 (2,06 ± 2,61) para E2 (4,82 ± 4,05) e E3 (5,5 ± 4,8). A perturbação total do humor não mudou. A CK aumentou de E1 para E2 (131,1 para 212,9) e a LDH caiu de E2 para E3. Fonte: resumo.	Misto	+ + ? + − ? 3/6
Lisenchuk et al. (2019)	Ucrânia	n = 32; feminino; 19 a 21 anos; elite/profissional; quadra	transversal; treinamento. Momento: Uma avaliação por atleta, conforme a fase do ciclo ovariano-menstrual em que se encontrava (menstrual n = 5; pós-menstrual n = 7; ovulatória n = 3; pós-ovulatória n = 8; pré-menstrual n = 9), durante o processo de treino.	Método EMPA (sentimento emocional, humor e atividade física; equivalente ao teste SAN). Dimensões: emoção (bem-estar), humor, atividade física	percepção subjetiva de sintomas (questionário de Giessen), fase do ciclo ovariano-menstrual. Intervenção: não se aplica	O humor ficou mais baixo nas fases menstrual (4,24 ± 0,10), ovulatória (4,17 ± 0,14) e pré-menstrual (4,11 ± 0,16) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31). Os autores classificam esses valores como abaixo da norma, sem teste entre fases. O coeficiente de contingência entre nível do EMPA e fase do ciclo foi C = 0,742 (p ≤ 0,001). O estado de saúde correlacionou-se inversamente com a intensidade das queixas (Rxy = -0,72; p < 0,05). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? − − 1/6
Mon-López et al. (2020)	Espanha	n = 187; misto; homens 23,61 ± 6,19 anos; mulheres 22,65	transversal; período de isolamento pela Covid-19, sem treino coletivo	POMS (versão espanhola validada, 30 itens: Q35 a Q64).	PSE do treino, dias e horas de treino, horas e qualidade do sono	As mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (8,65 contra 7,50; p = 0,045), e os homens mais vigor	Efeito ou associação	+ + + + ? + 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		± 4,62 anos; elite/profissional e nacional (77 profissionais e 110 não profissionais, todos federados); quadra	nem competição. Momento: uma vez, por questionário on-line, entre 16 e 26 de abril de 2020, após cerca de 35 dias de confinamento	Dimensões: tensão-ansiedade, depressão, raiva, vigor, fadiga, amizade	(antes e durante o isolamento), inteligência emocional (WLEIS-S), resiliência (BRS). Intervenção: não se aplica	(11,98 contra 10,74; p = 0,03). Na regressão hierárquica, depressão (β = 0,25), vigor (β = 0,24) e fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino no confinamento (R^2 = 0,11; p < 0,001), com padrão semelhante para as horas de treino (R^2 = 0,09; p = 0,01). A tensão-ansiedade predisse menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) e a amizade predisse menos horas de sono (β = -0,22; p = 0,03). O humor não predisse a PSE no primeiro passo do modelo (p = 0,176). Fonte: texto completo.		
Reigal et al. (2020)	Espanha	n = 181; misto; 25,68 ± 5,95 anos; nacional (equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016); praia	transversal; competição oficial. Momento: uma vez, 24 h antes do primeiro jogo da Copa da Espanha de handebol de praia de 2016	POMS (versão espanhola de Arce, Andrade e Seoane, 65 adjetivos, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga (confusão e amizade previstas no instrumento, mas não relatadas)	perfil psicológico esportivo (SPPI/IPED), ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2), autoeficácia geral (GSES). Intervenção: não se aplica	As médias do POMS na amostra total foram tensão 1,72 ± 0,84, vigor 2,91 ± 0,68, depressão 0,62 ± 0,81, raiva 1,14 ± 0,77 e fadiga 1,16 ± 0,93. As habilidades psicológicas correlacionaram-se de forma negativa com as dimensões negativas do humor e de forma positiva com o vigor (por exemplo, controle de enfrentamento negativo e tensão, r = -0,39; p < 0,001). Nas regressões, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão (β = -0,462; R^2 = 0,21), o nível motivacional e o controle atitudinal predisseram o vigor (R^2 = 0,22), e a autoconfiança predisse depressão (β = -0,275) e fadiga (β = -0,317). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6
Soto et al. (2020)	Chile	n = 39; feminino; 19,97 ± 3,60 anos; elite/profissional (seleções nacionais adulta, júnior e juvenil do Chile); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	vitalidade subjetiva, valorização da competência, competência percebida, motivação autônoma, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback verbal pré-estabelecido durante 30 arremessos: positivo (n = 13), negativo (n = 13) ou ausente (n = 13)	Entre as variáveis psicológicas, só o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa (F = 4,63; p < 0,05). O grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo (mediana 4,20 para 3,70; delta de Cliff = 0,36; p < 0,01), sem mudança nos grupos com feedback positivo ou sem feedback. O afeto negativo não variou (interação F = 1,70; n.s.). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Nugraha et al. (2020)	Indonésia	n = 40; misto; 9,1 ± 0,54 anos; escolar; quadra	transversal; n.r.. Momento: antes da atividade de jogo de invasão (handebol modificado, 4 contra 4, 8 min) em aula de educação física	Brief Mood Introspection Scale (BMIS), 16 itens, escala Likert de 4 pontos (adaptada). Dimensões: humor agradável (ativo, calmo, carinhoso, contente, feliz,	desempenho de jogo (GPAI: tomada de decisão, execução e suporte) e envolvimento no jogo. Intervenção: não se aplica	O humor agradável correlacionou com o desempenho de jogo (r = 0,336; p = 0,034) e com o envolvimento no jogo (r = 0,587; p < 0,001). O escore desagradável (pontuação invertida) correlacionou com o envolvimento (r = 0,508; p = 0,001), mas não com o desempenho (r = 0,170; p = 0,294). O escore total correlacionou com o envolvimento (r = 0,585; p < 0,001), sem correlação significativa com o desempenho (r = 0,266; p =	Efeito ou associação	+ + ? + − + 4/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				animado, amoroso, entusiasmado), humor desagradável (sonolento, farto, melancólico, irritado, agitado, nervoso, triste, cansado) e escore total agradável-desagradável		0,097). Médias: agradável 2,95 ± 0,66; desagradável 2,78 ± 0,76. Fonte: texto completo.		
Batalla-Gavalda et al. (2021)	Espanha	n = 16; feminino; 15,94 ± 0,68 anos; formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; confinamento domiciliar por COVID-19 (treino e competição suspensos). Momento: semana 1 (início do confinamento domiciliar), semana 6 (início do confinamento parcial) e semana 10 (fim do confinamento parcial)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	sexo e modalidade (atletismo, handebol, natação) como fatores de comparação. Intervenção: não se aplica	Nas handebolistas (Tabela S2), a PTH foi 136,94 ± 26,62 na semana 1, 139,81 ± 32,33 na semana 6 e 135,54 ± 33,26 na semana 10, sempre maior que no atletismo (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013). O handebol teve mais depressão que o atletismo nas semanas 6 e 10 (10,85 ± 8,51 na semana 10; pBonferroni = 0,012), mais confusão nas semanas 6 e 10 (pBonferroni = 0,001) e mais raiva na semana 6 (14,53 ± 9,32; p = 0,005 contra atletismo e p = 0,030 contra natação). A tensão foi maior que na natação na semana 6 (p = 0,020); vigor e fadiga não diferiram entre esportes. A variação temporal dentro do handebol não foi testada. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + ? 5/6
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	n = 73; feminino; 23,13 ± 4,05 anos; elite/profissional (Liga Iberdrola, primeira divisão espanhola); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo (bem-estar subjetivo)	satisfação com o treinador, valorização e percepção de competência, motivação autônoma, amotivação, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback comparativo pré-estabelecido (positivo, negativo ou ausente) durante 21 arremessos, analisado segundo satisfação baixa ou alta com o treinador	Não houve efeito significativo de satisfação, feedback, tempo ou interações sobre o afeto positivo (por exemplo, F × T = 1,45) nem sobre o afeto negativo (F × T = 0,04). As medianas do afeto positivo ficaram entre 3,30 e 4,10 e as do afeto negativo entre 1,20 e 1,50 nos seis grupos. Os efeitos do feedback apareceram só na competência, na motivação autônoma e na velocidade do arremesso, nas atletas com baixa satisfação com o treinador. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + + 6/6
Ghazel et al. (2022)	Tunísia	n = 14; feminino; 21 a 24 anos; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: em cada fase do ciclo menstrual (menstrual, folicular e lútea)	POMS (versão n.r.). Dimensões: ansiedade (tensão), raiva e confusão relatadas no resumo; demais dimensões n.r.	squat jump, salto com contramovimento, agilidade (T-test), sprints repetidos, PSE, condição com e sem música. Intervenção: música de ritmo rápido	A ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual que nas fases lútea e folicular. O resumo não informa médias, valores de p nem tamanho de efeito. A fase do ciclo não alterou o desempenho físico. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? + ? 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					(140 bpm) contra ausência de música, em ordem aleatória, em cada fase do ciclo menstrual			
Sahli et al. (2022)	Tunísia	n = 20; masculino; 16 ± 1 anos; escolar (alunos do ensino secundário sem experiência competitiva no handebol); quadra	cruzado; aula de educação física (jogo reduzido de passes). Momento: no intervalo de recuperação entre as duas séries de 10 min e após o jogo, em cada uma das três sessões	Feeling Scale (Hardy e Rejeski, 1989; -5 a +5). Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	número de passes, PSE (Borg CR10). Intervenção: três condições em ordem aleatória: encorajamento verbal combinado com instrução técnica, só instrução técnica e controle sem instrução	Para PSE e Feeling Scale houve efeito de condição ($F \geq 9,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 = 0,32$), de tempo ($F \geq 16,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 \geq 0,46$) e de interação ($F \geq 4,5$; $p \leq 0,018$; $\eta p^2 \geq 0,19$). A Feeling Scale foi maior na condição combinada que no controle durante a recuperação. Nas condições de instrução técnica e controle o escore caiu da recuperação para o pós-jogo, mas não na condição combinada. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Essid et al. (2022)	Tunísia	n = 18; masculino; n.r. (título: jovens); elite/profissional (jovens de elite); quadra	cruzado (ordem contrabalançada de três horários: 10h, 14h e 18h); n.r. (sessões de teste). Momento: antes dos testes físicos, em cada horário (10h, 14h e 18h)	POMS (versão n.r. no resumo). Dimensões: ansiedade, raiva, confusão, depressão, fadiga, vigor	questionário de Hooper; tempo de reação simples e de escolha; atenção seletiva (Stroop); RSA; velocidade de arremesso; temperatura oral. Intervenção: não se aplica (manipulação do horário do dia)	Os estados de humor negativos (ansiedade, raiva, confusão, depressão e fadiga) foram maiores pela manhã. O vigor foi maior à noite. O resumo não traz médias nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Lujic et al. (2023)	Croácia	n = 407; n.r.; 13 a 14 anos (coortes nascidas em 2006 e 2007); formação/juvenil (clubes e escolas de handebol, treino ao menos 4 vezes por semana há pelo menos 1 ano); quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes ou depois do treino nos clubes; o PANAS refere-se à última semana	PANAS (adaptação croata de Križanić, 16 itens, escala de 1 a 7). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	satisfação com a vida (Life Satisfaction Scale); comparação com 349 adolescentes inativos. Intervenção: não se aplica	Os handebolistas relataram mais afeto positivo que os inativos (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; $t = 6,07$; $p < 0,001$; $d = 0,42$). Os handebolistas relataram menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; $t = -6,95$; $p < 0,001$; $d = 0,48$). A satisfação com a vida também foi maior nos handebolistas (82,54 contra 75,02; $d = 0,55$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + ? + + 4/6
Miralles-Amorós et al. (2023)	Espanha	n = 21; feminino; 22 ± 4 anos; elite/profissional (campeãs da Supercopa e da Copa da Rainha); quadra	ensaio randomizado; pré-temporada e início do período competitivo (agosto a novembro de 2022). Momento: três medidas: PRE (agosto de 2022), PER (meio da intervenção) e POST (novembro de 2022, semana 12)	POMS abreviado (30 itens, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga	comportamento alimentar (EAT-26), imagem corporal (BSQ), ingestão alimentar, peso, IMC, disponibilidade energética. Intervenção: plano alimentar personalizado por 12 semanas: dieta livre com recomendações (controle), dieta	Não houve diferenças entre os planos alimentares em nenhuma dimensão do POMS, nem mudanças em vigor e fadiga. Tensão e raiva caíram em alguns grupos só nos testes post hoc sem correção (por exemplo, raiva na dieta rica em antioxidantes, PER para POST, $p = 0,007$), sem significância com Tukey ou Bonferroni. A depressão variou no tempo em todos os grupos, mas só duas comparações resistiram à correção (dieta livre PRE para PER, $p = 0,041$; dieta mediterrânea PER para POST, $p = 0,040$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + ? 5/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					mediterrânea ou dieta rica em antioxidantes (7 atletas por grupo)			
Ivanović e Ivanović (2023)	Sérvia	n = 132; n.r.; 18,25 ± 0,90 anos no resumo; 18,25 ± 2,20 anos no método (faixa 17 a 21); formação/juvenil; quadra	transversal; treinamento. Momento: aplicação única durante treino regular, em fevereiro de 2023; o PANAS refere os últimos dias	PANAS (versão sérvia, Mihić et al., 2014). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	avaliação objetiva e subjetiva da saúde, solidão (DJGLS), satisfação com a vida (SWLS), depressão, ansiedade e estresse (DASS-21). Intervenção: não se aplica	As médias foram 15,08 ± 3,25 para afeto positivo e 7,05 ± 3,01 para afeto negativo. Na regressão múltipla, a solidão foi preditor significativo do afeto positivo (β = 0,29 com saúde objetiva; β = -0,32 com saúde subjetiva) e do afeto negativo (β = 0,27; β = -0,28). A avaliação subjetiva da saúde predisse o afeto positivo (β = -0,13) e interagiu com a solidão (β = 0,19). A saúde objetiva não predisse os afetos. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Morenas-Aguilar et al. (2023)	Não relatado	n = 8; feminino; 19,8 ± 1,9 anos; amador; quadra	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: início de cada sessão de teste, em três fases do ciclo menstrual (folicular inicial, folicular tardia, lútea média) em dois meses (seis sessões)	SAM (Self-Assessment Manikin), escala de valência. Dimensões: valência afetiva (estado de humor)	altura do salto com contramovimento, velocidade de arremesso, dor percebida (EVA), fase do ciclo menstrual (calendário e LH urinário). Intervenção: não se aplica	O teste de Friedman não mostrou diferença na valência do SAM entre as fases do ciclo menstrual (p = 0,639). A dor percebida também não variou (p = 0,565). Médias e DP do SAM ficam na Tabela 1 e na Figura 1, ausentes do manuscrito aberto. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + ? 5/6
Sahli et al. (2024)	Tunísia	n = 28; misto; 17,4 ± 2,08 anos (meninos 17,5 ± 2,4; meninas 17,3 ± 1,7); escolar; quadra	ensaio randomizado (declarado pelos autores; grupos VEI e VEC); treinamento. Momento: antes e depois de cada uma das duas sessões de jogo 7x7 (o texto também cita aplicação logo após cada sessão)	BRUMS-24 (versão árabe). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	habilidades técnico-táticas (bolas jogadas, conquistadas e perdidas, arremessos/gols, índices de conservação e defensivo); antropometria. Intervenção: encorajamento verbal individual do professor (VEI) contra encorajamento verbal coletivo durante o jogo (VEC), em duas sessões de jogos 7x7 de handebol	O VEI gerou maior queda de depressão e fadiga que o VEC nos dois sexos (interação nos meninos: depressão F = 11,99, p = 0,002, η^2 = 0,31; fadiga F = 10,69, p = 0,003). Nos meninos do VEI, a depressão caiu de 6,35 ± 1,00 para 3,28 ± 1,54, contra 6,22 ± 1,42 para 5,42 ± 1,50 no VEC. O vigor subiu mais com VEI nos meninos (8,35 para 10,64; interação p = 0,010) e nas meninas (8,92 para 11,42; p = 0,015). Nas meninas, a confusão (η^2 = 0,55) e a raiva (η^2 = 0,34) também caíram mais com VEI (p = 0,001). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + ? + ? 4/6
Akroush et al. (2025)	Jordânia	n = 76; masculino; n.r. (experiência: 59,2% com menos de 10 anos); nacional (liga jordaniana de handebol 2022/2023); quadra	transversal (descritivo); período competitivo (liga 2022/2023). Momento: n.r. (coleta durante a liga 2022/2023, em ginásios da competição)	Lista de padrões de humor para atletas (Allawi, 1998), 30 itens na origem e 20 itens na forma final. Dimensões: força dos processos de	posição de jogo; tempo de experiência. Intervenção: não se aplica	Os três padrões ficaram em nível alto: flexibilidade pessoal M = 2,37 ± 0,45, cessação M = 2,26 ± 0,37 e excitação M = 2,07 ± 0,34 (total M = 2,23 ± 0,29). A ANOVA de dois fatores não mostrou diferença por posição (F = 0,077; p = 0,926) nem por experiência (F = 0,432; p = 0,513). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ − ? − ? + 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				excitação, força dos processos de cessação (inibição), flexibilidade pessoal (mobilidade dos processos nervosos)				
Batalla-Gavalda et al. (2025)	Espanha	n = 16; feminino; 21,9 ± 3,2 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha, Liga Catalana Sénior Femenina); quadra	cruzado (ordem dos dois testes de campo aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; pré-temporada (testes de campo) e competição oficial. Momento: antes de cada teste de campo (YYIRT-1 e GBPT) e antes de cada um dos 10 jogos oficiais	POMS-58 (versão espanhola, Balaguer et al., 1993). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS); PSE (Borg 6-20); FC máxima e média, zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Yo-Yo IR1, Game-Based Performance Test e jogo oficial)	O YYIRT-1 gerou perfil de humor mais negativo que o jogo: depressão 11,63 ± 10,90 contra 7,74 ± 8,47 (d = 0,18), fadiga 9,31 ± 6,23 contra 6,02 ± 4,28 (d = 0,30) e PTH 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 (d = 0,22). O GBPT diferiu do jogo só por aumento trivial de vigor (12,56 ± 3,67 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,17). Tensão, raiva, confusão e estresse percebido não diferiram. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Aydi et al. (2025)	Tunísia	n = 16; masculino; 13,81 ± 0,73 anos; escolar; quadra	cruzado; aula de educação física (jogo de passes com regras do handebol). Momento: antes e depois de cada jogo de passes, nas duas condições	BRUMS (Brunel Mood Scale, 24 itens); o texto também o chama de POMS. Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	FC média e %FCmáx, PSE (OMNI-RPE), prazer na atividade física (PACES), ações técnicas (passes certos, bolas perdidas, interceptações, gols). Intervenção: Jogo de passes 3 x 3 com dois coringas obesos (10 passes seguidos, regras do handebol, 4 x 3 min, campo de 20 x 10 m), com ou sem encorajamento verbal do professor, em ordem aleatória e contrabalançada, com uma semana de intervalo.	O jogo com encorajamento verbal gerou maior variação de vigor (p = 0,01; ES = -1,51) e menor variação da PTH (p = 0,02; ES = 0,78) que o jogo sem encorajamento. Tensão, raiva, confusão, depressão e fadiga não diferiram entre condições (p > 0,05). Médias e DP aparecem só na Figura 2; os dados individuais estão no arquivo S1. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Diachenko e Tyshchenko (2025)	Ucrânia	n = 28; feminino; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: n.r. no resumo (antes e depois do programa, presumível)	questionário SAN (bem-estar, atividade, humor). Dimensões: bem-estar, atividade, humor	ansiedade reativa e traço (teste de Spielberger-Khanin), observação pedagógica. Intervenção: Programa de harmonização do	O grupo experimental teve melhora significativa de bem-estar, atividade e humor (até 38%) e redução da ansiedade reativa e traço (mais de 8 pontos). O grupo controle teve mudanças mínimas e não significativas. O resumo não traz médias, DP nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? ? ? + ? 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					estado psicoemocional associado ao treino: exercícios psicofisiológicos, relaxamento respiratório, visualização, treino cognitivo-comportamental e apoio pedagógico individual; grupo experimental (n = 14) e controle (n = 14).			
Batalla-Gavalda et al. (2026)	Espanha	n = 16; feminino; 21,93 ± 3,25 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha); quadra	cruzado (ordem dos testes de laboratório aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; laboratório (pré-temporada) e competição oficial. Momento: n.r. para o POMS (o PSS foi aplicado antes de cada teste e jogo; no Wingate e no cicloergômetro houve uma só medida para os dois testes)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS-14); PSE (Borg 6-20 e CR-10); FC e zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Wingate, rampa em cicloergômetro, teste em esteira e jogo oficial)	Wingate e cicloergômetro geraram mais fadiga que o jogo (7,69 ± 3,75 contra 6,02 ± 4,28; d = 0,16; p = 0,046). A esteira associou-se a maior vigor (13,31 ± 4,05 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,23; p = 0,003). Tensão, depressão, raiva, confusão, PTH e estresse percebido não diferiram entre condições. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6
Ratz-Sulyok et al. (2026b)	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	A PTH diminuiu com a idade nos dois sexos (Kruskal-Wallis $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,033$ nos homens e 0,101 nas mulheres); nos adultos, a mediana foi −1 (homens) e −2,5 (mulheres). A PTH não se associou aos hormônios nos modelos ajustados pela idade (todos $p > 0,05$; ex.: cortisol nos homens $F = 1,773$, $p = 0,175$). No modelo multivariado dos homens, houve interação PSS × POMS sobre o perfil hormonal ($F = 2,82$; $p = 0,026$; η^2 parcial = 0,055). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + ? 4/6
Bugten et al. (2026)	Noruega	n = 50; feminino; 14,57 ± 1,03 anos (14 a 16); formação/juvenil; quadra	longitudinal/temporada; treinamento. Momento: cerca de 15 min antes e logo depois de 11 a 12 sessões de treino consecutivas, em quatro semanas	Feeling Scale (Hardy; Rejeski, 1989), item único de -5 a +5, versão norueguesa adaptada. Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	satisfação das necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência, relação), prazer esportivo (item do SCQ), PlayerLoad e	O prazer antes do treino predisse o prazer depois do treino (β = 0,55; IC95% 0,47 a 0,63). O prazer antes do treino associou-se à carga física (PlayerLoad) no treino (β = 0,14 a 0,17), e a carga associou-se ao prazer depois do treino (β = 0,09; IC95% 0,01 a 0,17). A autonomia antes do treino predisse o prazer depois (β = 0,09), e as necessidades básicas se	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					eventos de alta intensidade (> 1,5 m/s²) por IMU. Intervenção: não se aplica	correlacionaram com o prazer no mesmo momento (r = 0,36 a 0,43 antes do treino). Eventos de alta intensidade não se associaram às variáveis psicológicas. Fonte: texto completo.		
Ratz-Sulyok et al. (2026a)	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	Resumo de congresso da mesma amostra de 584 jogadores húngaros de elite; relata a relação entre o perfil de humor do POMS e os hormônios salivares de estresse e sexuais, sem dados adicionais aos do artigo completo. Fonte: resumo.	Misto	+ ? + ? ? − 2/6

Nota: n.r.: não relatado; qualidade: sim (+), incerto (?), não (−) nos itens Q1 a Q6 descritos na seção 2.6. A referência completa de cada estudo consta da lista de referências.

Apêndice B. Relatórios excluídos no texto completo ou não recuperados

Quadro B1. Relatórios reavaliados no texto completo e excluídos ou não recuperados, com o motivo.

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Johnson et al. (2001)	JOHNSON et al. (2001). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Identificado na atualização como resumo de congresso (ISSP, 2001), estudo de caso sem versão aberta; não recuperado
Hemmatinezhad et al. (2012)	HEMMATINEZHAD, M. A.; RAMAZANINEZHAD, R.; GHEZELSEFLOO, H. et al. Relationship between emotional intelligence and athlete's mood with team-efficiency and performance in elite handball players. International Journal of Sport Studies, v. 2, n. 3, p. 155-162, 201	Identificado na atualização (International Journal of Sport Studies, 2012), sem resumo nem texto aberto; não recuperado
Hazar (2013)	HAZAR (2013). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Mede apenas a raiva estado-traço (STAS), fora do conceito de humor do protocolo
Laborde e Raab (2013)	LABORDE, S.; RAAB, M. The tale of hearts and reason: the influence of mood on decision making. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, n. 4, p. 339-357, 2013. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.35.4.339.	Humor induzido sem instrumento nomeado; parte da amostra não praticava handebol
Karcher, Ahmaidi e Buchheit (2014)	KARCHER, C.; AHMAIDI, S.; BUCHHEIT, M. Body dimensions of elite handball players with respect to laterality, playing positions and playing standard. Journal of Athletic Enhancement, v. 3, n. 4, 2014. DOI: https://doi.org/10.4172/2324-9080.1000160.	O identificador digital corresponde a estudo sobre estatura e massa corporal, sem medida de humor
Fadilah e Wibowo (2018)	FADILAH, M.; WIBOWO, R. Kontribusi keterampilan gerak fundamental terhadap keterampilan bermain small-sided handball games. Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, v. 3, n. 1, p. 60, 2018. DOI: https://doi.org/10.17509/jpjo.v3i1.7667.	O identificador digital corresponde a estudo sobre habilidades motoras de escolares, sem medida de humor
Ivanović (2023)	n.r. (referência completa não localizada)	Não localizado: sem título, identificador ou periódico verificáveis
Bugten et al. (2026)	BUGTEN, J. B. et al. Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 48, n. 5, p. 315-323, 2026. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.202	O artigo publicado mede apenas o prazer esportivo; a escala de afeto aparece somente no preprint
Skarbalius (2026)	SKARBALIUS, A. Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.	Humor medido por item único de questionário de bem-estar, equivalente ao índice de Hooper
Simonelli et al. (2026)	SIMONELLI, C. et al. Physiological and psychological assessment of high-intensity interval training, full-sided and small-sided games in elite handball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 26, n. 5, p. 1115-1126, 2026. DOI: https	Escala de distresse de treino sem dimensão de humor relatada no material acessível
Barbry et al. (2021)	BARBRY, A. et al. Is football or badminton associated with more positive affect? The links between affects and sports club membership among French adolescents. Frontiers in Psychology, v. 12, 735189, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.735189	Atualização: afeto medido por 12 adjetivos, sem nome nem validação do instrumento; n do handebol não relatado
Mubarak (2013)	MUBARAK, E. J. Special resistance exercises for deception and accuracy of shooting and their impact on the emotional response of handball players. Modern Sport, v. 12, n.	Atualização: o resumo descreve jogadoras de voleibol; resposta emocional sem instrumento nomeado

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
	20, p. 1-38, 2013. DOI: https://doi.org/10.54702/2708-3454.1372	
Bauer et al. (2024)	BAUER, J. et al. Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. Frontiers in Sports and Active Living, v. 6, 1474385, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1474385	Atualização: escala curta de recuperação e estresse (KEB), não instrumento de humor
Erden e Emirzeoğlu (2020)	ERDEN, A.; EMIRZEOĞLU, M. Investigation of body awareness level and performance emotional status of athletes in different branches of sports. Journal of Sport Rehabilitation, v. 29, n. 1, p. 23-27, 2020. DOI: https://doi.org/10.1123/jsr.2018-0334	Atualização: escala de estado emocional de desempenho (COPES-2), não instrumento de humor
Suárez Iglesias et al. (2023)	SUÁREZ IGLESIAS, D. et al. The impact of COVID-19 on healthy habits and psychological well-being of Chilean female handball players. E-balonmano.com: Journal of Sports Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.19.1	Atualização: não recuperado (acesso bloqueado); instrumento de bem-estar não identificável
Bougrine et al. (2023)	BOUGRINE, H. et al. Does Ramadan intermittent fasting affect the intraday variations of cognitive and high-intensity short-term maximal performances in young female handball players? Biological Rhythm Research, v. 54, n. 4, p. 399-418, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2023.2198794	Atualização: não recuperado (texto sob assinatura e sem resumo); medida de humor não identificável
Lira et al. (2017)	LIRA, H. A. et al. O estado de humor e a insatisfação corporal possuem relação com os comportamentos de risco para transtornos alimentares em atletas de esportes coletivos do sexo masculino? **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 25, n. 3, p. 89, 2017. DOI: https://doi.org/10.31501/rbcm.v25i3.7778	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: BRUMS aplicada a futebol (36), basquete (18) e handebol (16), com correlações só para a amostra conjunta (resumo e monografia do mesmo estudo, UFPE). O DOI e o link da revista levam a outro artigo; PDF da versão publicada não acessado.
Korobeinikova et al. (2025)	KOROBEINIKOVA, L. et al. Gender features of psychophysiological state in handball players. **Health, Sport, Rehabilitation**, v. 11, n. 4, p. 6-16, 2025. DOI: https://doi.org/10.58962/HSR.2025.1276	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: estado psicoemocional avaliado pelo teste de cores de Lüscher (teste projetivo), não por escala de humor ou afeto.
Ravier et al. (2019)	RAVIER, G. et al. Physiological and affective responses of 30s-30s intermittent small-sided game in elite handball players: a new alternative to intermittent running. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. 3, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.143.05	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: prazer avaliado na escala CR-10 de Borg e balanço afetivo calculado como PSE menos prazer; prazer isolado, sem escala de humor ou afeto validada.
Batista et al. (2019)	BATISTA, M. et al. Practice motivation and life satisfaction of athletes of team sports: comparative study between adapted and regular sport. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. Proc1, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.proc1.03	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: PANAS em atletas de handebol e basquetebol (adaptado e regular) analisados em conjunto, sem resultados do handebol.
Kashapov, Ogorodova e Filippovich (2018)	KASHAPOV, M.; OGORODOVA, T. V.; FILIPPOVICH, K. N. Types of reaction in conflict and their relation to dominant mental state of athletes. **Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology**, v. 8, n. 2, 2018. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.206	Atualização: outro idioma (não inglês, português, espanhol): artigo em russo (metadado dc.language.iso = ru do repositório SPbU); amostra multiesporte e instrumento de estado mental n.r. no resumo. PDF não acessado (repositório fora do ar).
Bursik et al. (2024)	BURSIK, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/10126902241280156	Atualização, decisão pelo resumo (texto bloqueado): afetividade negativa como traço, sem escala de humor

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Klatt et al. (2021)	KLATT, S. et al. Performance changes and recovery time in U20 and older handball players after a high-intensity sprint exercise. Applied Sciences, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/app11115301	Atualização, decisão pelo resumo: mede esforço percebido, dor muscular e estresse, sem escala de humor
Tese no Dialnet (2023)	Factores físicos y psicológicos relacionados con la inestabilidad crónica de tobillo en jugadores de balonmano de categorías inferiores. Tese, 2023. Registro no Dialnet	Atualização, decisão pelo resumo: ansiedade, personalidade, depressão e cinesiofobia, sem escala de humor
Abbas, Zeghair e Hasan (2021)	ABBAS, K. H.; ZEGHAIR, H. O.; HASAN, O. N. Analytical study on the effectiveness of psychological health among handball players of the premium class. 2021	Atualização: não recuperado; sem resumo, DOI ou texto localizado e sem indicação de instrumento de humor

Apêndice C. Limitações declaradas e fragilidades identificadas na leitura integral

Quadro C1. Limitações declaradas pelos autores e fragilidades identificadas pelos revisores na leitura integral de cada estudo.

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
Farzanegi et al. (2008?)	resumo	n.r.	Fonte primária inacessível; dados derivados de fragmentos de mecanismo de busca, sem verificação literal. Ano (2008), revista, volume e primeiro autor não confirmados (o registro lista Farzanegi e Ebrahimpour). Direção do aumento do POMS (piora do humor se escore total de perturbação) não interpretável sem o texto. Recomenda-se nova tentativa de acesso ou contato com os autores; sensibilidade da síntese sem este estudo.
Bresciani et al. (2010)	texto completo	Relevância fisiológica das correlações entre marcadores e carga considerada incerta; necessidade de novos estudos. Nenhuma limitação metodológica específica do humor foi declarada.	Amostra pequena (n = 14) de um único clube, sem grupo controle; MANOVA de medidas repetidas com cinco momentos e 14 sujeitos tem baixo poder. DP muito grandes nas escalas negativas (por exemplo tensão em T3 6,6 ± 13,8) sugerem distribuições assimétricas, sem tratamento não paramétrico. A queda da fadiga de T1 (13,9 ± 4,0) para T2 a T5 (7,2 a 9,6) tem magnitude grande (d calculado entre -0,79 e -1,54) e não foi sinalizada como significativa, o que sugere erro tipográfico no valor de T1 ou falta de poder. A constante usada no cálculo da PTH não é declarada. T1 ocorre antes do preparatório, de modo que a comparação com o início da temporada confunde efeito de carga com efeito sazonal. A carga do período de recuperação (1901 ± 400) é semelhante à do PP2, o que fragiliza a interpretação de T5 como recuperação. Correlações carga e variáveis psicológicas calculadas sobre cinco pontos agregados (R^2 elevados com poucos graus de liberdade).
Rocha et al. (2010)	texto completo	O ambiente laboratorial dificulta a simulação de situações psicológicas; sugere-se estudo semelhante no ambiente ecológico do atleta.	Afeto relatado apenas em gráfico, sem valores nem estatísticas; impossível extrair tamanho de efeito. Contradição entre resumo (aumento do afeto) e discussão (atletas passaram a sentir-se mal). A linha de base foi sempre a primeira sessão, o que confunde condição com ordem e familiarização. Número de medidas declarado (11) não coincide com os minutos listados (10), e os minutos do cortisol diferem entre método e tabela. ANOVA two-way sem descrição de post hoc ou de correção para múltiplas comparações em 11 pontos e quatro sessões. Ausência de idade e nível dos atletas. Cegamento descrito, mas a manipulação era verbal e conhecida pelos pesquisadores. Tarefa de corrida em esteira, não específica do handebol.
Schiavini e Arena (2010)	texto completo	n.r.	Análise apenas descritiva com duas comparações (n = 2 jogos), sem teste nem controle de qualidade técnica das equipes; a inferência causal do humor sobre o resultado não é sustentada. Percentuais calculados sobre respostas, não sobre atletas, e a equipe B tinha apenas 7 atletas. Lista de adjetivos do método difere da usada nas tabelas (tímido e desagradável aparecem como negativos). Erro de redação na comparação (A e C contra C e D). Divergência de tempo de aplicação entre resumo (40 min) e texto (45 min). LEA-RI sem confiabilidade relatada. A afirmação do resumo sobre análise por valores absolutos da média não corresponde à análise percentual do texto.
Al-Wattar e Al-Badrane (2014)	texto completo	n.r. (os autores descrevem controles de validade interna e externa, sem declarar limitações).	Amostra experimental de apenas 6 jogadores selecionados pelos escores extremos de humor negativo, o que favorece regressão à média. Sem grupo controle; a segunda fase A não constitui retirada com retorno ao padrão, de modo que a melhora sustentada não distingue efeito do programa de efeito do tempo. ANOVA por jogador com medidas repetidas tratadas como independentes (gl 2 e 9) e dezenas de testes sem correção. O pesquisador aplicou o programa e as medidas (risco de viés de expectativa). Inconsistência textual: o texto atribui a ausência de diferença na confusão ao jogador 3 (Sig 0,107), mas a tabela atribui ao jogador 6. A escala é aplicada online em plataforma de perfil de humor citada, mas o modo de aplicação no estudo não está claro. O clube é o Al-Futuwa, não o Mosul Sports Club.
Zurita Ortega et al. (2014)	texto completo	Necessidade de análises que verifiquem o efeito individual de cada variável, de amostra maior e com homens, de replicação em outras modalidades e com atletas de elite, e de inclusão de novas variáveis preditoras.	Circularidade: o número de lesões na temporada entra como preditor e, dicotomizado, também é o desfecho. Efeito do POMS não relatado, logo o estudo não informa a relação humor e lesão. Tabelas incoerentes: Tabela 4 soma 45 casos e Tabela 5 apresenta totais e percentuais incompatíveis (75,51% com células que não fecham). Inconsistências de amostra (equipe 1 com 12 participantes, 5 seniores e 6 juvenis; equipe 4 descrita só com seniores, média 17,3 anos). DT de idade de 0,20 com amplitude 16 a 26 é implausível. Resumo em inglês cita

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
			SCAT e o método usa CSAI-2R. Dimensões do POMS listadas incluem amizade e omitem confusão. Alfa do STAI traço impresso como .090. Medidas mensais sem descrição de agregação ou de relação temporal com as lesões.
Montes e Gomes (2014)	resumo	n.r. (texto completo inacessível)	Apenas o resumo foi acessível; sem números, testes ou demais subescalas. Amostra pequena de uma equipe. O teste Yo-yo Intermitente de Recuperação avalia predominantemente capacidade intermitente e aeróbia, não resistência anaeróbia stricto sensu. A ordem dos momentos é ambígua (M1 descrito como início da temporada competitiva antes de um mesociclo preparatório). Sem controle de confusão.
Pereira et al. (2014)	texto completo	O caráter transversal não permite determinar se o leve desequilíbrio das meninas é momentâneo ou crônico.	Amostra de handebol muito pequena (n = 7); comparador apenas o valor de referência de 100 pontos; os autores descrevem a média de PTH das meninas como acima da normalidade, mas a diferença não foi significativa (p = 0,1740); a comparação com os meninos do basquetebol mistura sexo e modalidade e não foi testada. Referência da versão reduzida do POMS trocada no texto. Sonolência diurna das meninas relatada como 11,6 ± 4,08 no resumo em português e na tabela e 11,6 ± 4,8 no resumo em inglês.
Lagner et al. (2015)	texto completo	Tarefas executivas e de memória prospectiva relativamente fáceis em papel e lápis; contrabalanceamento incompleto dos materiais (mesmas versões sempre na partida) e ordem fixa das tarefas; apenas humor positivo comparado com neutro, pois quase todas as equipes venceram; dificuldade de garantir que o humor seja a principal diferença entre condições em campo.	Graus de liberdade do humor (1,180) incoerentes com n = 61 (esperado 1,60), o que sugere erro de relato; o η^2 de 0,34 não é ηp^2 e não é diretamente comparável. Médias do SAM sem valores numéricos. A codificação do SAM (baixo = positivo) é inversa à usual e deve ser considerada ao combinar estudos. Seleção dos jogadores pelo resultado (apenas vencedores) introduz viés de seleção. A afirmação do resumo de que todas as diferenças de memória desapareceram com a covariável não vale para a memória visuoespacial (p = 0,04). Mediação inferida por redução do efeito em ANCOVA, sem teste formal. Nível amador e homens apenas.
Buchheit (2015)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo foi acessível (texto completo da Thieme sob assinatura; sem versão em acesso aberto). Sexo, idade, versão do POMS, escores de humor e o critério de mudança significativa são desconhecidos. O humor serve como preditor de desempenho, não como desfecho; não há dados para tamanho de efeito.
Khazdozi et al. (2017)	texto completo	O resultado nulo da motivação pode decorrer da população específica e da natureza das variáveis.	Resumo afirma que o grupo experimental aqueceu sem música, em contradição com o objetivo. Análise declarada (ANCOVA) difere da relatada (Mann-Whitney). O valor P = 0,124 do resumo não aparece nas tabelas (a motivação tem 0,143). A Figura 2 não mostra mudança apreciável em nenhum grupo, o que é incompatível com uma diferença significativa entre as variações, e não há médias nem DP numéricos. Grupos desiguais no pré-teste sem ajuste relatado. Instrumento de 32 itens e oito componentes não corresponde à BRUMS original (24 itens, seis dimensões); dimensões não analisadas separadamente. Intervenção não descrita (música, duração, sessões). Idade ausente. Poder declarado de 50%. Publicação duplicada em outra revista.
Obregón Sibón et al. (2017)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo está acessível. Contradição interna sobre a direção do vigor: os resultados falam em incremento e a conclusão em diminuição; o mesmo sinal negativo dos t de fadiga e vigor sugere mudança no mesmo sentido, mas a convenção de cálculo não é informada. Amostra pequena, sem controle, sem médias e DP, e com apenas três fatores do POMS relatados. Não há indicação de que a partida fosse oficial.
Assunção Carvalho et al. (2018)	texto completo	Intervenção curta (28 dias); coleta na pré-temporada; impossibilidade de análise por posição pelo pequeno número de atletas (sobretudo pivôs); atividades físicas no restante do dia não avaliadas; farmacocinética do composto não investigada (efeito poderia ser da última dose).	Amostra menor que a estimada no cálculo amostral (12 e 13 contra 17 por grupo). A interação significativa não foi acompanhada de diferença entre grupos no pós-teste, de modo que o efeito sobre o humor se apoia em mudanças dentro do grupo. O grupo SC partiu de valores numericamente piores (perturbação 100,7; fadiga 6,2), o que favorece regressão à média. Raglin e Morgan (1994) descreveram uma escala curta de distresse derivada do POMS, não uma versão de 36 itens; escala de resposta, forma de pontuação (valores negativos de confusão e tensão) e confiabilidade não relatados. Resultados das dimensões não significativas omitidos (relato seletivo). Correlação CK-humor com n = 12, sem correção para múltiplos testes. Procedimento de cegamento não descrito, embora as bebidas tivessem composição e provavelmente cor e sabor diferentes.
Durai e Athisayaraj (2018)	texto completo	Nenhuma limitação declarada.	Amostra muito pequena e de conveniência, sem descrição de nível competitivo nem do momento da medida. O valor t = 4,52 é incompatível com as médias e DP relatados: com diferença de 4,89 e DP combinado de cerca de 8,29, o t esperado seria de aproximadamente 1,45 (não significativo com gl = 22). A conclusão de humor melhor para o escore maior contraria a leitura usual do POMS (escore total maior indica maior perturbação), salvo

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
			pontuação não convencional não descrita. Apenas o escore global foi analisado, sem subescalas. Ausência de referência à versão, à validação e à confiabilidade do instrumento.
Padilhas et al. (2018)	resumo	n.r. no resumo.	Leitura restrita ao resumo. Grupo único sem controle, o que impede atribuir a estabilidade do humor à modulação de carga. Amostra pequena. Valores de p, testes, tamanho de efeito e escores das demais subescalas e da perturbação total ausentes no resumo. O valor de CK em E2 aparece com dois DP diferentes (131,7 e 185,6), possível erro de digitação ou de comparação. Carga de treino não quantificada no resumo.
Lisenchuk et al. (2019)	texto completo	Os autores reconhecem que a comparação das médias não é argumento plausível para inferir relação e mostra apenas tendência, motivo pelo qual recorreram à análise de correlação.	Delineamento entre sujeitos com grupos muito pequenos por fase (3 a 9), sem medida repetida na mesma atleta. Fase do ciclo sem método de verificação descrito (calendário, hormônios ou temperatura). Instrumento EMPA sem referência de validação (Biddle, 2003 é capítulo teórico) e sem confiabilidade. Variabilidade expressa como erro (m), não DP, o que impede calcular d sem conversão. Confusão terminológica entre Pearson, Spearman e coeficiente de contingência e valores de p contraditórios ($p > 0,7$ junto de $p \leq 0,001$). Nenhum teste formal entre fases; classificação abaixo da norma sem referência normativa citada.
Mon-López et al. (2020)	texto completo	Contexto social e esportivo inédito; amostra de 187 jogadores com poder estatístico limitado e possível viés de autosseleção por sexo e nível; desequilíbrio amostral com maior presença de profissionais mulheres; anonimato impede confirmar a identidade dos atletas.	Humor medido uma única vez, sem linha de base pré-isolamento, de modo que não se avalia mudança do humor. Condições de treino pré-isolamento recordadas retrospectivamente (viés de memória). Amostragem em bola de neve sem taxa de resposta. O texto afirma 'lower values for women' em depressão e fadiga, mas a Tabela 1 e o sinal negativo de t mostram valores maiores nas mulheres. Divergências entre texto e Tabela 4 (F das horas de treino 3,56 contra 3,05; modelo de qualidade do sono descrito como não significativo no passo 1, com $p = 0,026$ na tabela). Preditores individuais interpretados em modelos globais não significativos (vigor para PSE; amizade para horas de sono). Cinco regressões sem correção para múltiplos testes. R^2 baixos (0,05 a 0,17).
Reigal et al. (2020)	texto completo	Escassez de estudos no handebol de praia; necessidade de replicar em outras categorias e níveis e de comparar com o handebol de quadra.	Delineamento transversal, sem inferência causal apesar da linguagem preditiva. Confusão e amizade foram aplicadas, mas não relatadas (relato seletivo). Regressão por passos sucessivos com muitos testes e sem correção. Erro de digitação no t da raiva (-0,404 para $\beta = -0,323$). Numeração inconsistente das seções (3.4 e 3.5 dentro do item 2). Sem critérios de inclusão nem taxa de participação.
Soto et al. (2020)	texto completo	Amostra pequena com possível falta de poder; efeito estudado apenas a curto prazo; ausência de competição real (baixa validade ecológica); possível papel do sexo, que exige estudo com homens; efeito do feedback do treinador e da percepção de sua competência não investigado.	O resumo afirma maior afeto positivo no grupo com feedback negativo, em contradição com os resultados (queda do afeto positivo nesse grupo). O método menciona manter a mesma proporção de homens e mulheres em cada grupo, embora a amostra seja só feminina. Comparação entre feedback negativo e positivo após a tarefa ausente da Tabela 3. Mediana da velocidade do grupo sem feedback nos arremessos 1 a 10 (88,00) fora do intervalo interquartil relatado (83,08 a 87,96). Afeto negativo do grupo com feedback negativo subiu de 1,80 para 2,40 sem significância, com n = 13 por grupo. Feedback dado por pesquisador externo, não pelo treinador.
Nugraha et al. (2020)	texto completo	n.r.; os autores sugerem pesquisar fatores que melhorem o humor das crianças no início e durante a aula.	Contexto escolar com handebol modificado, não atletas. Delineamento transversal sem controle de confusão (sexo, habilidade prévia). DP implausíveis de altura (0,3 m) e massa (0,3 kg). Erro tipográfico na descrição da escala invertida (valor 4 repetido). Duração do jogo divergente entre resumo e método. Confiabilidade do BMIS adaptado não relatada. O texto qualifica $r = 0,587$ como alto. O texto escreve $P < .05$ para correlações não significativas.
Batalla-Gavalda et al. (2021)	texto completo	Poucos estudos na pandemia usaram a mesma versão do POMS, o que exige cautela nas comparações; ausência de medida do humor antes da COVID-19 na mesma população; falta de variáveis como saúde mental e qualidade e quantidade de sono; número de sujeitos e desequilíbrio entre sexos.	A modalidade é confundida com o sexo: o handebol é 100% feminino, ao passo que o atletismo é 50% feminino, de modo que a diferença handebol versus atletismo não se separa do efeito de sexo. O efeito do tempo dentro do handebol não foi testado e as médias do handebol não caíram ao longo do confinamento (PTH de 136,94 para 135,54), ao contrário da amostra total. Divergência entre texto e Tabela 2 para a PTH ($p = 0,031$ e $W = 0,81$ no texto; $p = 0,001$ e $W = 0,78$ na tabela). Na Tabela S2, a depressão do handebol na semana 6 não traz o marcador de diferença, embora o texto relate pBonferroni = 0,012. A Tabela S1 soma 14 homens e 31 mulheres, compatível com 45. Perda de 44% da amostra recrutada e confiabilidade não relatada.
García-Herrero et al. (2022)	texto completo	Tarefa específica única; efeito estudado a curto prazo, fora de competição real (baixa validade ecológica); amostra só feminina, o que exige estudo com homens.	Subgrupos muito pequenos na baixa satisfação (6 a 11), com baixo poder para interações de três fatores. Critério de divisão entre baixa e alta satisfação não descrito; escala de satisfação com confiabilidade baixa ($\alpha = 0,67$). Descritivos sem medida de dispersão, o que impede calcular tamanhos de efeito para o PANAS. Na Tabela 2, os

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
			valores do tempo 3 dos grupos F+ e F- da baixa satisfação são idênticos, o que sugere erro de transcrição. O texto descreve a amotivação como média de 'intrinsic and identified amotivation scores', formulação incoerente. Três participantes sem dados completos sem descrição das perdas por grupo.
Ghazel et al. (2022)	resumo	n.r. no resumo.	Leitura restrita ao resumo; nenhuma estatística de humor disponível. Amostra pequena (n = 14). Método de verificação das fases do ciclo e nível competitivo desconhecidos. Não se sabe se o humor foi analisado separadamente por condição de música.
Sahli et al. (2022)	texto completo	Amostra pequena (estudo preliminar) e restrita a jovens; ausência de instrumentos de avaliação autêntica do jogo (por exemplo, GPAI); avaliação apenas do número de passes; ausência de medidas fisiológicas (lactato, frequência cardíaca, GPS); inexperiência dos participantes no handebol, o que limita a transferência para equipes da modalidade; ausência de questionários adicionais que expliquem o humor mais positivo na condição combinada.	Participantes são escolares sem experiência competitiva, não atletas de handebol (elegibilidade limítrofe). As estatísticas F da PSE e da Feeling Scale são relatadas em bloco ($F \geq$, $\eta p^2 \geq$), o que impede isolar o efeito sobre o afeto. Médias e DP do afeto só em figura. Post hoc LSD sem correção. Aleatorização da ordem e cegamento não descritos; condições diferem também no momento da fala do professor (durante as séries e na recuperação), o que confunde conteúdo e momento. Contradição interna: a discussão afirma PSE menor na condição combinada, mas a conclusão fala em "greater RPE score". A legenda da Figura 2 descreve diferença "from 1st to 2nd set" para medidas tomadas na recuperação e no pós-teste. Os autores chamam a amostra de "youth handball players" nas limitações, o que não condiz com a descrição do método. A Feeling Scale é medida de valência afetiva, não de perfil de humor multidimensional.
Essid et al. (2022)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo está acessível: não é possível verificar médias, testes, correção para comparações múltiplas, versão do POMS, idade dos atletas nem a comparação com a tarde. O resumo não esclarece se as diferenças do humor envolvem o horário das 14h. Sem tamanhos de efeito extraíveis.
Lujic et al. (2023)	texto completo	Nenhuma seção de limitações. Na introdução os autores admitem que a causalidade pode ir nos dois sentidos (pessoas com maior bem-estar escolhem mais o esporte).	Desenho transversal sem ajuste para sexo, nível socioeconômico, IMC ou outras variáveis; sexo não relatado; a conclusão causal ("has a positive effect") excede o desenho. O texto cita "Table 3", mas só existe a Tabela 1. A escala de satisfação com a vida é descrita com escore de 1 a 5, mas as médias relatadas (82,54; 75,02) correspondem a somas, o que é incoerente. O alfa de 0,93 não é atribuído explicitamente a um instrumento. O resumo informa coleta "in 2006 and 2007", mas o método indica coortes nascidas nesses anos. A meta declarada inclui traços de personalidade não medidos. Condições de aplicação diferentes entre grupos (clube antes ou depois do treino contra escola). Valores de p arredondados para ,00.
Miralles-Amorós et al. (2023)	texto completo	Tamanho amostral pequeno, embora inclua todas as jogadoras profissionais de referência; duração da intervenção possivelmente curta para diferenças entre grupos; diversidade de respostas individuais em fatores psicológicos; ausência de psicoterapia para sintomas de transtorno alimentar.	Contradição entre texto e Tabela 3: o resumo e as conclusões afirmam mudanças significativas no tempo para tensão, vigor e depressão, mas a tabela mostra efeito de tempo não significativo em todas as dimensões, e o próprio texto afirma ausência de diferença no vigor. A suposta melhora da depressão corresponde a aumento de PRE para PER seguido de queda, com valores POST semelhantes aos iniciais em FD e HAD. Conclusões apoiadas em post hoc sem correção. n = 7 por grupo e ANCOVA com covariável, poder muito baixo. POMS de 30 itens sem confusão e sem validação espanhola citada; referência do instrumento aparentemente incorreta. BSQ descrito com amplitude de 14 a 84, mas médias de até 82,4 ± 46,5, incoerentes com essa amplitude. Ausência de tamanho de efeito para comparações post hoc. Momento de aplicação em relação a treino e jogo não relatado. Diagrama CONSORT citado sem números no texto.
Ivanović e Ivanović (2023)	texto completo	Conclusões sobre juniores sérvios seriam mais realistas com amostra maior; os achados são informativos e servem de ponto de partida.	Muitas inconsistências: DP da idade diferente entre resumo (0,90) e método (2,20); título da Tabela 1 cita escalas não usadas (PARQ, FACES II, FQQ, IPA-R, RSES); a saúde subjetiva não aparece nos descritivos; a Tabela 2 tem valores ausentes e o texto cita 21 correlações (6 variáveis geram 15) com amplitude de 0,14 a 0,74 que não corresponde à tabela; notas de significância invertidas (* $p \leq 0,01$; $p \leq 0,05$); o sinal do β da solidão para o afeto positivo muda de 0,29 (Tabela 3) para -0,32 (Tabela 4) e o do afeto negativo de 0,27 para -0,28; o resumo afirma 51% de variância explicada, mas 0,51 é o R múltiplo (R^2 corrigido de 0,15); a correlação positiva de 0,50 entre afeto positivo e negativo é atípica; a discussão afirma que jogadores com saúde subjetiva ruim teriam maior satisfação com a vida, em contradição com o sinal dos coeficientes. Sexo não declarado. Delineamento transversal e autorrelato.
Morenas-Aguilar et al.	texto	Amostra pequena (8 mulheres), compensada em parte pelo teste	Humor medido por item único de valência, sem descritivos no texto acessível; ausência de dosagem sérica de

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
(2023)	completo	em dois ciclos e pelo programa de treino homogêneo; exclusão de 33,3% das recrutadas por distúrbios menstruais.	estrogênio e progesterona para confirmar as fases; poder estatístico calculado apenas para os desfechos físicos; o teste de Friedman com n = 8 tem baixo poder para o humor. A discussão chama o humor de traço fisiológico e psicológico em pontos distintos. País da coleta não declarado.
Sahli et al. (2024)	texto completo	Generalização restrita a jogadores com sobrepeso; amostra pequena; uso de medidas de autorrelato e dados observacionais sujeitos a viés; foco de curto prazo, sem avaliar efeitos duradouros.	Aprovação ética datada de 5 de março de 2023, posterior à coleta (janeiro e fevereiro de 2022). As condições diferem também no momento do encorajamento (antes e nos intervalos no VEI; durante o jogo no VEC), o que confunde o fator individual contra coletivo. Tamanho de cada grupo e procedimento de aleatorização não descritos. Graus de liberdade F(1,26) incompatíveis com análises separadas por sexo (n = 14 por sexo). Teste t pareado aplicado a grupos independentes. Divergência sobre o momento do BRUMS e ausência de indicação da sessão na Tabela 2. O texto afirma que a raiva dos meninos caiu de forma semelhante nos dois grupos, mas a Tabela 3 mostra interação significativa (p = 0,006). DP pré da depressão das meninas no VEC (7,38 ± 6,33) provavelmente com erro de digitação. Massa e estatura relatadas resultam em IMC de cerca de 29,9 (meninos) e 32,7 (meninas), incompatíveis com os IMC informados (27,3 e 26,8). Vigor inicial dos meninos maior no VEI (8,35 contra 6,85). Participantes são escolares com sobrepeso, não atletas federados.
Akroush et al. (2025)	texto completo	Uso de questionário de autorrelato, sujeito a imprecisão e viés de memória, com capacidade limitada para medir dimensões psicológicas.	O instrumento mede propriedades do sistema nervoso (excitação, inibição, mobilidade), construto próximo do temperamento, não estados de humor transitórios como POMS ou BRUMS; elegibilidade limítrofe. Validação mínima (correlação dimensão-total e alfa de 0,750), redução de 30 para 20 itens sem descrição. Idade, momento da coleta e aprovação ética não relatados. O resumo e o texto atribuem M = 2,2257 à excitação, mas a Tabela 4 traz 2,0695 (2,2257 é o total). A classificação "alta" não tem ponto de corte declarado. ANOVA só sobre o total, sem análise por dimensão e sem tamanho de efeito. O texto chama a Tabela 4 de Tabela 3 e a Tabela 6 de Tabela 5. Paginação do cabeçalho ("9285-294") com erro de digitação.
Batalla-Gavalda et al. (2025)	texto completo	Não há seção de limitações; os autores indicam como pesquisa futura a validação em amostras maiores e mais heterogêneas e o controle de nutrição, sono e monitoramento avançado.	O POMS foi aplicado antes de cada teste e jogo (Tabela 1), portanto as diferenças refletem o estado de humor prévio, não a resposta induzida pelos testes, o que contradiz a interpretação causal dos autores ("induced a more negative mood profile"). Cada teste foi medido uma vez, contra 10 jogos, o que mistura variabilidade intra e interindividual. Os d relatados são cerca da metade de um d com DP combinado simples (por exemplo, fadiga: diferença de 3,29 com DP combinado próximo de 5,3), o que sugere padronização pela variância total do modelo, não explicitada. Contradições de método: o texto afirma que a primeira sessão foi sempre o YYIRT-1 e a segunda o GBPT, mas também que a ordem foi contrabalançada; a numeração das fases muda ao longo do texto (avaliação médica como fase 1 e testes como fase 2). O texto remete a Tabela 1 e Tabela 2 para dados que estão nas Tabelas 2 e 3. Mesma amostra e mesmos valores de jogo de H32, o que exige tratar os dois artigos como um único conjunto amostral. Confiabilidade do POMS na amostra não relatada.
Aydi et al. (2025)	texto completo	Amostra pequena por dificuldade de recrutar crianças obesas com o mesmo professor; apenas meninos com menos de 14 anos; variações das condições de jogo não exploradas; confiança e motivação não medidas.	Não são atletas de handebol nem handebol formal (jogo de passes com regras do handebol em aula). Os ES do vigor (-1,51) e da PTH (0,78) são numericamente idênticos aos de %FCmáx e FC média, o que sugere erro de transcrição; o resumo traz -1,11 para o vigor. ES de bolas perdidas e gols diferem entre resumo e resultados. Local descrito como ginásio coberto e como campo externo. O método descreve dois obesos por jogo como coringas e os demais com peso normal, o que não esclarece como os 16 obesos participaram. DP da gordura corporal (0,53%) implausivelmente pequeno. No arquivo S1, a coluna da PTH pós com encorajamento está rotulada DOMS-E. Sem cegamento do professor, que também coletou os dados.
Diachenko e Tyshchenko (2025)	resumo	n.r. no resumo.	Apenas o resumo foi lido; o idioma do texto completo não foi conferido (metadados OAI-PMH e OpenAlex indicam inglês), o que mantém a elegibilidade pendente. O valor de 38% é um máximo sem indicação de dimensão; sem estatísticas, sem idade e sem descrição da alocação.
Batalla-Gavalda et al. (2026)	texto completo	Amostra pequena, com cautela na generalização a outros esportes; testes aplicados uma única vez antes do período competitivo; Wingate e cicloergômetro na mesma sessão com apenas 30 min de recuperação, com possível fadiga residual.	Momento do POMS não declarado; se aplicado antes dos testes, como no artigo irmão H31, as diferenças não podem ser atribuídas aos testes. Uma única medida de POMS para Wingate e cicloergômetro, tratada como duas condições na análise, o que duplica dados. Mesma amostra e mesmos valores de jogo de H31 (não somar amostras). Os d relatados são menores que um d com DP combinado simples, sem explicitar o padronizador. O resumo afirma que nenhum teste reproduziu a FC de pico do jogo, mas os resultados mostram FC máxima

Estudo	Fonte lida	Limitações declaradas pelos autores	Fragilidades identificadas na leitura
			semelhante na esteira. Confiabilidade do POMS na amostra não relatada.
Ratz-Sulyok et al. (2026b)	texto completo	Desenho transversal sem inferência causal; falta de controle rigoroso do horário de despertar e de fatores prévios à coleta (atividade física, cafeína, hidratação, alimentação); ausência de medidas de carga de treino, sono e recuperação; fase do ciclo menstrual por autorrelato; efeitos pequenos e de relevância prática limitada; questionários de autorrelato sujeitos a viés; categorização das variáveis psicológicas com perda de poder.	POMS disponível para menos da metade da amostra (276 de 584), sem explicação; apenas 6 homens no U19. Diversos η^2 parciais são incoerentes com os F e p relatados (por exemplo, F = 1,266 com η^2 parcial = 0,124; F = 0,066 com η^2 parcial = 0,101 para PSS), o que sugere erro de cálculo ou de digitação. Na Tabela 6, as frequências dos homens adultos somam 86,7%. Pontos de corte da PTH se sobrepõem (-2 e 29,5 aparecem em duas categorias) e derivam da própria amostra. O texto descreve tendência decrescente da PTH com a idade, mas nas mulheres a mediana sobe de U15 (15,5) a U19 (25,5) antes de cair nas adultas (-2,5). Classificação de η^2 = 0,022 como efeito médio, contrária aos limiares declarados. O POMS de autorrelato foi aplicado por entrevista, o que pode alterar respostas. A data da entrevista em relação à saliva e ao calendário competitivo não é informada. Não há resultado por dimensão do POMS, apenas PTH. Uso de ferramenta de IA declarado para busca de literatura.
Bugten et al. (2026)	texto completo	Delineamento observacional sem inferência causal; PlayerLoad e eventos de alta intensidade refletem só parte do engajamento físico e dependem do desenho dos exercícios; limiar de 1,5 m/s² possivelmente baixo; clima do treinador e interações com pares não medidos; amostra de adolescentes norueguesas, com generalização limitada; foco em processos situacionais.	Preprint sem revisão por pares. Número de observações válidas, adesão e dados ausentes n.r. Coeficientes pequenos (0,09) com limite inferior do IC próximo de zero e sem correção para múltiplos caminhos. Não se informa se a média de 3,03 da Feeling Scale reúne medidas pré e pós. O texto usa posições do futebol (defensores, meio-campistas, atacantes) ao descrever o handebol. Mesma amostra do artigo H33 e de Bugten et al. (2025b; 2025c), com risco de dupla contagem.

Nota: n.r.: os autores não declararam limitações. A fonte lida indica se a leitura se apoiou no texto completo ou apenas no resumo.